SKRIPSI

PEMULIHAN LOGAM DARI BATERAI Li-ION BEKAS DENGAN METODE HIDROMETALURGI DAN PEMANFAATANNYA SEBAGAI NANOKATALIS NiMn/NiO UNTUK HIDROLISIS $NaBH_4$ DALAM PRODUKSI HIDROGEN

WAFIY ALMAS TSAMAR
NIM. 162221010

PROGRAM SARJANA
REKAYASA NANOTEKNOLOGI
DEPARTEMEN TEKNIK
FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2026

LEMBAR PENGESAHAN

PEMULIHAN LOGAM DARI BATERAI Li-ION BEKAS DENGAN METODE HIDROMETALURGI DAN PEMANFAATANNYA SEBAGAI NANOKATALIS NiMn/NiO UNTUK HIDROLISIS $NaBH_4$ DALAM PRODUKSI HIDROGEN

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik
Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin
Universitas Airlangga

Nama	: Wafiy Almas Tsamar
NIM	: 162221010
Tanggal Sidang Skripsi	: 17 Juli 2026

Disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Fadjar Mulya, S.Si., M.Sc., Ph.D.	**Muhammad Dikdik Gumelar, S.T., M.Si.**
NIP. 199309062021093101	**NIP. 198102202014021001**

Mengetahui,
Koordinator Program Studi
S1 Rekayasa Nanoteknologi

Mirza Ardella Saputra, S.Si., M.Sc., Ph.D
NIP. 198512302022103201

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya, Wafiy Almas Tsamar, 162221010, penulis Skripsi yang berjudul "Pemulihan Logam dari Baterai Li-ion Bekas dengan Metode Hidrometalurgi dan Pemanfaatannya sebagai Nanokatalis NiMn/NiO untuk Hidrolisis $NaBH_4$ dalam Produksi Hidrogen" menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan hasil karya pihak lain dengan mengatasnamakan saya, bukan merupakan hasil tiruan atau jiplakan (*plagiarism*) dari karya pihak lain, dan/atau bukan tulisan yang dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan.
2. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Airlangga, maupun di perguruan tinggi lainnya.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 18 Juli 2026

Wafiy Almas Tsamar
NIM. 162221010

KETENTUAN PENGGUNAAN SKRIPSI

Ketentuan hak cipta bagi skripsi yang tidak dipublikasikan, terdaftar, tersedia, serta terbuka untuk umum di Perpustakaan Universitas Airlangga, dimiliki penulis dengan mengikuti aturan HKI yang berlaku di Universitas Airlangga. Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat, tetapi pengutipan atau peringkasan hanya dapat dilakukan dengan seizin penulis dan harus disitas sesuai dengan kaidah ilmiah. Memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruh skripsi haruslah seizin Penulis.

Sitasi Skripsi ini dapat ditulis sebagai berikut:

Tsamar, Wafiy Almas. (2026). Pemulihan Logam dari Baterai Li-ion Bekas dengan Metode Hidrometalurgi dan Pemanfaatannya sebagai Nanokatalis NiMn/NiO untuk Hidrolisis NaBH4 dalam Produksi Hidrogen. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga

Tsamar, Wafiy Almas. (2026). *Recovery of Metals From Spent Li-ion Batteries Using Hydrometallurgy and Their Utilization as NiMn/NiO Nanocatalysts for $NaBH_4$ Hydrolysis in Hydrogen Production*. Undergraduate Thesis. Surabaya: Universitas Airlangga

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul "Pemulihan Logam dari Baterai Li-ion Bekas dengan Metode Hidrometalurgi dan Pemanfaatannya sebagai Nanokatalis NiMn/NiO untuk Hidrolisis $NaBH_4$ dalam Produksi Hidrogen" dengan sebaik-baiknya yang bertujuan untuk memenuhi syarat kelulusan Program Studi Rekayasa Nanoteknologi, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Universitas Airlangga.

Proposal ini dapat diselesaikan berkat dukungan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, dan dukungan selama penyusunan proposal ini kepada:

1. Kedua orang tua, kakak, adik dan kelurga besar saya atas doa dan dukungan yang menjadi sumber kekuatan utama penyusunan skripsi ini serta kepercayaan kepada saya sehingga saya bisa melanjutkan perkuliahan di Universitas Airlangga.
2. Bapak Fadjar Mulya, S.Si., M.Sc., Ph.D., selaku dosen pembimbing I, yang telah membimbing dan memberikan arahan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Muhammad Dikdik Gumelar, S.T., M.Si., selaku dosen pembimbing II, Sekaligus seluruh staff dan peneliti BRIN Puspitek Serpong yang telah memberikan koreksi dan masukan selama proses penyusunan proposal serta penelitian yang dilakukan.
4. Prof. Dr. Ir. Retna Apsari, M.Si., IPM., ASEAN Eng. selaku Dekan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Universitas Airlangga.
5. Ibu Mirza Ardella Saputra, S.Si., M.Sc., Ph.D., selaku Koordinator Program Studi Rekayasa Nanoteknologi
6. Ibu Ilma Amalina, S.Si., M.Si., Ph.D., selaku dosen wali.
7. Bapak dan Ibu Dosen, serta seluruh staf kependidikan Program Studi Rekayasa Nanoteknologi atas segala ilmu yang telah diberikan selama ini.
8. Teman-teman nano dan bbk yang telah berjuang bersama dalam proses perkuliahan ini, menjadi teman diskusi, serta tempat berbagi cerita dan dukungan selama ini.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis secara terbuka mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk memperbaiki proposal skripsi ini beserta skripsi kedepannya.

Surabaya, 18 Juli 2026

Penulis

ABSTRAK

PEMULIHAN LOGAM DARI BATERAI Li-ION BEKAS DENGAN METODE HIDROMETALURGI DAN PEMANFAATANNYA SEBAGAI NANOKATALIS NiMn/NiO UNTUK HIDROLISIS $NaBH_4$ DALAM PRODUKSI HIDROGEN

Oleh:
Wafiy Almas Tsamar
NIM: 162221010
Program Sarjana Rekayasa Nanoteknologi

Limbah baterai lithium-ion bekas mengandung logam berharga seperti litium (Li), mangan (Mn), nikel (Ni), dan kobalt (Co) yang berpotensi di-*recovery* dan dimanfaatkan kembali sebagai material bernilai tambah. Penelitian ini bertujuan me-*recovery* logam dari katoda baterai lithium-ion bekas melalui proses hidrometalurgi serta memanfaatkannya sebagai prekursor sintesis nanokatalis untuk reaksi hidrolisis natrium borohidrida ($NaBH_4$). Karakterisasi dilakukan menggunakan XRF, ICP-MS, XRD, SEM, dan XPS. Sampel diberi perlakuan *carbothermic reduction* (CBT) pada suhu 800°C, kemudian dilakukan proses pelindihan (*leaching*) menggunakan H_3PO_4 dengan variasi konsentrasi 1-3 M, dilanjutkan *recovery* menggunakan asam oksalat, sintesis nanokatalis NiMn/AC melalui metode impregnasi, serta NiMn/NiO *nanowire* menggunakan *template anodic aluminum oxide* (AAO) melalui metode elektrodeposisi. Hasil karakterisasi menunjukkan fasa utama katoda spinel $LiMn_2O_4$ dengan terbentuknya fasa hausmannite (Mn_3O_4) setelah perlakuan termal, sedangkan XPS menunjukkan peningkatan fraksi Mn^{2+} dan penurunan Mn^{4+} setelah CBT. Efisiensi pelindian terbaik diperoleh pada sampel non-CBT menggunakan H_3PO_4 3 M, sedangkan sampel CBT memberikan efisiensi lebih rendah, menunjukkan bahwa reduksi karbotermik pada kondisi penelitian ini belum seefektif menggunakan H_2O_2. 3 M non-CBT kemudian di-*recovery* menggunakan asam oksalat dan menghasilkan 2,1141 g mangan oksalat. Pengujian aktivitas katalitik menunjukkan bahwa NiMn/NiO NW (*nanowire)* memiliki aktivitas hidrolisis $NaBH_4$ tertinggi dengan *Hydrogen Generation Rate* (HGR) sebesar 30,268 ± 2,12 mL g^{-1} min^{-1}, diikuti NiMn/AC non-CBT (4,427 ± 0,164 mL g^{-1} min^{-1}) dan NiMn/AC CBT (0,927 ± 0,01 mL g^{-1} min^{-1}). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa logam hasil daur ulang katoda baterai lithium-ion bekas berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan baku sintesis nanokatalis untuk produksi hidrogen secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Daur ulang baterai lithium-ion bekas, Hidrometalurgi, Nanokatalis, Hidrolisis natrium borohidrida, *Anodic Aluminium Oxide*

ABSTRACT

RECOVERY OF METALS FROM SPENT LI-ION BATTERIES USING HYDROMETALLURGY AND THEIR UTILIZATION AS NiMn/NiO NANOCATALYSTS FOR $NaBH_4$ HYDROLYSIS IN HYDROGEN PRODUCTION

By:
Wafiy Almas Tsamar
Student ID Number: 162221010
Undergraduate Program in Nanotechnology Engineering

Spent lithium-ion batteries contain valuable metals, including lithium (Li), manganese (Mn), nickel (Ni), and cobalt (Co), which can be recovered and reused as value-added materials. This study aimed to recover metals from spent $LiMn_2O_4$ (LMO) cathodes through a hydrometallurgical process and utilize them as precursors for synthesizing nanocatalysts for sodium borohydride ($NaBH_4$) hydrolysis. Characterization was performed using XRF, ICP-MS, XRD, SEM, and XPS. The cathode materials were subjected to carbothermic reduction (CBT) at 800°C, followed by leaching with H_3PO_4 at concentrations ranging from 1 to 3 M. The dissolved metals were recovered by oxalic acid precipitation and subsequently used to synthesize NiMn/AC nanocatalysts via the impregnation method and NiMn/NiO nanowires using an anodic aluminum oxide (AAO) template through electrodeposition. The characterization results confirmed that the cathode was predominantly composed of spinel $LiMn_2O_4$, while an additional hausmannite (Mn_3O_4) phase formed after heat treatment. XPS analysis revealed an increase in the Mn^{2+} fraction and a decrease in the Mn^{4+} fraction after CBT. The highest leaching efficiency was achieved using 3 M H_3PO_4 for the non-CBT sample, whereas the CBT sample exhibited lower leaching efficiency, indicating that carbothermic reduction under the investigated conditions was less effective than H_2O_2-assisted reduction. Oxalic acid precipitation of the 3 M non-CBT leachate produced 2.1141 g of manganese oxalate. Catalytic evaluation showed that NiMn/NiO nanowires exhibited the highest hydrogen generation rate (HGR) of 30.268 ± 2.12 mL g^{-1} min^{-1}, followed by NiMn/AC non-CBT (4.427 ± 0.164 mL g^{-1} min^{-1}) and NiMn/AC CBT (0.927 ± 0.01 mL g^{-1} min^{-1}). These findings demonstrate that recovered metals from spent lithium-ion battery cathodes can be effectively reused as precursors for nanocatalyst synthesis toward sustainable hydrogen production.

Keywords: Spent lithium-ion battery recycling, Hydrometallurgy, Nanocatalyst, Sodium borohydride hydrolysis, Anodic aluminum oxide (AAO).

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ..... **i**
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
ABSTRACT ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **ix**
DAFTAR GAMBAR ..... **x**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 4
1.3. Tujuan Penelitian 5
1.4. Manfaat Penelitian 5
1.5. Batasan Masalah 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **7**
2.1. Baterai *Lithium-Ion* 7
2.1.1 Jenis-Jenis Baterai *Lithium-Ion* 7
2.1.2 Komponen Baterai *Lithium-Ion* 8
2.1.3 Data dan Potensi Limbah Baterai *Lithium-Ion* 9
2.2. Proses Daur Ulang Katoda Baterai *Lithium-Ion* 10
2.2.1 Proses *Pre-treatment* 11
2.2.2 Metode Pemulihan Secara Hidrometalurgi 12
2.3. Nanokatalis 15
2.3.1 Konsep Umum Nanokatalis 15
2.3.2 Metode Sintesis Nanokatalis NiMn/NiO 16
2.3.3 Uji Nanokatalis NiMn/NiO pada Reaksi Hidrolisis $NaBH_4$ 21
2.4. Hidrolisis $NaBH_4$ untuk Produksi Hidrogen 22
2.5. Instrumen Karakterisasi Material 23
2.5.1 *Scanning Electron Microscopy dan Energy Dispersive X-Ray* (SEM-EDX) 23
2.5.2 *X-Ray Diffraction* (XRD) 25
2.5.3 *X-Ray Photoelectron Spectroscopy* (XPS) 27
2.5.4 *X-Ray Fluorescence* (XRF) 28
2.5.*5 Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry* (ICP-MS) 29
BAB III METODE PENELITIAN **31**
3.1. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan 31
3.2. Alat dan Bahan Penelitian 31
3.2.1. Alat Penelitian 31
3.2.2. Bahan Penelitian 32

3.3. Diagram Alir Penelitian 33
3.4. Variabel Penelitian 34
3.4.1. Variabel Bebas 34
3.4.2. Variabel Terikat 34
3.4.3. Variabel Kontrol 34
3.5. Prosedur Penelitian 34
3.5.1. *Pre-treatment* dan *Dismantling* bahan baku 34
3.5.2. Pelindihan (*Leaching*) dan Ekstraksi (*Extraction*) Logam Transisi 35
3.5.3. Sintesis Nanokatalis NiMn/NiO 39
3.5.4 Uji Performa Nanokatalis NiMn/NiO dalam Reaksi Hidrolisis $NaBH_4$ 42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 44
4.1. Hasil *Pre-treatment* dan *Dismantling* Baterai 44
4.1.1 Pengerukan Logam Katoda Baterai 44
4.1.2 Karakterisasi Logam Katoda Baterai 45
4.2. Pelinidihan Logam dengan Hidrometalurgi 57
4.2.3 Hasil Kopresipitasi Pelindihan dalam bentuk Prekursor Mn-Oksalat 63
4.3. Nanokatalis 64
4.3.1 Hasil Sintesis Nanokatalis NiMn/AC Non CBT dan CBT 64
4.3.2 Hasil Sintesis Nanokatalis NiMn/NiO *Nanowire* AAO *template* 67
4.4. Uji Nanokatalis pada Hidrolisis $NaBH_4$ 70
BAB V KESIMPULAN 73
5.1 Kesimpulan 73
5.2 Saran 74
DAFTAR PUSTAKA 75
LAMPIRAN 84

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian..... 31
Tabel 3.2. Spesifikasi Reduksi Karbotermik 36
Tabel 3.3. Volume asam fosfat yang diencerkan untuk mencapai konsentrasi variasi 37
Tabel 4.1 Hasil ICP-MS dari sampel katoda LMO.....45
Tabel 4.2 Data perhitungan jarak antar bidang dan bidang kristal untuk sampel Li-Ion B (*Before*) & Li-Ion A (*Afte*r)..... 48
Tabel 4.3 Data analisis XRD ukuran kristal dan regangan mikro (ε) untuk LMO. 51
Tabel 4.4 Data puncak XPS untuk bilangan oksidasi sampel Li-Ion. 53
Tabel 4.5 Data Hasil ICP-MS untuk konsentrasi logam-logam hasil pelindihan... 61
Tabel 4.6 Efisiensi pelindihan logam transisi Ni dan Mn terhadap variasi konsentrasi asam..... 61
Table 4.7 Nilai HGR berdasarkan nilai *slope* V/m_c terhadap waktu. 71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 (a) Komposisi baterai beserta karakteristik kinerja dan aplikasinya (b) Struktur Kristal Katoda NMC. 8
Gambar 2.2 Komposisi baterai Li-ion bekas. a, Silinder; b, Koin; c, Prismatik; dan d, Tipis dan Datar. 9
Gambar 2.3 Sumber, jumlah, dan pengumpulan baterai Li-ion yang dibuang. 10
Gambar 2.4 Diagram skematis dari tahap-tahap dan metode daur ulang *lithium* secara keseluruhan dari baterai Li-ion yang dibuang 11
Gambar 2.5 Struktur molekul CYANEX 272 dan D2EHPA 14
Gambar 2.6 Metode sintesis khas untuk nanopartikel (NPs) pada pendekatan (a) *top-down* dan (b) *bottom-up*. 16
Gambar 2.7 (a) Skema dari proses anodisasi dua tahap. Tahap anodisasi pertama membuat tekstur awal pada permukaan aluminium (Al) secara sangat teratur, yang kemudian dipertahankan selama anodisasi tahap kedua. (b) Morfologi FE-SEM AAO setelah di anodasi tahap kedua. 18
Gambar 2.8 Skema illustrasi proses deposisi nanopartikel dengan metode elektrodeposisi..... 20
Gambar 2.9 Representasi skematis dari mekanisme Langmuir-Hinshelwood yang diusulkan oleh Andrieux dkk untuk menjelaskan aktivitas permukaan nanopartikel kobalt yang digunakan sebagai katalis.....23
Gambar 2.10 (a) Skema cara kerja instrumen SEM, (b) Interaksi berkas elektron dengan sampel pada SEM. 24
Gambar 2.11 Skema cara kerja EDX. 25
Gambar 2.12 Proses difraksi pada XRD. 26
Gambar 2.13 Prinsip Kerja XPS. 28
Gambar 2.14 Skema Kerja Instrumen XRF. 29
Gambar 2.15 Skema sederhana yang menunjukkan prinsip dasar operasi ICP-MS. 30
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 33
Gambar 3.2 Skema proses *pre-treatment* (Dokumen Pribadi). 35
Gambar 3.3 Skema proses *leaching* (Dokumen Pribadi). 38
Gambar 3.4 Skema proses *solvent extraction* dan *co-precipitation* logam transisi (Dokumen Pribadi).....39
Gambar 3.5 Skema proses sintesis katalis (Dokumen Pribadi)..... 42
Gambar 3.6 Perangkat eksperimen untuk menghasilkan hidrogen dari hidrolisis $NaBH_4$ (1: *magnetic stirrer with heating*; 2: *water bath*; 3: *round-bottom flask*; 4: *suction flask*; 5: *volumetric cylinder*; 6: statif dan klem) (Nie dkk., 2012). 43
Gambar 4.1 Hasil dari katoda baterai Li-Ion berkode INR sebelum dan sesudah pemanasan di suhu 450°C (a) Sebelum (dengan nama Li-Ion B (*before*)), (b) Sesudah (dengan nama Li-Ion A (*after*)). 45
Gambar 4.2 Hasil Analisis XRD untuk Li-Ion A (*After*) setelah pemanasan di suhu 450°C dan Li-Ion B (*Before*) tanpa dilakukan pemanasan. (a) spektrum XRD untuk masing-masing sampel, (b) Spektrum XRD terhadap fasa referensi. 47

Gambar 4.3 Hasil morfologi SEM katoda baterai Li-ion hasil daur ulang: (a) LMO tanpa perlakuan termal, (b) LMO setelah pemanasan pada suhu 450°C, dan (c) struktur kristal spinel LMO (grup ruang $Fd\bar{3}m$) yang memperlihatkan ion Li (bola kuning kecil yang berada di pusat tetrahedron), ion Mn (bola ungu berukuran sedang), dan atom O (bola merah berukuran besar), serta proyeksi sel satuan sepanjang arah zona (l10) yang menunjukkan kolom atom Li, Mn, dan O secara terpisah (Gao dkk., 2019). 48
Gambar 4.4 (a) W-H plot, (b) Pergeseran puncak XRD 51
Gambar 4.5 Spektra XPS (a) Li-Ion B, (b) Li-Ion CBT (*carbotermic reduction*). 52
Gambar 4.6 Spektra dekonvolusi XPS (a) Mn $2p_{3/2}$ Li-Ion B, (b) Mn $2p_{3/2}$ Li-Ion CBT, (c) Mn $2p_{3/2}$ Li-Ion CBT, (d) O 1s Li-Ion CBT, (e) O 1s Li-Ion CBT, (f) O 1s Li-Ion CBT. 55
Gambar 4.7 *Predominence* diagram untuk Mn-O-C (Tao dkk., 2022). 56
Gambar 4.8 Larutan hasil pelindihan LMO dengan metode Hidrometalurgi, (a)Dengan agen pereduksi H_2O_2, (b) Dengan reduksi karbotermik. 58
Gambar 4.9 Reaksi yang terjadi padakatoda LMO pada saat reduksi karbotermik di rentang berbagai suhu (Tao dkk., 2022). 59
Gambar 4.10 Mekanisme Asam Fosfat dalam melindihkan logam-logam transisi pada baterai Li-Ion (Song dkk., 2022)..... 60
Gambar 4.11 Plot efisiensi pelindihan logam transisi Ni dan Mn terhadap variasi konsentrasi asam fosfat (a) Non CBT, (b) CBT..... 62
Gambar 4.12 (a) Morfologi SEM perbesaran 1000x Mn-Oksalat, (b) Spektra EDX Mn-Oksalat Non CBT, (c) Spektra EDX Mn-Oksalat CBT. (d) Perbesaran 10.000x morfologi Mn-Oksalat non CBT, (e) EDX *Mapping* Mn-Oksalat non CBT, (f) Perbesaran 10.000x morfologi Mn-Oksalat CBT, (g) EDX *Mapping* Mn-Oksalat CBT..... 64
Gambar 4.13 Morfologi SEM sampel NiMn/AC Non CBT (a) SEC Perbesaran 1000x, (b) BED Perbesaran 10.000x, (d) Ukuran rata-rata dan distribusi diameter pori, (c) EDX *mapping,* (e) Ukuran rata-rata dan distribusi diameter Partikel, (f) Spektra EDX NiMn/AC Non CBT.....65
Gambar 4.14 Morfologi SEM sampel NiMn/AC CBT (a) SEC Perbesaran 1000x, (b) BED Perbesaran 10.000x, (c) EDX *mapping,* (d) Ukuran rata-rata dan distribusi diameter pori, (e) Ukuran rata-rata dan distribusi diameter Partikel, (f) Spektra EDX NiMn/AC CBT..... 66
Gambar 4.15 Morfologi *Top View* SEM (a) Pori AAO, (b) Diameter pori AAO, (c) NiMn/NiO setelah di elektrodeposisi *top side*, (d) NiMn/NiO *Over Growth* (Modifikasi dari studi Ghahremaninez & Dolati., 2009). 67
Gambar 4.16 Mekanisme Sintesis AAO (Modifikasi dari studi Rahman dkk., 2012). 68
Gambar 4.17 Hasil XRD dari sampel NiMn/NiO NW. 69
Gambar 4.18 Pelepasan NiMn/NiO *free standing Nanowire* dari AAO ketika uji katalis hidrolisis akibat lingkungan basa oleh 5wt% NaOH (Modifikasi dari studi Sulka dkk., 2011; Nie dkk., 2012)..... 71
Gambar 4.19 Pengujian katalis hidrolisis 2 wt% $NaBH_4$ pada kondisi basa 5wt% NaOH di suhu 70°C (a) NiMn/AC Non CBT 0.1 g , (b) NiMn/AC CBT

0.1 g, (c) NiMn/NiO NW 0.00359 g, serta (d) Plot volume per massa katalis terhadap waktu untuk penentuan nilai HGR. 72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perhitungan stoikiometri H_2O_2 30% w/w *leaching* katoda 84
Lampiran 2. Data Hasil ICP-MS Li-Ion A, Li-Ion CBT 800°C Li-Ion Non CBT 5 kosentrasi dan Li-Ion CBT 5 konsentrasi 85
Lampiran 3. Perhitungan Efisiensi *leaching* 86
Lampiran 4. Analisis XRD menggunakan software X'pert High Score..... 88
Lampiran 5. Data Penunjang Penelitian Lainnya..... 88
Lampiran 6. Dokumentasi sintesis NiMn/NiO NW..... 89

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan populasi global yang cepat serta berkembangnya aktivitas ekonomi telah mendorong kenaikan kebutuhan energi secara signifikan (Qian dkk., 2025). Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Juli 2024 memperkirakan bahwa populasi dunia akan mencapai puncaknya sekitar 10,3 miliar pada pertengahan 2050-an, yang tentunya berpotensi meningkatkan tekanan pada sistem energi global (United Nations, 2024). Di Indonesia sendiri menunjukkan tren yang terus meningkat untuk kebutuhan energi nasional dimana menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), konsumsi energi primer pada tahun 2024 di Indonesia meningkat sebesar 4.53% dibanding tahun sebelumnya dimana didominasi oleh bahan bakar fosil sekitar 85.35% dan hanya 14.65% dari energi baru terbarukan (EBT) (Kementrian ESDM., 2024). Tentunya ini menjadi perhatian besar dikarenakan penggunaan bahan bakar fosil konvensional seperti batu bara, minyak, dan gas alam untuk produksi energi menghasilkan emisi karbon dioksida dan nitrogen oksida dalam jumlah besar, yang dapat berkontribusi terhadap efek rumah kaca dan perubahan iklim global (Ma dkk., 2017). Untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat dan menghindari dampak-dampak yang dihasilkan oleh penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan ini, pengembangan sumber energi yang bersih, berkelanjutan, dan efisien menjadi sangat penting (Rathod dkk., 2025).

Hidrogen adalah salah satu alternatif yang paling menjanjikan untuk mencapai karbon netral dan diyakinkan dapat menggantikan bahan bakar fosil dikarenakan energi densitasnya yang besar (142 MJ/kg dimana 3 kali lipat lebih tinggi dari bensin) (Chen dkk., 2025; Lei dkk., 2026). Namun gas hidrogen memiliki densitas volumetrik yang rendah, dan proses pencairannya membutuhkan *input* energi yang sangat besar (Zhang dkk., 2023). Selain itu, pertimbangan keselamatan, tantangan transportasi, dan kehilangan hidrogen akibat *boil-off* menghambat adopsi hidrogen secara luas sebagai media penyimpanan energi (Wessels dkk., 2025). Oleh karena

itu muncul teknologi-teknologi *chemical-based hydrogen storage* yang dapat dengan aman untuk menyimpan hidrogen. Dimana diantara semua jenis *chemical-based hydrogen storage,* yang dianggap terbaik dalam menyimpan hidrogen salah satunya yaitu jenis *metal hydrides* (Chen dkk., 2025).

Metal hydrides tersusun dari unsur-unsur ringan (seperti MgH_2, $LiAlH_4$, $NaBH_4$) yang memiliki keunggulan seperti kapasitas penyimpanan hidrogennya yang tinggi, sifatnya yang tidak toksik, serta kondisi reaksi yang relatif ringan (Chen dkk., 2025). Di antara material tersebut, $NaBH_4$ dapat tetap stabil dalam larutan basa, dan dapat mudah terhidrolisis untuk menghasilkan hidrogen dengan bantuan katalis logam mulia seperti platinum (Pt) dan ruthenium (Ru), paladium (Pd), serta rhodium (Rh) (Rathod dkk., 2025). Meskipun katalis logam mulia sangat efektif untuk hidrolisis $NaBH_4$, biayanya yang tinggi menjadi hambatan besar, Oleh karena itu logam transisi seperti nikel (Ni), dan mangan (Mn) menjadi menarik untuk diteliti karena biayanya yang relatif lebih rendah serta kinerja katalitiknya yang menjanjikan (Rathod dkk., 2025). Dengan modifikasi permukaannya dalam skala nanometer seperti diubah menjadi NiMn *Nanowire* (NW) yang dideposisikan pada *support* nikel oksida, membuat material berpotensi menjanjikan sebagai katalis dengan unggul dalam memberikan situs aktif yang besar, terutama dalam hidrolisis $NaBH_4$ untuk produksi hidrogen berdasarkan pada beberapa studi sebelumnya (Duman & Özkar, 2018; Ameen dkk., 2023; Şahin dkk., 2014; Metin & Özkar, 2007; Hutami dkk., 2025).

Di sisi lain, peningkatan penggunaan baterai *lithium-ion*, khususnya jenis *Nickel Mangan Cobalt* (NMC), menimbulkan masalah limbah padat berbahaya karena kandungan logam beratnya yang toksik (Kaya, 2022). Menurut *International Energy Agency*, pada tahun 2022 yang dikutip dari laporan kuartal *Department of Industry, Science and Resources Australian Goverment*, baterai *lithium-ion* dengan jenis NMC telah menguasai konsumsi baterai dunia sebesar 60% pangsa pasar, diikuti oleh baterai jenis LFP dibawah 30% dan LCA sekitar 8% (Australian Goverment, 2023). Peralatan-peralatan yang menggunakan baterai *lithium-ion* didominasi lebih dari 80% pada *small electronic devices* (laptop, telepon seluler, kamera, dan sejenisnya) dan kurang dari 20% untuk *large electronic devices*

(kendaraan listrik & *energy storage system*). Dengan masa hidup baterai *lithium-ion* yang rata-rata hanya sekitar 2-3 tahun untuk *small electronic devices* dan 5-10 tahun untuk *large electronic devices,* bukan tidak mungkin bahwa limbah unsur toksik seperti nikel, kobalt dan mangan dari baterai tersebut memberi ancaman ke lingkungan jika tidak dimanfaatkan Kembali (Bae & Kim, 2021).

Untuk saat ini telah banyak studi yang difokuskan untuk pemulihan logam nikel dan kobalt dari baterai *lithium ion* bekas dikarenakan logam tersebut termasuk kategori *high valuable metal*, sedangkan studi untuk pemulihan logam mangan masih tergolong sedikit karena dianggap sebagai *low valuable metal* (Wu dkk., 2021). Namun, mangan tetap berkontribusi besar pada penumpukan limbah baterai *lithium-ion* di kawasan urban setelah logam nikel (Xie dkk., 2021). Oleh sebab itu, penting untuk tetap memperhatikan mangan dari limbah baterai bekas agar dapat diubah menjadi material bernilai tinggi.

Pemanfaatan kembali baterai *lithium-ion* bekas sebagai sumber sekunder mangan dan nikel sejalan dengan konsep *urban mining*, yaitu strategi mengekstraksi kembali logam bernilai dari limbah perkotaan sebagai "tambang baru" yang lebih berkelanjutan dibandingkan dengan penambangan konvensional (Qiao dkk., 2023). *Urban mining* merupakan langkah penting untuk mengurangi potensi kekurangan pasokan sumber daya (Hu & Poustie, 2018). Melalui pendekatan ini, limbah elektronik tidak lagi dipandang sebagai beban, tetapi sebagai sumber daya strategis yang dapat diolah untuk menyediakan kembali material fungsional, sekaligus mengurangi tekanan terhadap eksploitasi sumber daya primer. Oleh karena itu perlu dibutuhkannya metode yang efektif dalam *urban mining* untuk mengekstraksi mangan dan nikel dari baterai *lithium-ion* bekas.

Saat ini, Metode popular untuk daur ulang katoda didasarkan pada proses pirometalurgi dan hidrometalurgi, Namun, operasi bersuhu tinggi pada pirometalurgi akan menghasilkan konsumsi energi yang besar dan usaha pemulihan yang relatif cukup sulit (Wu dkk., 2021). Di sisi lain, hidrometalurgi yang merupakan metode pemrosesan logam dengan menggunakan larutan cair (umumnya pelarut kimia atau larutan asam/basa) relatif lebih mudah dilakukan. Hidrometalurgi bertujuan untuk melarutkan, memisahkan, dan mengekstraksi

logam dari berbagai sumber, termasuk bijih mineral, limbah industri, maupun limbah elektronik melalui proses pelindihan logam (*Leaching)* dan ekstraksi logam (*Extraction*) (Wu dkk., 2021). Metode hidrometalurgi unggul dikarenakan prosesnya yang hanya membutuhkan energi yang rendah, dapat menghasilkan kemurnian yang baik dengan memberikan hasil efisiensi ekstraksi yang tinggi (Dong dkk., 2024). Parameter proses seperti jenis asam, konsentrasi, rasio padatan-larutan, pH, temperatur, waktu, serta jenis reduktor berpengaruh signifikan terhadap efisiensi ekstraksi logam (Zeng dkk., 2014). Optimasi parameter tersebut penting agar mangan dan nikel yang dihasilkan memiliki kemurnian dan karakteristik yang sesuai untuk tahap sintesis lanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh variasi parameter pada proses pelindihan (jenis reduktor dan variasi konsentrasi asam) terhadap hasil pemulihan mangan dan nikel dari baterai lithium-ion bekas serta hasil sintesis NiMn/NiO sebagai katalis bersturktur nanometer yang digunakan pada reaksi hidrolisis $NaBH_4$ untuk produksi hidrogen. Studi dilakukan secara eksperimen untuk memperoleh data aktual mengenai efisiensi ekstraksi dan aktivitas katalitik hidrolisis. Integrasi konsep *urban mining*, pendekatan hidrometalurgi, dan material berskala nanometer diharapkan mampu menghasilkan rancangan hasil pemulihan logam transisi dan sintesis nanokatalis serta fungsi katalis yang lebih efisien, ekonomis, dan mendukung pengembangan teknologi produksi hidrogen berkelanjutan berbasis material daur ulang.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hasil morfologi dan struktur kristal katoda dan nanokatalis NiMn/NiO yang disintesis dari prekursor hasil pemulihan logam transisi dengan metode hidrometalurgi?
2. Bagaimana pengaruh jenis reduktor serta variasi konsentrasi asam pada proses pelindihan terhadap hasil efisiensi pelindihan dan efisiensi ekstraksi pada hasil proses pemulihan logam transisi?

3. Bagaimana hasil uji nanokatalis NiMn/NiO yang disintesis dari prekursor hasil pemulihan logam transisi untuk hidrolisis $NaBH_4$ dalam produksi hidrogen?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui morfologi dan struktur kristal katoda dan nanokatalis NiMn/NiO yang disintesis dari prekursor hasil pemulihan logam transisi dengan metode hidrometalurgi.
2. Menganalisis pengaruh jenis reduktor serta variasi konsentrasi asam terhadap efisiensi pelindihan dan efisiensi ekstraksi pada hasil proses pemulihan logam transisi.
3. Mengetahui performa nanokatalis NiMn/NiO yang disintesis dari prekursor hasil pemulihan logam transisi untuk hidrolisis $NaBH_4$ dalam produksi hidrogen

1.4. Manfaat Penelitian

1. Menyediakan informasi tentang hasil pengerukan katoda dan nanokatalis NiMn/NiO yang disintesis dari prekursor hasil pemulihan logam transisi dengan metode hidrometalurgi.
2. Penelitian ini akan menghasilkan informasi berupa data ilmiah tentang optimasi proses pelindihan untuk pemulihan logam transisi dari baterai *lithium-ion* dengan menggunakan metode hidrometalurgi pada parameter jenis reduktor dan konsentrasi asam.
3. Membuka potensi pemanfaatan limbah baterai *lithium-ion* sebagai sumber katalis berbiaya rendah dan berkelanjutan untuk produksi hidrogen yang lebih efisien.

1.5. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini difokuskan pada pemulihan logam transisi, sintesis, karakterisasi dan pengujian performa nanokatalis NiMn/NiO untuk hidrolisis $NaBH_4$ yang dihasilkan dari pemanfaatan limbah baterai *lithium-*

ion bekas dengan metode hidrometalurgi. Penelitian ini tidak akan mencakup penggunaan nanokatalis NiMn/NiO pada jenis produksi hidrogen lain selain dari reaksi hidrolisis $NaBH_4$. Parameter hanya dibatasi pada jenis reduktor karbotermik dan hidrogen peroksida, serta terbatas pada satu jenis asam yang konsentrasinya divariasikan. Hasil dari performa katalis akan dibandingkan dengan beberapa katalis hidrolisis $NaBH_4$ dari beberapa penelitian terdahulu.

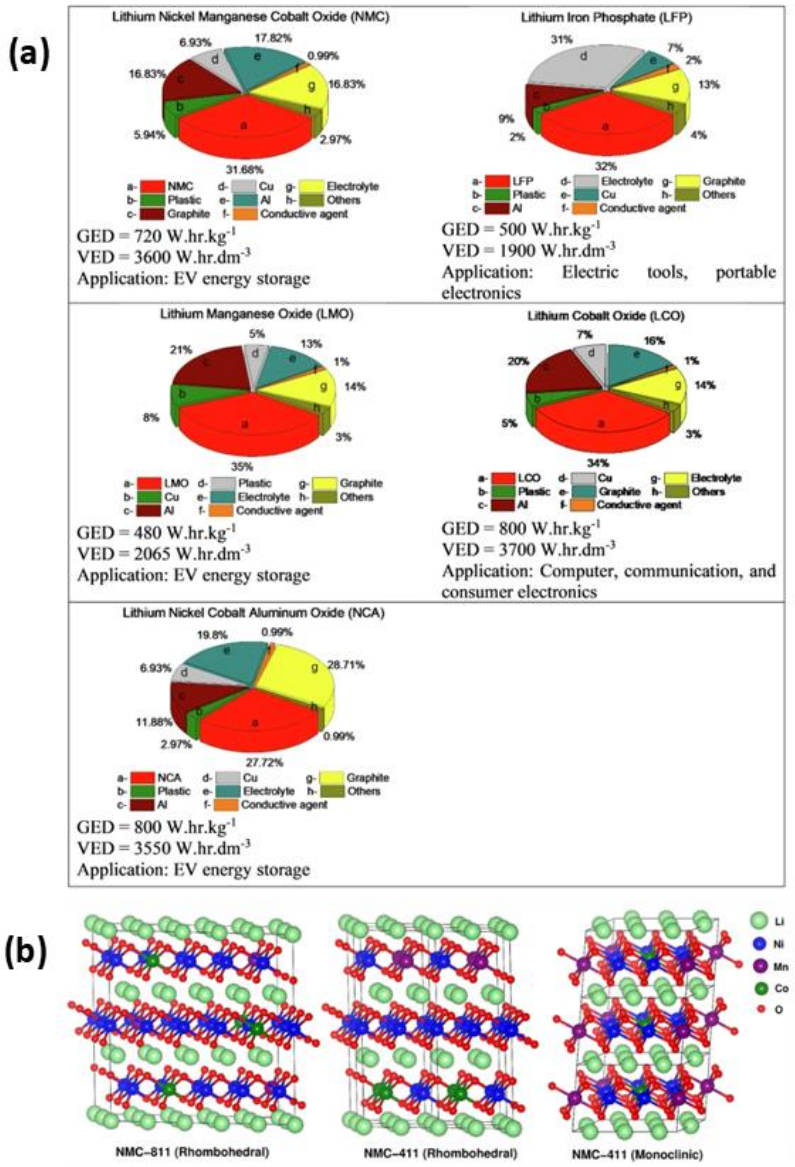
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Baterai *Lithium-Ion*

Baterai *lithium-ion* (Li-ion) merupakan teknologi penyimpanan energi yang paling banyak digunakan pada perangkat elektronik portabel, kendaraan listrik, dan sistem penyimpanan energi jaringan (Mrozik dkk., 2021). Popularitas baterai ini didukung oleh densitas energi yang tinggi, stabilitas siklus yang baik, dan efisiensi pengisian yang unggul dibandingkan jenis baterai konvensional lainnya. pemanfaatan pesat perkembangan baterai lithium-ion (LIBs) telah memperluas cakupannya ke berbagai aplikasi, mulai dari perangkat elektronik portabel hingga kendaraan energi generasi berikutnya. Namun, hal tersebut telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam jumlah LIBs yang dibuang, yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan sumber daya alam (Mrozik dkk., 2021; Cherevko & Mayrhofer, 2018).

2.1.1 Jenis-Jenis Baterai *Lithium-Ion*

Secara umum, baterai Li-ion terdiri dari beberapa jenis berdasarkan komposisi material katodanya, antara lain $LiFePO_4$ untuk *Lithium Iron Phosphate* (LFP), $Li[Ni_{1-x-y}Co_xMn_y]O_2$ untuk *Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide* (NMC), $LiCoO_2$ untuk *Lithium Cobalt Oxide* (LCO*),* $LiMnO_2$ untuk *Lithium Manganese Oxide* (LMO), dan $Li[Ni_{1-x-y}Co_xAl_y]O_2$ untuk *Lithium Nickel Cobalt Aluminium Oxide* (NCA) (Tembo dkk., 2024). Masing-masing jenis memiliki karakteristik yang berbeda terkait performa, stabilitas termal, biaya produksi, serta umur pakai. NMC, misalnya, menjadi salah satu jenis yang paling dominan digunakan pada pasar global karena menawarkan keseimbangan antara stabilitas, dan kapasitasnya yang tinggi (Australian Goverment, 2023; Tembo dkk., 2024). Untuk komposisi baterai beserta karakteristik kinerja dan aplikasinya serta struktur kristal untuk salah satu katoda baterai Li-ion berurutan ditunjukkan pada Gambar 2.1 (a) dan (b).

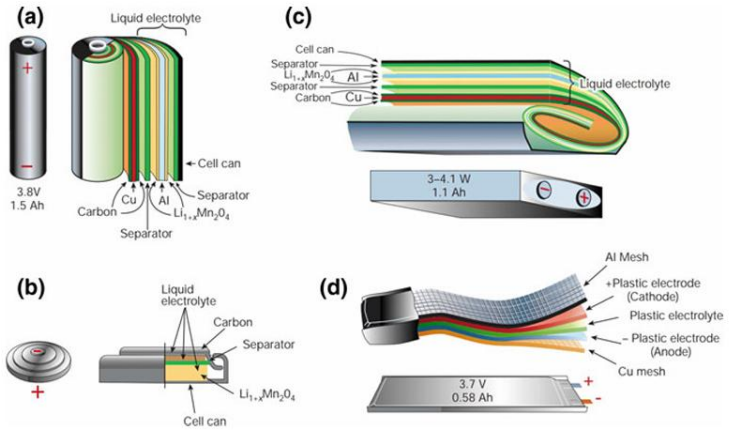


Gambar 2.1 (a) Komposisi baterai beserta karakteristik kinerja dan aplikasinya (Tembo dkk., 2024) (b) Struktur Kristal Katoda NMC (Banerjee dkk., 2024).

2.1.2 Komponen Baterai *Lithium-Ion*

Baterai Li-ion bekas terdapat dalam beberapa bentuk fisik yaitu silinder, koin, prismatik, serta tipe tipis dan datar yang dapat dilihat pada Gambar 2.2, namun semuanya mengandung komponen utama yang serupa, yaitu katoda berbasis oksida logam (misalnya LMO, NMC, atau LCO), anoda karbon, kolektor arus aluminium dan tembaga, separator polimer, serta elektrolit organik (An, 2019). Pada tipe

silinder (a), seperti baterai 18650, struktur internal berupa lembaran katoda-separator-anoda yang digulung rapat, sehingga komposisi material aktif dan kolektor arusnya relatif terdistribusi merata. Baterai bentuk koin (b) memiliki struktur berlapis yang kaku berbentuk cakram, umumnya berukuran kecil, dengan komposisi material aktif lebih sedikit tetapi tetap mengandung logam berharga. Tipe prismatic (c) tersusun dari *stack* lapisan yang ditumpuk dalam sel berbentuk kotak, biasanya mengandung massa material aktif lebih besar sehingga lebih menarik untuk proses pemulihan logam. Sementara itu, tipe tipis dan datar (d) atau *pouch cell* memiliki lapisan elektroda yang fleksibel dengan kolektor arus berupa *mesh* (Al/Cu), memberikan rasio material aktif yang tinggi terhadap berat total kemasannya. Keempat tipe ini, meski bervariasi bentuk dan densitas materialnya, tetap menjadi sumber penting untuk pemulihan logam kritis seperti Mn, Ni, Co, Li, Cu, dan Al dalam proses daur ulang baterai Li-ion (An, 2019).

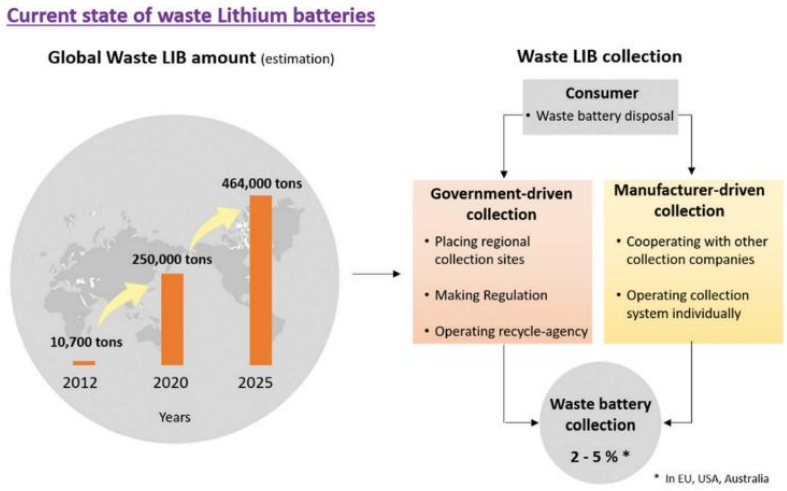


Gambar 2.2 Komposisi baterai Li-ion bekas. a, Silinder; b, Koin; c, Prismatik; dan d, Tipis dan Datar (An, 2019).

2.1.3 Data dan Potensi Limbah Baterai *Lithium-Ion*

Volume limbah baterai Li-ion global menunjukkan pertumbuhan yang sangat cepat yang dapat dilihat pada Gambar 2.3, dari sekitar 10.700 ton pada tahun 2012 menjadi 250.000 ton pada 2020, dan diproyeksikan melonjak hingga 464.000 ton pada 2025. Meskipun tingkat pengumpulan limbah baterai di berbagai negara masih rendah (sekitar 2-5% di wilayah seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan

Australia), peningkatan penggunaan kendaraan listrik, perangkat elektronik portabel, dan sistem penyimpanan energi membuat potensi akumulasi limbah LIB semakin besar. Limbah ini merupakan sumber bernilai tinggi karena mengandung logam kritis seperti Li, Ni, Co, dan terutama Mn dalam bentuk senyawa aktif seperti $LiMn_2O_4$ atau NMC. Kandungan nikel dan mangan yang melimpah (bisa lebih dari 50% untuk nikel dan 20-30% untuk mangan dari massa katoda pada beberapa jenis baterai) menjadikan limbah LIB sebagai *feedstock* strategis untuk riset serta daur ulang nikel dan mangan, baik untuk pembuatan kembali material katoda, sintesis NiMn berkinerja tinggi, maupun aplikasi katalis. Oleh karena itu, peningkatan sistem pengumpulan dan proses pemulihan logam transisi menjadi sangat penting untuk memanfaatkan potensi regenerasi mangan dari limbah baterai yang terus meningkat secara eksponensial (Bae & Kim, 2021).

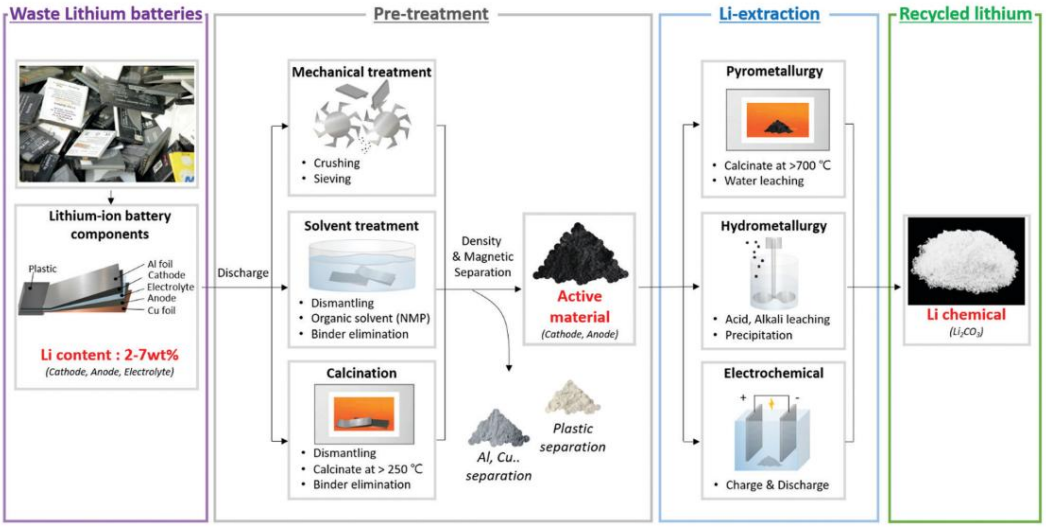


Gambar 2.3 Sumber, jumlah, dan pengumpulan baterai Li-ion yang dibuang (Bae & Kim, 2021).

2.2. Proses Daur Ulang Katoda Baterai *Lithium-Ion*

Proses daur ulang katoda baterai Li-ion dimulai dengan tahap *Pre-treatment*, seperti *crushing*, *mechanical treatment*, dan *solvent treatment* serta *calcination* untuk memperoleh material aktif katoda secara murni dan efisien. Material ini kemudian diekstraksi, dapat dengan melalui rute pirometalurgi, hidrometalurgi, atau elektrokimia untuk melarutkan dan mengendapkan logam bernilai tingginya terutama Li, Mn, Ni, dan Co (Bae & Kim, 2021). dari studi yang

dilakukan oleh (Jung dkk., 2021) dengan pemulihan logam melalui proses hidrometalurgi dilaporkan bahwa metode tersebut dianggap sebagai metode paling efisien karena selektivitas pelindiannya yang tinggi. Tahap akhir berupa pemurnian menghasilkan senyawa garam logam yang dapat dimanfaatkan kembali seperti salah satunya dijadikan prekursor untuk sintesis nanokatalis. Untuk skema tersebut terlihat pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4 Diagram skematis dari tahap-tahap dan metode daur ulang *lithium* secara keseluruhan dari baterai Li-ion yang dibuang (Bae & Kim, 2021).

2.2.1 Proses *Pre-treatment*

Daur ulang baterai Li-ion bekas merupakan proses yang kompleks karena penentuan daya sisa baterai seringkali sulit dilakukan. Bahkan setelah baterai sepenuhnya habis, sejumlah daya residual mungkin masih tersisa. Perlakuan langsung terhadap baterai lithium-ion tidak efektif mengingat komposisi elemennya yang beragam (Kaya, 2022). Studi dari Kaya & Delavandani tahun 2025 memberi cara mudah untuk mengurangi daya sisa pada baterai dimana baterai dapat direndam menggunakan NaCl 5-10% wt untuk memastikan tidak terdapat daya sisa pada baterai yang akan dibongkar. Setelah dikosongkan, baterai dapat dibongkar dan kemudian dipisahkan, baik secara manual maupun mekanis. Berbagai teknik telah dikembangkan untuk memisahkan material aktif dari baterai yang dibuang. *Pre-treatment* biasanya diterapkan untuk memisahkan material dan komponen LIBs

bekas berdasarkan bentuk, densitas, konduktivitas, dan sifat magnetiknya. Beberapa contoh prosedur fisik dalam *pre-treatment* meliputi pembongkaran, penghancuran, penyaringan, pemisahan magnetik, pencucian, serta perlakuan termal (Guan dkk., 2017). Dari proses ini akan didapatkan *blackmass* katoda yang akan diproses lanjutan.

2.2.2 Metode Pemulihan Secara Hidrometalurgi

Dalam pengolahan hidrometalurgi, Setelah mendapatkan *blackmass* katoda dari proses *pre-treatment*, kemudian *blackmass* akan dilarutkan dalam larutan kimia atau asam dimana pelarut tersebut berguna untuk melarutkan logam-logam penyusun katoda, kemudian dilakukan presipitasi untuk memisahan logam dengan pengotor dan dilanjut dengan pemisahan dan ekstraksi (Wu dkk., 2021). Pendekatan ini memungkinkan integrasi antara proses mekanis dan teknik hidrometalurgi di berbagai fasilitas pengolahan. Ekstraksi logam secara hidrometalurgi dari baterai Li-ion bekas terbukti layak karena menawarkan sejumlah keuntungan, antara lain tingkat pemulihan logam yang tinggi dengan kemurnian baik, konsumsi energi rendah, serta emisi gas yang minimal, meskipun proses ini menghasilkan limbah cair. Selain itu, proses hidrometalurgi menunjukkan selektivitas yang tinggi, memungkinkan pemisahan dan pengambilan berbagai material secara langsung dengan efisiensi tinggi. Metode utama yang digunakan dalam pengolahan hidrometalurgi meliputi tahapan proses reduksi logam, pelindihan (*leaching*), presipitasi (*precipitation*), dan *solvent extraction* (SX) (Tan & Li, 2015; Dobó dkk., 2023).

1. Pelindihan (*Leaching*)

   Proses pelindihan atau *leaching* melibatkan penggunaan pelarut untuk menghilangkan unsur yang larut, biasanya logam, dari suatu padatan. Proses ini juga dapat bersifat selektif terhadap unsur tertentu dan digunakan untuk melarutkan logam ke dalam larutan. *Leaching* merupakan tahap penting dalam proses hidrometalurgi untuk mendaur ulang *lithium* dan logam-logam transisi dari baterai bekas. Berbagai agen *leaching*

digunakan, termasuk larutan alkali, asam anorganik/organik, serta sistem ammonia-*ammonium salt*. Pemilihan agen *leaching* disesuaikan dengan karakteristik bahan yang didaur ulang dan tujuan yang diinginkan. Larutan alkali umum digunakan karena mampu melarutkan berbagai jenis logam, sedangkan asam anorganik efektif untuk ekstraksi logam transisi. Sistem ammonia-*ammonium salt* merupakan alternatif ramah lingkungan dibandingkan agen konvensional. Agen atau pelarut *leaching* yang paling umum digunakan adalah asam sulfat, asam klorida, dan asam nitrat (Paul dkk., 2024). Studi yang dilakukan Wang dkk pada tahun 2009 menggunakan asam anorganik 1 M HCl pada suhu 80°C berhasil mendapatkan efisiensi *leaching* untuk logam Mn dan Ni lebih dari 99%. Berbeda dengan studi yang disebutkan sebelumnya, Studi Gao dkk., pada tahun 2017 menggunakan asam organik 1 M asam laktat pada disuhu 70°C berhasil mendapatkan efisiensi *leaching* untuk logam mangan sebesar 98.4% dan logam nikel 98.2%. Untuk menghitung efisiensi *leaching* digunakan persamaan 2.1 berikut (Cai dkk., 2023):

$$\%L = \frac{C_{M(leaching\ solution)}}{C_{M(HCL\ and\ H_2O_2)}} \times 100 \qquad (2.1)$$

Dimana %L menunjukkan efisiensi *leaching*, C_{ml} merupakan konsentrasi logam M *blackmass* katoda dan C_{ma} menunjukkan konsentrasi logam dari larutan *leaching*.

2. Solvent Extraction (SX)

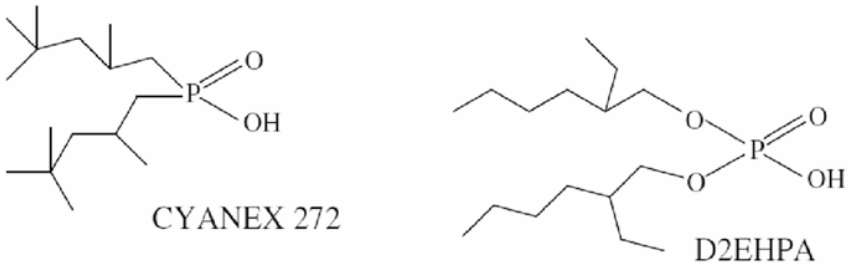
Dengan menggunakan sistem dua lapisan cair yang memanfaatkan kelarutan ion dalam cairan polar dan nonpolar, teknik SX berhasil memisahkan *lithium* dari *blackmass* katoda yang telah di-*leaching*. Ekstraktan nonpolar digunakan untuk menghilangkan unsur-unsur langka seperti kobalt, nikel, dan mangan dari larutan akuatik, sementara *lithium* diekstraksi dari larutan tersebut. Untuk memisahkan Co, Ni, dan Mn, berbagai ekstraktan dapat digunakan, seperti Cyanex 272, PC-88a, Cyphos IL-101, dan D2EHPA (Paul dkk., 2024; Guimaraes dkk., 2023). Cyanex

272 (Gambar 2.5 (a)) bekerja melalui mekanisme ekstraksi pelarut (*liquid–liquid extraction*) dengan cara pertukaran ion (*cation exchange*): asam fosfinat pada Cyanex 272 mendonorkan proton (H^+) dan menggantinya dengan ion logam (misalnya Co^{2+}, Ni^{2+}, Mn^{2+}) dari larutan pelindian. Dalam konteks pelindian baterai lithium-ion bekas, sistem ekstraksi, misalnya kombinasi Cyanex 272 (sering disaponifikasi) dengan pelarut organik mampu mengambil logam transisi (Co & Mn) ke fasa organik dalam bentuk kompleks metal-organik, sedangkan ion Ni cenderung tetap berada di fasa akuatik (raffinat) karena afinitasnya ke Cyanex 272 jauh lebih rendah. Selanjutnya, dengan mengatur kondisi seperti pH, rasio organik/akuatik (O:A), dan konsentrasi ekstraktan, Co, Ni, dan Mn dapat dipisahkan secara selektif dari beberapa lapisan yang terbentuk di larutannya (Lu dkk., 2025). Untuk menghitung efisiensi ekstraksi dan distribusi ion dapat menggunakan persamaan 2.2 dan 2.3 berikut:

$$\text{Distribusi ion} = \frac{Co-C}{C} \times \frac{Vaq}{Vorg} \quad (2.2)$$

$$\text{Efisiensi Ekstraksi (\%)} = \frac{D}{D+\frac{Vaq}{Vorg}} \times 100\% \quad (2.3)$$

Dimana Co merupakan konesntrasi awal logam, C merupakan konsentrasi logam dari hasil ekstraksi pelarut, V_{aq} menujukkan volume fasa air, V_{org} menunjukkan volume fasa organik serta D untuk distribusi ion.



Gambar 2.5 Struktur molekul CYANEX 272 dan D2EHPA (Guimaraes dkk., 2023).

3. Presipitasi

Presipitasi merupakan metode lainnya dalam pemisahan dan pengendapan logam transisi katoda dari hasil pelindihan hidrometalurgi. Metode ini juga banyak digunakan pada berbagai studi untuk memperoleh Kembali logam-logam yang diinginkan sebagai bahan baku ketika melakukan daur ulang baterai Li-ion. Mekanisme pemisahan melalui presipitasi kimia bergantung pada perbedaan kelarutan senyawa logam pada nilai pH tertentu (An., 2009).

Secara umum, hidroksida dan oksalat dari logam-logam transisi memiliki kelarutan yang jauh lebih rendah dibandingkan senyawa litium yang bersesuaian. Sementara itu, ion-ion logam pengotor seperti Fe^{3+}, Al^{3+}, dan Cu^{2+} biasanya mulai mengendap pada pH yang relatif lebih rendah (Li dkk., 2009). Untuk mengendapkan logam-logam transisi, asam oksalat ($H_2C_2O_4$) merupakan pereaksi yang paling banyak digunakan (Xu kk., 2012; Pinna dkk., 2012; Chen dkk 2015). Selain itu, NaOH juga telah dari beberapa studi yang telah dilakukan juga dapat digunakan untuk mengendapkan mangan (Morowan dkk., 2026).

2.3. Nanokatalis

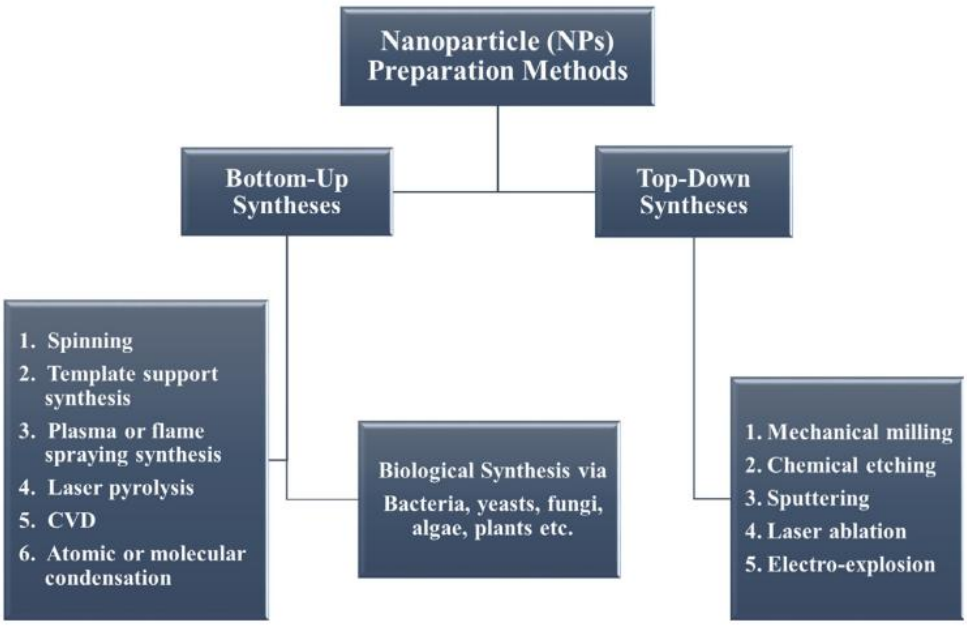
2.3.1 Konsep Umum Nanokatalis

Nanokatalis didefinisikan sebagai material yang memiliki satu atau lebih dimensi eksternal berada pada rentang 1-100 nm, sehingga menunjukkan sifat fisik dan kimia yang berbeda signifikan dibanding material berukuran *bulk* (Khan dkk., 2019). Pada skala ini, nanokatalis memanfaatkan luas permukaan yang sangat besar, situs aktif yang lebih banyak, serta potensi efek kuantum yang meningkatkan aktivitas dan selektivitas reaksi. Dalam katalisis, nanokatalis dapat bersifat homogen maupun heterogen. katalis homogen berlangsung ketika katalis dan reaktan berada pada fasa yang sama sehingga selektivitas reaksi umumnya tinggi, sedangkan katalis heterogen melibatkan katalis padat dan reaktan dalam fasa cair maupun gas, sehingga proses pemisahan katalis lebih mudah dan memungkinkan penggunaan ulang (Salah, 2025). Nanokatalis sering dianggap sebagai jembatan

antara keduanya, karena mampu memberikan aktivitas tinggi seperti sistem homogen namun tetap mudah dipisahkan seperti katalis heterogen (Salah, 2025).

2.3.2 Metode Sintesis Nanokatalis NiMn/NiO

Metode utama dalam pembuatan nanopartikel (NPs) termasuk pada sintesis nanokatalis, dapat dibagi menjadi dua pendekatan: *bottom-up* dan *top-down* (Gambar 2.6). Pada pendekatan *bottom-up*, nanopartikel dibentuk dari atom atau molekul kecil melalui proses seperti *spinning*, sintesis berbasis *template*, penyemprotan plasma atau *flame*, pirolisis laser, CVD, dan kondensasi atomik atau molekuler. Sebaliknya, pendekatan *top-down* memecah material berukuran besar menjadi nanopartikel menggunakan teknik seperti milling mekanik, *Chemical etching*, *sputtering*, *laser ablation*, dan elektro-eksplosi (Khan dkk., 2019). Selain itu, terdapat juga sintesis biologis menggunakan organisme seperti bakteri, ragi, jamur, alga, dan tanaman sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan (Khan dkk., 2019).



Gambar 2.6 Metode sintesis khas untuk nanopartikel (NPs) pada pendekatan (a) *top-down* dan (b) *bottom-up*. (Khan dkk., 2019).

Pada penelitian ini, sintesis NiMn/Ni *Nanowire* dilakukan dengan metode sintesis *bottom-up* menggunakan pendekatan *template-assisted*, dimulai dengan pembuatan *template Anodic Aluminium Oxide* (AAO) berpori teratur sebagai media pertumbuhan *nanowire*. Prekursor Mn dan Ni hasil pemulihan logam dideposisikan secara elektrodeposisi ke dalam pori *template* sehingga terbentuk struktur Mn(0)/Ni(0), kemudian sebelum template di-*etching*, diberi perlakuan *annealing* agar terbentuk NiO, setelah itu *template* aluminium di-*etching* untuk menghasilkan NiMn *hollow nanowire*. Struktur berongga ini selanjutnya digunakan sebagai substrat untuk deposisi elektrokimia logam nikel, sehingga diperoleh NiMn/NiO *nanowire* yang menggabungkan sifat redoks aktif dari NiMn dan konduktivitas tinggi NiO, seperti yang telah banyak dilaporkan meningkatkan performa katalitik pada berbagai aplikasi elektrokimia dan reaksi hidrogenasi (Duman & Özkar, 2018; Ameen dkk., 2023; Şahin dkk., 2014; Metin & Özkar, 2007; Hutami dkk., 2025).

1. Metode *Anodic Aluminium Oxide* (AAO) *Nanowire Template*

Berbagai metode telah diteliti untuk membuat material berbentuk *nanorods* atau *nanowire*, termasuk *arc discharge*, *laser ablation*, *catalytic CVD growth*, *template synthesis*, dan lain-lain. Diantara metode tersebut salah satu yang menarik dan cocok untuk pengembangan katalis dengan luas permukaan yang tinggi ialah metode yang melibatkan sintesis material yang diinginkan di dalam pori-pori membran *nonporous* yaitu *template synthesis* (Martin, 1996; Khan dkk., 2019). Dalam hal ini, ukuran dan bentuk nanostruktur dikendalikan oleh ukuran dan bentuk *nanotemplate*. Berbagai jenis *template* seperti *anodic porous alumina*, *polymer*, dan *nanochannel glass template* telah banyak diteliti (Wang dkk., 2005).

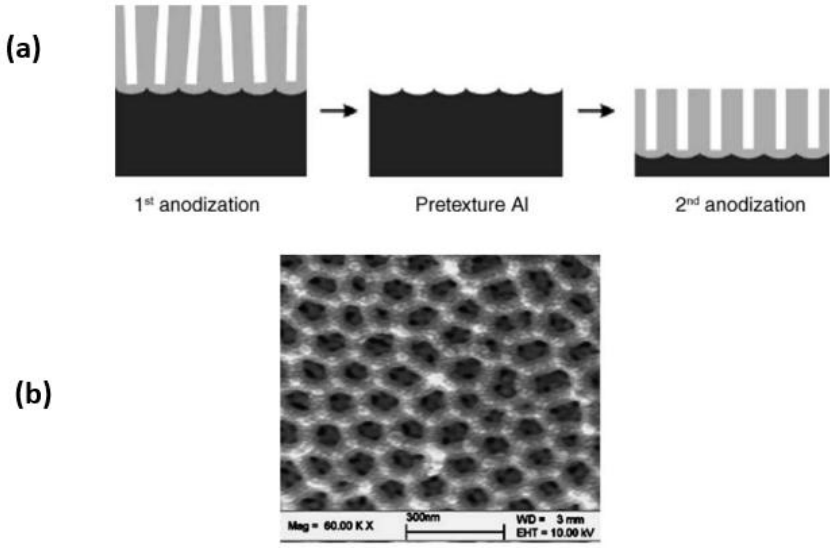
Salah satu *template* yang menarik adalah *anodic aluminum oxide* (AAO). Film *anodic aluminum oxide* (AAO) memiliki struktur berpori yang sangat teratur dan sangat anisotropik dengan diameter pori mulai dari di bawah 10 hingga 200 nm, dengan panjang pori dari 1 hingga 50 μm, dan densitas pori dalam kisaran 10^9 hingga 10^{11} cm^{-2}, dimana pori-pori tersebut diketahui seragam dan hampir sejajar (Wang dkk., 2005). Hal ini

menawarkan metode yang cukup menjanjikan untuk mensintesis material nanostruktur yang teratur dengan luas permukaan tinggi. Oleh karena itu, berdasar pada banyak studi yang dilakukan, Penulis tertarik untuk membuat NiMn/NiO *nanowire* pada *template* AAO.

Dalam proses anodisasi, suatu rangkaian listrik dibentuk antara katoda dan film tipis aluminium yang berfungsi sebagai anoda. Selama proses anodisasi, mula-mula terbentuk lapisan penghalang (*barrier film*) Al_2O_3 yang bersifat planar atau rata, kemudian diikuti oleh perkembangan pori-pori yang menghasilkan lapisan anodik berpori yang relatif teratur, yang terus tumbuh seiring waktu selama listrik terus dialirkan, Skema aluminium yang teranodisasi dilingkungan asam dan hasil karaktersiasi *Field Emission-Scanning Electron Microscopy* (FE-SEM) dari permukaan AAO ditunjukan pada Gambar 2.7. Reaksi anoda dari aluminium dalam kondisi keberadaan asam mengikuti persamaaan 2.4 dan 2.5 (Wang dkk., 2005):

$$2Al_{(s)} + 3H_2O_{(l)} = Al_2O_{3(s)} + 6H^+{}_{(g)} + 6e^- \qquad (2.4)$$

$$Al_2O_{3(s)} + 6H^+{}_{(g)} = 2Al^{3+}{}_{(aq)} + 6H_2O_{(l)} \qquad (2.5)$$



Gambar 2.7 (a) Skema dari proses anodisasi dua tahap. Tahap anodisasi pertama membuat tekstur awal pada permukaan aluminium (Al) secara sangat teratur, yang

kemudian dipertahankan selama anodisasi tahap kedua. (b) Morfologi FE-SEM AAO setelah di anodasi tahap kedua (Wang dkk., 2005).

2. Metode Elektrodeposisi NiMn

Elektrodeposisi merupakan metode "*one-step*" untuk pengembangan *metal matrix nanocomposites*, yang umumnya melibatkan *electroplating* untuk membuat *coating* pada substrat lain atau *electroforming* untuk membentuk komposit secara individual seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.8. Melalui metode elektrodeposisi, struktur dan sifat material yang dideposit dapat disesuaikan dengan mengatur komposisi *bath* (larutannya) dan parameter pemrosesan. Dengan demikian, *grain size*, morfologi permukaan, kekasaran permukaan, kekerasan, *surface wettability*, dan ketebalan deposit dapat dikendalikan dengan mudah (Guan & Zhang, 2024). Dimana untuk ketebalan deposisi nikel dapat dihitung dengan persamaan hukum Faraday berikut (Di Bari, 2000):

$$\text{Ketebalan deposisi} = 12.294 \times \frac{a \times I \times t}{A} \qquad (2.6)$$

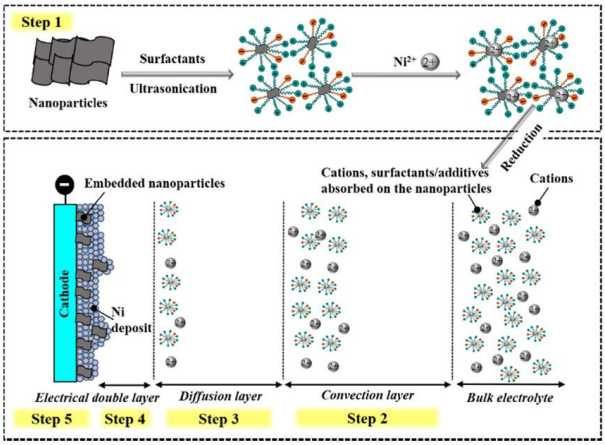
Dimana I (A) sebagai arus yang digunakan, A (dm^2) sebagai luas area yang dideposisikan, rasio dari I/A (A/dm^2) merupakan densitas arus, lalu untuk t (s) merupakan waktu diposisi, dan a merupakan rasio arus terkini pada alat deposisi yang digunakan (a=1 jika efisiensi dari katodanya 100%). Dapat dilihat bahwa ketebalan deposit nikel bergantung pada densitas arus dan waktu elektrodeposisi diaplikasikan. Karena memang densitas arus yang diterapkan memainkan peran penting dalam mempengaruhi tegangan internal, ketebalan, dan kandungan partikel yang terinkorporasi dalam nanokomposit. Secara umum, peningkatan densitas arus yang diterapkan secara tepat akan menghasilkan kandungan partikel yang lebih tinggi dalam matriks atau substrat (Guan & Zhang, 2024). Seperti contoh studi yang dilakukan Shourijje & Bahrololoom di tahun 2019 dimana penelitian dilakukan dengan memvariasikan densitas arus (3, 5, dan 7 A/dm^2) untuk deposisi MoS_2 pada matriks Ni. Hasil didapatkan bahwa seiring menigkatnya densitas arus dapat meningkatkan kandungan MoS_2 dalam

matriks Ni, dari 10 menjadi 33%, yang dikaitkan dengan meningkatnya gaya tarik listrik dan bertambahnya jumlah partikel yang dikendalikan oleh transfer muatan (Shourijje & Bahrololoom, 2019).

Pada penelitian ini, proses yang dilakukan adalah elektrodeposisi Ni(0)-Mn(0) di dalam *template* AAO berpori untuk membentuk *nanowire* logam NiMn. Dalam metode ini, template AAO berfungsi sebagai cetakan berpori, dan hanya sisi yang bersifat konduktif yang dibiarkan terbuka untuk memungkinkan ion logam tereduksi. Larutan elektrolit berisi campuran garam mangan dan nikel hasil dari pemulihan logam transisi pada proses sebelumnya dengan ditambahan NH_4Cl pada pH 6,5, lalu dihomgenisasi untuk menjaga homogenitas ion. Ketika arus diterapkan dalam sel elektrolisis, grafit berperan sebagai anoda inert, sedangkan AAO berperan sebagai katoda. Ion Ni^{2+} dan Mn^{2+} terdifusi ke dalam pori AAO dan mengalami reduksi elektrokimia menjadi Ni(0) dan Mn(0) tepat di dalam pori, sehingga tumbuh sebagai *nanowire* karena mengikuti bentuk template dari AAO dengan komposisi yang dikendalikan oleh rasio konsentrasi garam dan densitas arus yang digunakan. Proses ini berlangsung pada suhu ruang. reaksi reduksi yang terjadi pada saat proses elektrodeposisi berlangsung untuk tiap logam adalah sebagai berikut:

$$Ni^{2+} + 2e^- \rightarrow Ni^0 \quad (2.7)$$

$$Mn^{2+} + 2e^- \rightarrow Mn^0 \quad (2.8)$$



Gambar 2.8 Skema illustrasi proses deposisi nanopartikel dengan metode elektrodeposisi (Guan & Zhang, 2024).

2.3.3 Uji Nanokatalis NiMn/NiO pada Reaksi Hidrolisis $NaBH_4$

Pada sistem percobaan uji nanokatalis pada reaksi hidrolisis $NaBH_4$ yang sederhana, campuran $NaBH_4$ dan nanokatalis NiMn/NiO ditempatkan di dalam labu dasar bulat mengikuti metode dari studi yang dilakukan oleh (Nie dkk., 2012), yang kemudian dipanaskan secara terkontrol menggunakan *water bath*, di atas *magnetic stirrer* dengan pemanas, untuk memastikan pencampuran merata dan menjaga suhu reaksi tetap stabil. Kehadiran nanokatalis NiMn/NiO mempercepat proses hidrolisis dengan memfasilitasi pemutusan ikatan B-H melalui permukaan aktif logam, sehingga mempercepat pelepasan gas hidrogen. Gas H_2 yang terbentuk mengalir melalui saluran menuju *suction flask*, yang berfungsi sebagai penampung sementara dan penstabil aliran gas, sebelum akhirnya dialirkan ke *volumetric cylinder* untuk mengukur volume gas yang dihasilkan. Seluruh rangkaian didukung oleh statif besi untuk menjaga posisi peralatan tetap stabil selama reaksi berlangsung (Nie dkk., 2012).

Untuk mengetahui parameter performa katalis pada reaksi hidrolisis, perlu dihitung *Hydrogen production rate* (HGR). HGR pertama kali digunakan sebagai parameter untuk menilai proses hidrolitik atau *methanolytic hydrogen production* dari sodium borohidrat. Saat ini, nilai HGR telah menjadi indikator utama dalam mengevaluasi efisiensi produksi hidrogen dari suatu katalis. Nilai HGR dapat dihitung berdasarkan rentang linear dari *hydrogen evolution curves* (Li dkk., 2025). Persamaan perhitungan HGR ditunjukkan pada persamaan 2.9 sebagai berikut:

$$\mathrm{HGR} = \frac{\mathrm{V(H_2)}}{\mathrm{m.t}} \tag{2.9}$$

Di mana $V(H_2)$ menyatakan volume hidrogen yang dihasilkan, m menunjukkan total massa katalis atau logam yang digunakan, dan t merupakan waktu produksi hidrogen selama proses hidrolisis berlangsung. Satuan HGR dapat dinyatakan sebagai mL min^{-1} $gcatalyst^{-1}$ atau mL min^{-1} $gmetal^{-1}$. Secara umum, nilai HGR yang lebih tinggi menunjukkan kinerja katalitik yang lebih baik (Li dkk., 2025).

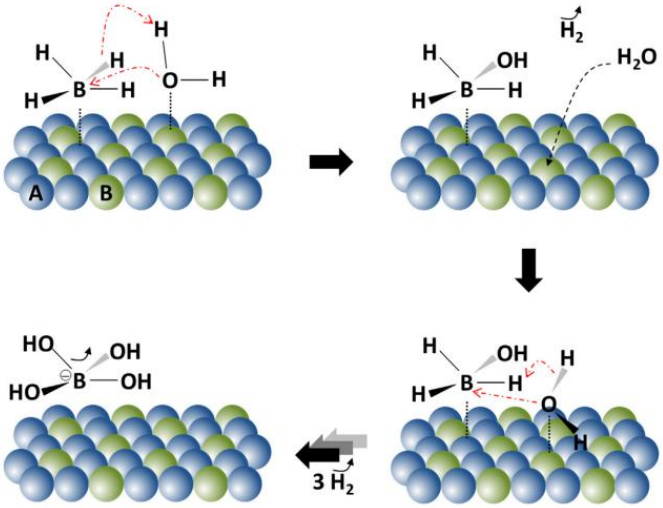
2.4. Hidrolisis $NaBH_4$ untuk Produksi Hidrogen

Hidrolisis natrium borohidrida ($NaBH_4$) merupakan salah satu metode yang efisien untuk produksi hidrogen karena reaksi berlangsung spontan secara katalitik pada kondisi ringan, menghasilkan hidrogen berkemurnian tinggi (Rathod dkk., 2025). Secara fundamental, hidrolisis $NaBH_4$ melibatkan pemutusan ikatan B-H melalui proses adsorpsi ion BH_4^- pada permukaan katalis yang kemudian distabilkan oleh transfer elektron, sehingga terjadi serangkaian langkah *dehydrogenation* hingga terbentuk produk utama $NaBO_2$ dan gas H_2 (Nie dkk., 2012; Demirci & Miele, 2014). Hidrolisis $NaBH_4$ menghasilkan hidrogen molekuler, dimana ini adalah reaksi spontan (rH = -212 kJ mol^{-1}), yang dapat dengan mudah diimplementasikan:

$$BH_4^-{}_{(aq)} + 4H_2O_{(l)} \rightarrow B(OH)_4^-{}_{(aq)} + 4H_{2(g)} \quad (2.10)$$

Dari studi yang dilakukan Andrieux dkk tahun 2011 menunjukkan validitas mekanisme bimolekuler Langmuir-Hinshelwood dalam kondisi eksperimen mereka dan mengusulkan skema reaksi yang sesuai untuk hidrolisis natrium borohidrida yang dikatalisis oleh nanopartikel kobalt (Gambar 2.9). Proses katalitik tersebut melibatkan dua jenis situs adsorpsi yang berbeda, dinamakan A dan B. Situs A diduga merupakan elemen kaya elektron seperti O^- atau Co^0, sedangkan situs B bersifat kekurangan elektron, seperti $Co^{\delta+}$. Hidrolisis terhadap keempat hidrid pada BH_4^- terjadi secara berurutan melalui reaksi dengan satu molekul H_2O teradsorpsi untuk setiap hidrid.

Namun demikian, para peneleti mempertanyakan kemungkinan desorpsi dari intermediate reaksi, kinetika dari langkah-langkah elementer, sifat dari situs A dan B, serta sifat dari permukaan katalitik. Meski begitu, diusulkan bahwa hidrolisis keempat hidrid pada BH_4^- akan berlangsung dengan menggunakan empat molekul H_2O yang berbeda, yang masing-masing teradsorpsi pada permukaan katalis setelah anion tersebut teradsorpsi.



Gambar 2.9 Representasi skematis dari mekanisme Langmuir-Hinshelwood yang diusulkan oleh Andrieux dkk (Andrieux dkk., 2011) untuk menjelaskan aktivitas permukaan nanopartikel kobalt yang digunakan sebagai katalis (Demirci & Miele, 2014).

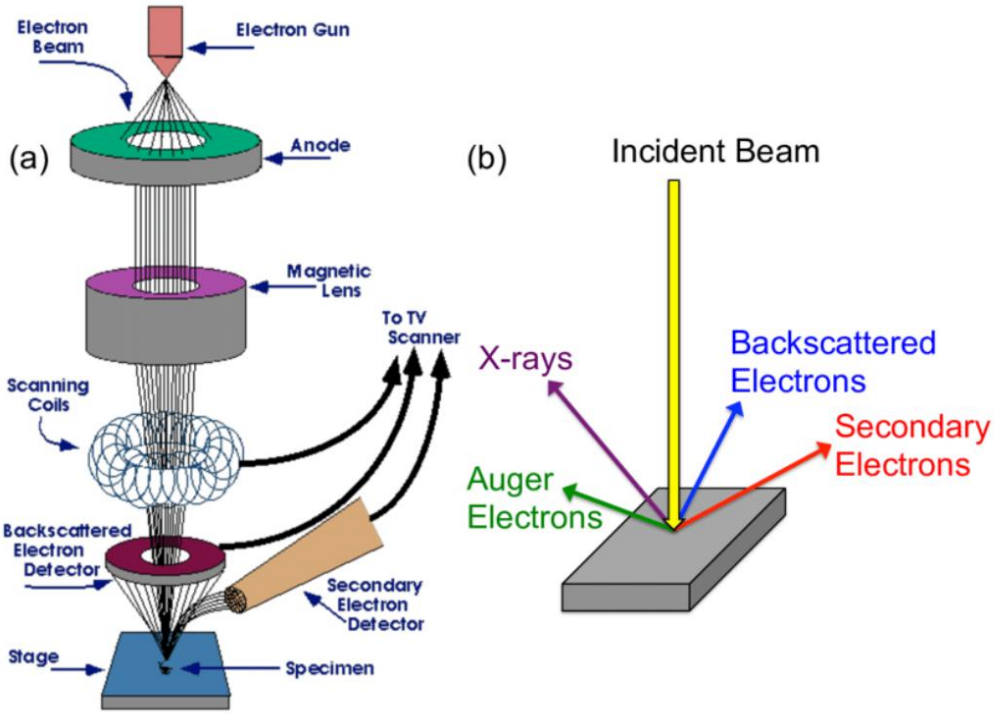
Dari studi tersebut, nanokatalis dengan kaya elektron diperlukan untuk memfasilitasi hidrolisis terhadap keempat hidrid. Ni^0 & Co^0 memiliki kemiripian dan keduanya juga merupakan logam transisi dengan sifat katalitik yang sangat baik, dan dapat menyediakan situs logam untuk adsorpsi BH_4^- (Bukowska dkk., 2024). dengan kombinasi NiMn *nanowire* sebagai *active site* dan NiO sebagai *support* yang diharapkan lebih dapat meningkatkan aktivitas hidrolisisnya.

2.5. Instrumen Karakterisasi Material

2.5.1 *Scanning Electron Microscopy dan Energy Dispersive X-Ray* (SEM-EDX)

Scanning Electron Microscopy (SEM) merupakan teknik karakterisasi yang digunakan untuk mengamati morfologi permukaan suatu sampel termasuk sampel pada skala nanometer. Prinsip kerjanya serupa dengan mikroskop optik, tetapi SEM memanfaatkan berkas elektron sebagai pengganti cahaya untuk menghasilkan citranya. Berkas elektron dipusatkan dan diarahkan ke permukaan sampel melalui lensa elektromagnetik (Ali dkk., 2023). Ketika berkas tersebut mengenai sampel, permukaan akan memancarkan elektron sekunder yang kemudian ditangkap oleh

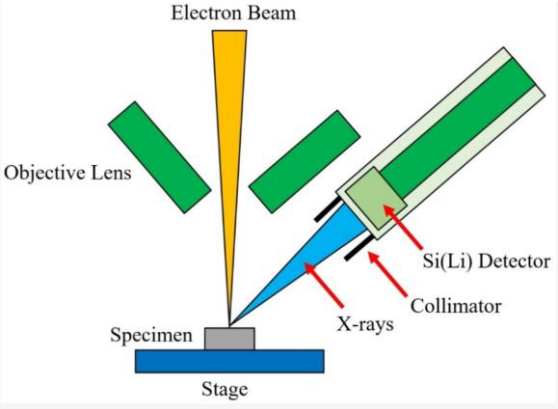
detektor dan diubah menjadi citra pada layar seperti yang dapat dilihat skema prinsip kerja instrumenmya pada Gambar 2.10.



Gambar 2.10 (a) Skema cara kerja instrumen SEM, (b) Interaksi berkas elektron dengan sampel pada SEM (Walock, 2012).

Sinyal pada SEM terdiri atas *Secondary Electrons* (SE) yang terutama memberikan informasi topografi melalui elektron berenergi rendah dengan resolusi tinggi dan sangat dipengaruhi oleh kelengkungan permukaan. *Backscattered Electrons* (BSE) yang dapat memberikan informasi kimia karena merupakan elektron berenergi tinggi dan sinyalnya bergantung pada nomor atom material serta sinar-X juga ynag dipancarkan yang juga menyediakan informasi kimia, namun memerlukan waktu perekaman yang lebih lama (Walock, 2012). Teknik tersebut digunakan pada EDX (*Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy*) berfungsi untuk menentukan kandungan unsur dalam suatu sampel. Teknik EDX umumnya mampu mendeteksi unsur dengan nomor atom lebih besar dari 11 (natrium) dan, dengan penggunaan detektor khusus, juga dapat menganalisis unsur ringan seperti boron (DeTata dkk., 2023). Ini diperlukan untuk memastikan morfologi sampel katoda

dan katalis NiMn/NiO *nanowire* yang telah disintesis. Skema kerja EDX terlihat pada Gambar 2.11.



Gambar 2.11 Skema cara kerja EDX (Ali dkk., 2023).

2.5.2 *X-Ray Diffraction* (XRD)

X-Ray Diffraction (XRD) merupakan teknik non-destruktif yang banyak digunakan dalam Fisika Zat Padat untuk menentukan struktur kristal serta parameter kisi. Sinar-X, yang memiliki panjang gelombang 10 nm hingga 100 pm, dihasilkan ketika elektron berkecepatan tinggi menumbuk logam sasaran dalam tabung sinar-X. Proses singkat sampel yang dikenai sinar-X ditunjukkan pada Gambar 2.12. Ketika material dikenai sinar-X, sebagian intensitasnya berkurang akibat penyerapan dan penghamburan oleh atom-atom penyusun. Penghamburan ini dapat menghasilkan interferensi destruktif atau konstruktif, dan berkas yang mengalami interferensi konstruktif disebut difraksi. Terbentuknya pola difraksi memenuhi Hukum Bragg, yang menyatakan bahwa selisih lintasan gelombang sinar-X harus merupakan kelipatan panjang gelombang (Aguilar-Marín dkk., 2020). secara matematis diungkapkan sebagai berikut:

$$2dsin\theta = n\lambda \tag{2.11}$$

dengan d adalah jarak antara kisi kristal, θ adalah sudut difraksi, n adalah orde difraksi dan λ adalah panjang gelombang dari sumber sinar-X. Dengan mengatur sudut θ, kondisi hukum Bragg dipenuhi oleh perbedaan jarak antar bidang difraksi dari bahan.

Hukum Bragg menghubungkan sudut difraksi (2θ) dengan jarak antarbidang kristal, d_{hkl}. Pada difraktometer, panjang gelombang sinar-X umumnya konstan sehingga setiap bidang kristal menghasilkan puncak difraksi pada sudut 2θ tertentu. Nilai d_{hkl} bergantung pada geometri dan bentuk sel satuan serta merepresentasikan jarak antar bidang hkl yang sejajar (Aguilar-Marín dkk., 2020). Setelah d_{hkl} diperoleh, struktur kristal dapat ditentukan karena jarak antarbidang pada sistem kubik berkaitan langsung dengan parameter kisi (a) melalui persamaan standar kristalografi sebagai berikut:

$$d_{hkl} = \frac{a^2}{\sqrt{h^2+k^2+l^2}} \tag{2.12}$$

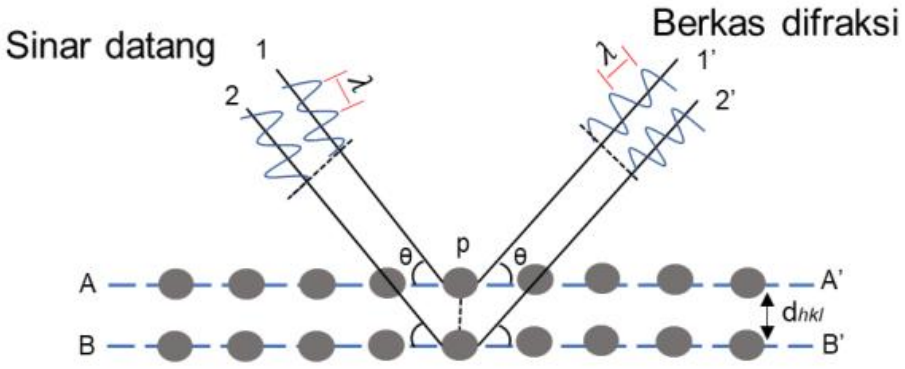
Indeks Miller (hkl) mewakili bidang-bidang paralel dalam kristal dengan jarak dhkl. Sehinggga Persamaan 2.5 dan 2.6, diperoleh hubungan antara data difraksi dan parameter kristal untuk sistem kristal kubik yaitu:

$$sin^2\theta = \frac{\lambda^2}{4a^2}(h^2 + k^2 + l^2) \tag{2.13}$$

Untuk menghitung ukuran butir kristal yang memiliki arah orientasi sama, dapat menggunakan persamaan Debye-Scherrer sebagai berikut:

$$D = \frac{0.94\lambda}{\beta cos\theta} \tag{2.14}$$

Dengan D adalah ukuran butir (nm), λ merupakan panjang gelombang sumber sinarX (nm), β adalah lebar puncak difraksi pada setengah tinggi puncak maksimum (radian), serta θ adalah sudut difraksi (derajat) (Aguilar-Marín dkk., 2020).



Gambar 2.12 Proses difraksi pada XRD (Aguilar-Marín dkk., 2020).

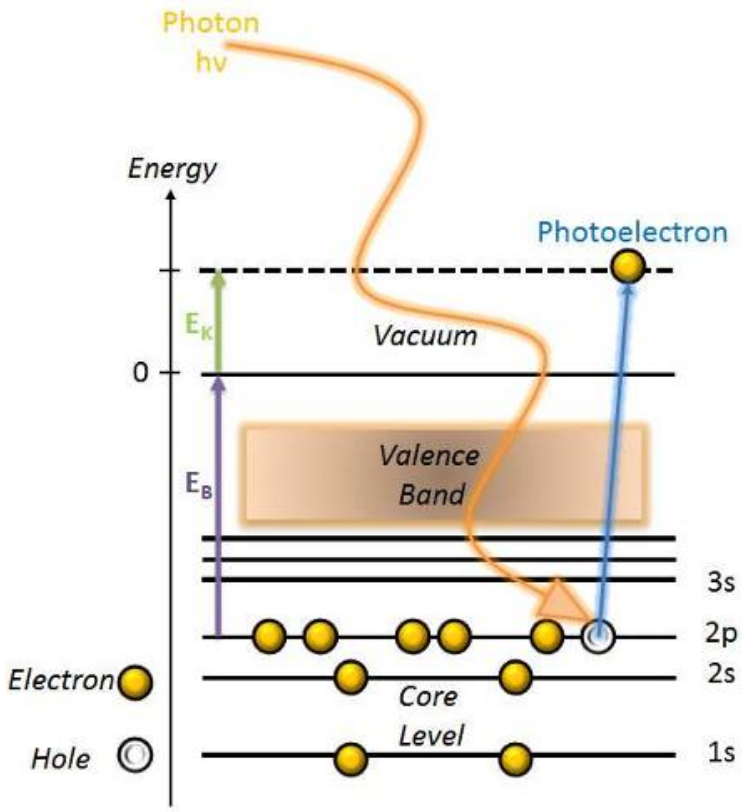
Pola difraksi yang muncul berupa puncak-puncak karakteristik yang menggambarkan jarak antar bidang kristal (*d-spacing*). Setiap material memiliki pola puncak XRD tertentu, sehingga pola tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan logam-logam transisi pada proses pemulihan logam transisi serta fasa Mn, Ni, Co atau oksida lain yang terbentuk selama sintesis. Selain itu, lebar puncak difraksi dapat dianalisis menggunakan persamaan Scherrer untuk memperoleh ukuran kristalit pada skala nanometer. Dengan demikian, XRD sangat penting untuk memastikan kemurnian fasa dan keberhasilan pembentukan struktur kristal pada nanokatalis.

2.5.3 *X-Ray Photoelectron Spectroscopy* (XPS)

X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) bekerja berdasarkan efek fotolistrik di mana sinar-X memancarkan elektron dari permukaan material. Energi kinetik elektron yang terdeteksi kemudian dikonversi menjadi energi ikat (*binding energy*), yang bersifat khas untuk setiap unsur dan keadaan oksidasinya (Greczynski & Hultman, 2020). Prinsip dasar XPS adalah bahwa elektron dalam sampel dikeluarkan melalui penyerapan foton berenergi tinggi. Dengan mengukur kinetic energy (E_k) dan menghitung binding energy (E_B) dari elektron yang terfotoemisikan, keadaan elektronik material dapat dikarakterisasi. Energi ikat ini mencerminkan sifat serta lingkungan kimia atom yang terionisasi, sehingga XPS juga dikenal sebagai *Electron Spectroscopy for Chemical Analysis* (ESCA). Penentuan nilai E_B didasarkan pada hukum kekekalan energi yang dinyatakan sebagai:

$$\boldsymbol{h\nu = E_B + E_K} \tag{2.15}$$

Dimana h adalah konstanta Planck dan ν adalah frekuensi foton. Dengan mengetahui energi foton dan energi kinetik elektron terdeteksi, *binding energy* dapat dihitung sehingga memberikan informasi detail mengenai struktur elektronik sampel. Skema kerja dari XPS dapat dilihat pada Gambar 2.13.



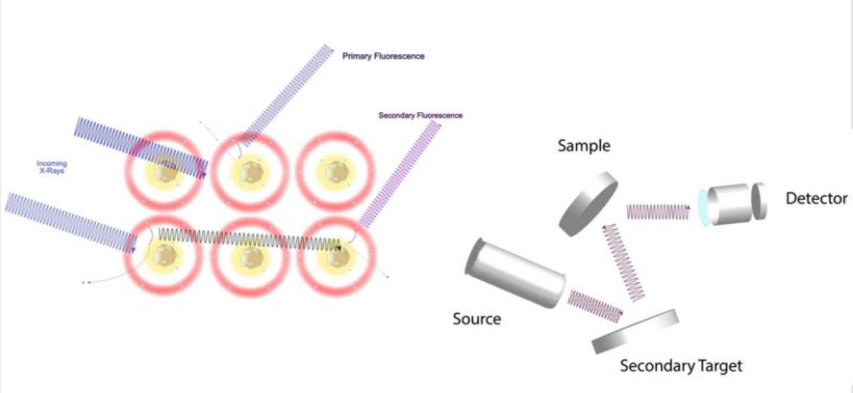
Gambar 2.13 Prinsip Kerja XPS (Hieulle, 2014).

Dengan demikian, XPS dapat memberikan informasi komposisi unsur pada permukaan, rasio atomik, hasil reduksi melalui valensi logam seperti Mn^{3+}/Mn^{4+} dan Ni^{0}/Ni^{2+}. Karena XPS sangat sensitif terhadap lapisan permukaan (kedalaman analisis sekitar 5-10 nm) (Greczynski & Hultman, 2020), teknik ini sangat ideal untuk mempelajari interaksi hasil perlakuan reduksi pada sampel katoda Ketika pengaruhnya berefek pada kelarutan di tahap *leaching* untuk pemulihan logam transisi.

2.5.4 *X-Ray Fluorescence* (XRF)

X-Ray Fluorescence (XRF) merupakan teknik analisis unsur yang bekerja dengan menembakkan berkas sinar-X berenergi tinggi ke dalam sampel. Energi tersebut menyebabkan elektron inti pada atom tereksitasi dan keluar dari orbitannya, kemudian posisi elektron yang hilang diisi oleh elektron dari tingkat energi lebih tinggi. Perpindahan elektron ini menghasilkan sinyal fluoresensi sinar-

X yang memiliki energi khas untuk setiap unsur. Dengan mengukur intensitas fluoresensi tersebut, XRF dapat menentukan jenis unsur dan konsentrasi relatifnya dalam sampel (González dkk., 2024). Teknik dapat digunakan untuk menganalisis sampel dalam jumlah besar sehingga cocok untuk memverifikasi kadar Mn dan Ni dari hasil proses pemulihan sebelum digunakan dalam sintesis nanokatalis. Tetapi studi lancaster dkk., (2024), meyimpulkan bahwa XRF memiliki beberapa kekurangan, misalnya tidak ada standar kalibrasi matriks limbah elektronik yang membuat hasil XRF cenderung semi-kuantitatif dan perlu divalidasi menggunakan metode referensi lain seperti ICP-MS atau INAA (Lancaster dkk., 2024). Skema kerja XRF dapat dilihat pada Gambar 2.14.

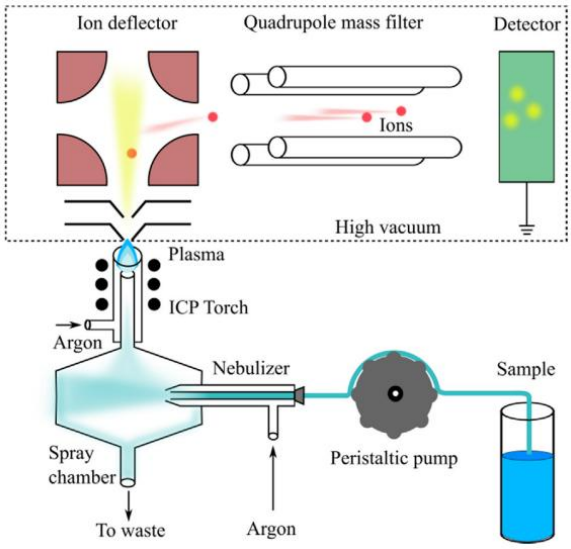


Gambar 2.14 Skema Kerja Instrumen XRF (González dkk., 2024).

2.5.*5 Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry* (ICP-MS)

Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry (ICP-MS) adalah teknik analisis unsur yang sangat sensitif, mampu mendeteksi logam pada konsentrasi hingga level *part per billion* (ppb). Gambar 2.5x menjelaskan Skema sederhana yang menunjukkan prinsip dasar operasi ICP-MS. Diawali dengan ion yang tereksitasi dimana harus melewati *ion deflector* dan *mass filter* (pada ICP-MS biasanya *tipe quadrupole*). *Ion deflector* digunakan untuk menyaring spesies netral, sedangkan *mass filter* digunakan untuk pemisahan ion berdasarkan rasio massa terhadap muatan (*mass-to-charge ratio*). Detektor (pada perangkat modern biasanya tipe *discrete dynode*, yang dapat dioperasikan dalam mode *pulse-counting*

maupun analog) menghitung ion yang melewati kedua *mass filter* dalam kondisi tertentu, memungkinkan kuantifikasi spesies dengan massa tertentu. Untuk menghindari tumbukan dan rekombinasi ion, diperlukan vakum tinggi. Transisi dari tekanan atmosfer di wilayah plasma ke tekanan akhir antara 10^{-5} hingga 10^{-7} Torr dicapai dengan menggunakan *sampler* dan *skimmer cones* di antarmuka antara *plasma torch* dan *mass spectrometer* (Cherevko & Mayrhofer, 2018*)*. Pada instrumen ini, ICP-MS mampu memberikan data kuantitatif dengan sensitivitas tinggi untuk logam seperti Mn, Ni, Co, dan Li. Dalam penelitian ini, teknik ini sangat penting untuk menentukan efisiensi *leaching* dan ekstraksi logam transisi dari *blackmass* serta memverifikasi konsentrasi akhir Mn dalam larutan maupun material hasil sintesis. Skema kerja ICP-MS ditunjukkan pada Gambar 2.15.



Gambar 2.15 Skema sederhana yang menunjukkan prinsip dasar operasi ICP-MS. (Cherevko & Mayrhofer, 2018).

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Penelitian ini akan dilakukan secara *hybrid* di dua Lokasi yaitu pada Laboratorium Sumber Daya Energi, Bahan Bakar dan Lingkungan, Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang berlokasi di Gedung 625, KST BJ. Habibie Serpong, Tangerang Selatan 15314 dan dan di Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga yang berlokasi di Gedung Nano Kampus C Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya 60115, Indonesia. Penelitian dimulai pada Agustus 2025 hingga April 2026 seperti yang dijelaskan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

Kegiatan	Bulan ke-											
	2025						2026					
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
Studi Literatur												
Tahap Penyusunan Proposal												
Seminar Proposal												
Penyediaan Alat dan Bahan												
Proses Eksperimen												
Pengolahan Data												
Penyusunan Laporan dan Skripsi												
Seminar Hasil												

3.2. Alat dan Bahan Penelitian

3.2.1. Alat Penelitian

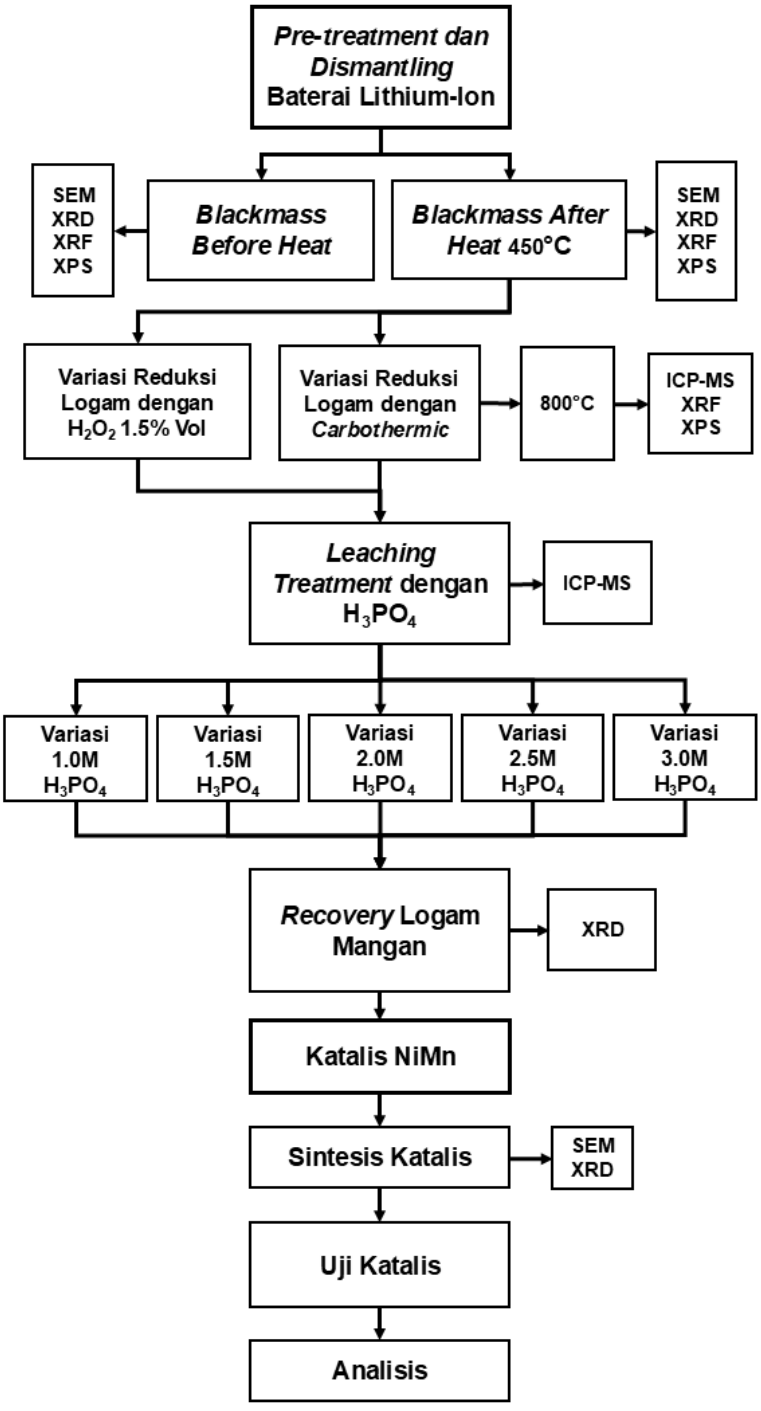
Alat-alat yang dibutuhkan sebagai penunjang penelitian ini adalah gelas beaker, gelas ukur, Erlenmeyer, reflux 3 lubang, kondensor, pompa air kondensor, air dingin, termometer, pipet tetes, spatula, corong, oven, *furnace*, multi meter digital, botol vial, timbangan analitis, kertas pH Universal, pH meter digital, tang gunting, tang jepit, gunting, crucible, pengaduk magnetik dan *hotplate*. Serta alat instrumentasi karakterisapesi penunjang penelitian ini adalah *Scanning Electron*

Microscopy dan *Energy Dispersive X-Ray* (SEM-EDX), *X-Ray Diffraction* (XRD), *X-Ray Photoelectron Spectroscopy* (XPS), *X-Ray Fluorescence* (XRF) serta *Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry* (ICP-MS).

3.2.2. Bahan Penelitian

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan di fasilitas laboratorium Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Bahan yang dibutuhkan meliputi asam fosfat 85%, akuades, *ethanol*, *acetone,* hidrogen peroksida (H_2O_2) 30%, kalium hidroksida (KOH), aluminium foil, kerosin dan limbah baterai Li-ion yang diambil dari baterai bekas serta bahan-bahan penunjang sintesis nanokatalis.

3.3. Diagram Alir Penelitian



Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

3.4. Variabel Penelitian

Variabel penelitian dibagi menjadi variabel bebas, variabel terikat dan variabel kontrol untuk memastikan keandalan dan konsistensi dalam hasil yang diperoleh.

3.4.1. Variabel Bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi variasi konsentrasi asam fosfat *leaching* (1,0 M; 1,5 M; 2,0 M; 2,5 M; 3,0 M).

3.4.2. Variabel Terikat

Variabel terikat dalam penelitian meliputi hasil efisiensi *leaching*, hasil karakterisasi material dan performa nanokatalis dari hidrogen yang dihasilkan pada saat katalis digunakan di reaksi hidrolisis $NaBH_4$ berupa nilai HGR dan IHGR.

3.4.3. Variabel Kontrol

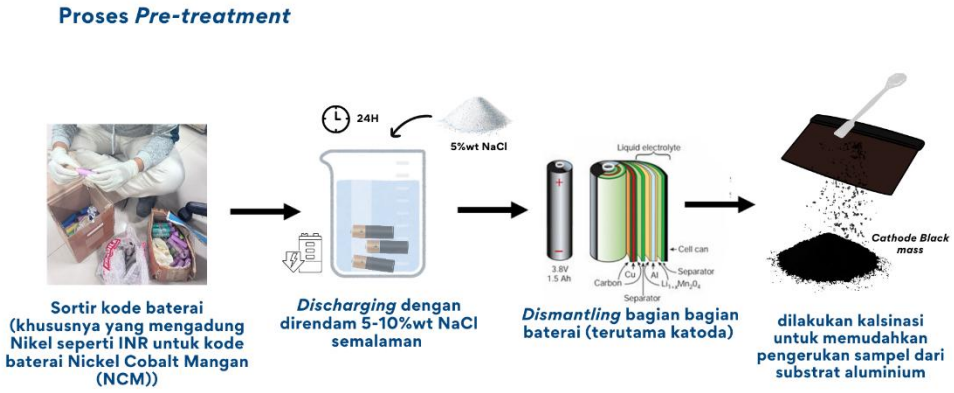
Variabel kontrol dalam penelitian ini meliputi ukuran dan morfologi partikel NiMn/NiO**,** suhu pada proses *leaching,* rasio S/L *blackmass* katoda terhadapd asam fosfat persentase v/v hidrogen peroksida, *roasting time* karbotermik, serta persen $NaBH_4$ beserta pelarut dan suhu yang digunakan pada uji hidrrolisis.

3.5. Prosedur Penelitian

3.5.1. *Pre-treatment* dan *Dismantling* bahan baku

Tahap *pretreatment* dan *dismantling* (ditunjukkan pada Gambar 3.2) dilakukan untuk mempersiapkan bahan baku baterai bekas sebelum proses ekstraksi logam. Prosedur diawali dengan menyortir baterai berdasarkan kode tipe, khususnya tipe INR yang mengindikasikan komposisi *Nickel Cobalt Mangan* (NCM). Baterai kemudian di-*discharg* melalui perendaman dalam larutan NaCl 5-10% berat selama satu malam guna memastikan kondisi aman sebelum pembongkaran. Selanjutnya dilakukan *di* untuk memisahkan komponen baterai, terutama bagian katoda. Sejumlah kecil material aktif yang dapat dikeruk diambil sebagai sampel awal untuk karakterisasi XRD, XPS, XRF, dan SEM-EDX, yang

diberi label "*Blackmass Before Heat*." Untuk memudahkan pelepasan material aktif dari substrat aluminium, sampel katoda dikalsinasi pada suhu 450 °C. Setelah kalsinasi, sebagian *blackmass* kembali diambil untuk karakterisasi lanjutan menggunakan instrumen yang sama dan diberi label "*Blackmass After Heat*." *Blackmass* hasil kalsinasi ini kemudian digunakan sebagai bahan baku untuk tahap *F* dan reduksi karbotermik pada proses hidrometalurgi selanjutnya.



Gambar 3.2 Skema proses *pre-treatment* (Dokumen Pribadi).

3.5.2. Pelindihan (*Leaching*) dan Ekstraksi (*Extraction*) Logam Transisi

Pertama diawali dengan tahap reduksi pada jenis reduktor karbotermik dimana dilakukan untuk menurunkan oksida logam dalam blackmass sehingga lebih mudah diekstraksi pada proses berikutnya. Prosedur diawali dengan menyiapkan 5 g blackmass katoda yang dicampur dengan 40 wt% karbon aktif sebanyak 3,34 g sebagai reduktor padat. Furnace kemudian dioperasikan dengan mengalirkan gas nitrogen pada laju 340 mL/min (±20 cc/min) untuk menciptakan atmosfer inert yang stabil. Spesifikasi dari reduksi karbotermik terlihat pada Tabel 3.2. Wadah sampel yang terdiri atas silicon foam dan aluminium digunakan untuk menempatkan campuran blackmass-karbon aktif, kemudian dimasukkan ke dalam furnace. Proses pemanasan dilakukan pada 800 °C dengan toleransi 60 °C, dengan waktu kenaikan suhu selama 1 jam hingga mencapai suhu target, diikuti roasting time atau waktu tahan selama 2 jam. Setelah pemanasan selesai, furnace dibiarkan mendingin hingga mencapai suhu ruang tanpa menghentikan aliran nitrogen untuk

mencegah oksidasi ulang. Sampel yang telah mengalami reduksi karbotermik kemudian dikeluarkan dan sebagian kecil diambil untuk dilakukan karakterisasi menggunakan XRF, XPS, dan XRD guna mengevaluasi perubahan komposisi dan struktur kristalnya. Berikut merupakan persamaan efisiensi *leaching* logam jika menggunakan reduksi karbotermik (perhitungan dilakukan setelah proses leaching dilakukan) (Yu dkk., 2023).

$$Leaching\ Eficiency\ of\ Metals = \frac{[(V \times C_x]}{[m \times W_x]} \times 100\% \quad (3.1)$$

Dimana V_1 menunjukkan volume larutan pelindian (*leaching solution*), dalam liter (L); C_x adalah konsentrasi logam x dalam larutan pelindian, dalam g/L; m adalah massa produk reduksi karbotermik, dalam gram (g); dan W_x adalah persentase massa logam x dalam produk reduksi karbotermik, dalam persen (%).

Tabel 3.2 Spesifikasi Reduksi Karbotermik

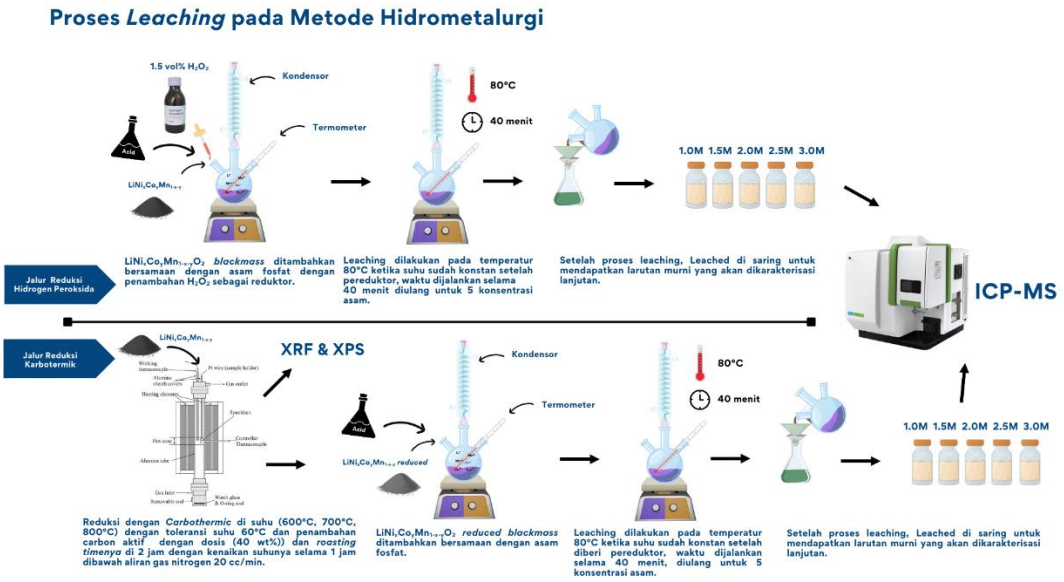
Sampel Katoda (g)	***Heating rate* (°C/min)**	**Suhu (°C)**	**Waktu Tahan (Jam)**	**N_2 *Flow Rate***	**Persen Karbon**
5	10	800	2	20 cc/min	40 wt%

Tahap *leaching* mengikuti prosedur pada studi Bhagaskara dkk. (2024) dimana diawali dengan melakukan *pretreatment* peralatan untuk memastikan seluruh instrumen berada dalam kondisi bersih dan steril. Sebuah labu refluks tiga leher dipersiapkan, dengan batang magnetik pengaduk ditempatkan di dalamnya; leher kiri digunakan untuk pemasukan *blackmass*, asam, dan reduktor, leher tengah untuk kondensor, dan leher kanan untuk termometer. Kondensor dipasang bersama tutup karet dan termometer, kemudian seluruh rangkaian distabilkan pada posisi terpusat menggunakan statif dan klem. Labu refluks ditempatkan dalam panci berisi minyak goreng, yang berfungsi sebagai medium distribusi panas agar pemanasan berlangsung merata. *Hotplate* diatur pada suhu 150 °C, kemudian suhu dimonitor melalui termometer hingga mencapai kondisi setimbang, dan penyesuaian dilakukan agar suhu tetap stabil. Sistem pendinginan kondensor dipersiapkan dengan menghubungkan pipa air dan pompa es, memastikan aliran pendingin berjalan konstan.

Proses *leaching* (ditunjukkan pada Gambar 3.3) dilakukan dengan memasukkan 4 g *blackmass* katoda bersama setengah volume asam fosfat (50 mL dari total 100 mL, sesuai rasio S/L = 1:25 menggunakan H_3PO_4 14,6 M) untuk memastikan pengadukan berlangsung homogen. Setelah suhu campuran stabil pada 80 °C, sisa asam fosfat dimasukkan hingga level larutan setara dengan ketinggian minyak pemanas di luar labu. Pada tahap ini, reduktor ditambahkan sesuai variasi, misalnya hidrogen peroksida 1,5% v/v sebanyak 6,8 mL, dan proses *leaching* dijalankan selama 40 menit. Setelah selesai, sistem refluks dimatikan, kondensor dilepaskan dengan memastikan aliran air terhenti terlebih dahulu, kemudian labu refluks diangkat dan hasil *leaching* disaring menggunakan kertas *Whatman* dan corong dengan bantuan gravitasi semalaman. Prosedur ini diulang untuk berbagai variasi konsentrasi asam fosfat (1,0-3,0 M) (Tabel 3.3) dan jenis reduktor lainnya. Sebagian kecil filtrat hasil *leaching* diambil untuk karakterisasi menggunakan ICP-MS, sedangkan sisanya digunakan untuk tahap *recovery* logam pada proses hidrometalurgi lanjutan.

Tabel 3.3 Volume asam fosfat yang diencerkan untuk mencapai konsentrasi variasi

Konsentrasi (M)	**Asam Fosfat 85% yang diperlukan (ml)**	**Pelarut (ml)**
1,0	6,849	93,151
1,5	10,274	89,726
2,0	13,699	86,301
2,5	17,123	82,877
3,0	20,548	79,452



Gambar 3.3 Skema proses *leaching* (Dokumen Pribadi).

Tahap *recovery* logam (ditunjukkan pada Gambar 3.4) dilakukan menggunakan metode *Solvent Extraction* (SX) atau dengan presipitasi bergantung pada kondisi bahan dan laboratorium tempat dilaksanakan penelitian dimana pada metode SX menggunakan pelarut bis(2-ethylhexyl) fosfat (Cyanex 272) untuk memisahkan nikel dari mangan dan kobalt melalui pembentukan dua fasa, yaitu fasa organik dan fasa air. Proses diawali dengan menyiapkan larutan ekstraktan dengan mengencerkan Cyanex 272 berkonsentrasi 2,836 M menggunakan kerosin hingga menjadi 0,7 M sebanyak 200 mL. Larutan hasil *leaching* sebanyak 200 mL kemudian dicampurkan dengan ekstraktan Cyanex 0,7 M dalam wadah reaksi dan diaduk menggunakan *magnetic stirrer* sambil dipanaskan hingga mencapai suhu 50 °C. Selama proses berlangsung, pH sistem dikontrol secara bertahap dengan menambahkan larutan NH_4OH 28% hingga mencapai pH 6, yaitu kondisi optimum untuk memisahkan Ni^{2+} dari Mn^{2+} dan Co^{2+}. Setelah pH tercapai, campuran diaduk selama 15 menit, lalu didiamkan hingga terbentuk dua fasa terpisah, di mana fasa air mengandung nikel dan fasa organik mengandung mangan serta kobalt. Fasa air kemudian dipisahkan dan direaksikan dengan HCl untuk membentuk garam nikel klorida, yang selanjutnya disaring dan dikeringkan hingga diperoleh kristal $NiSO_4$ murni. Sebagian kecil dari kristal tersebut diambil untuk dianalisis menggunakan

XRD guna memastikan kemurnian dan struktur fasa hasil *recovery*. Hasil dari recovery seperti logam Mangan dan Nikel akan diberi asam klorida HCL untuk membentuk garam klorida yang akan digunakan sebagai precursor pemulihan logam untuk sintesis lanjutan.

Perhitungan efisiensi ekstraksi seperti pada rumus dibawah ini

$$\text{Distribusi ion} = \frac{Co-C}{C} \; x \; \frac{Vaq}{Vorg} \qquad (3.2)$$

$$\text{Efisiensi Ekstraksi (\%)} = \frac{D}{D+\frac{Vaq}{Vorg}} \; x \; 100\% \qquad (3.3)$$

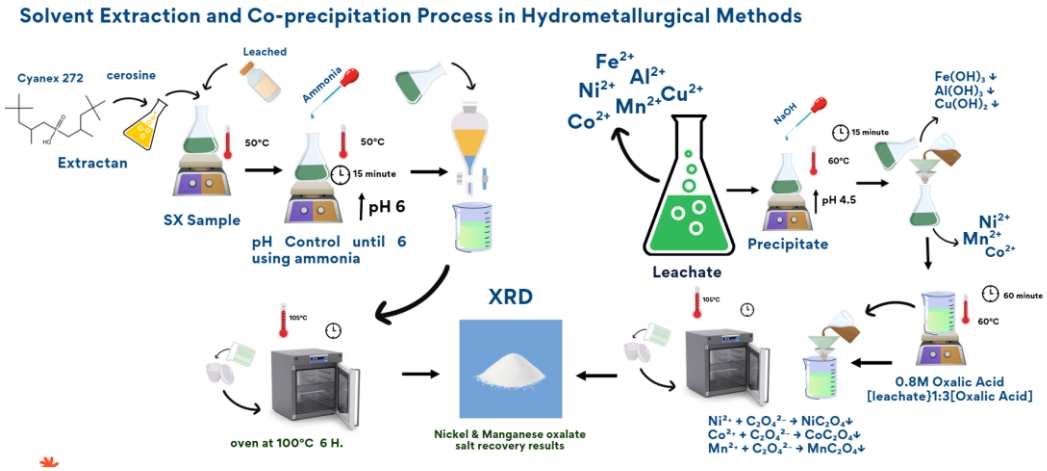
Keterangan: Co = Konsentrasi awal logam

C = Konsentrasi logam dari hasil ekstraksi pelarut

V_{aq} = Volume fasa air

V_{org} = Volume fasa organik

D = distribusi ion



Gambar 3.4 Skema proses *solvent extraction* dan *co-precipitation* logam transisi (Dokumen Pribadi).

3.5.3. Sintesis Nanokatalis NiMn/NiO

1. NiMn/AC NON-CBT dan NiMn/AC CBT

Untuk katalis ini, digunakan metode *Wet Impragnation* dimana dengan menggunakan *support* AC (*Active Carbon*) dan masing-masing menggunakna logam recovery pada hasil variasi reduktor NON CBT (tanpa *carbothermic*) dan CBT (*carbotermic reduction*). rasio antara *Nickel Nitrate*

dan NiMn *recovery* yaitu 3:1, dengan pelarut 30 ml aquabides pada suhu 60°C dengan pengadukan normal selama 1 jam dan dibiarkan mengental.

Perbandingan antara *loading* logam transisi dengan support AC yaitu 1:9 dimana *support* ditambahkan setelah logam larut bersama air. Setelah 1 jam, kemudian sampel dikeringkan di oven 105°C semalaman. Setelah pengeringan dilakukan kalsinasi dibawah gas *inert* N_2 dan reduksi H_2 agar logam di dalam support AC tereduksi sehingga biloksnya menurun menjadi 0. Gambaran singkat mengenai prosedur ini dapat dilihat pada Gambar 3.5 (b).

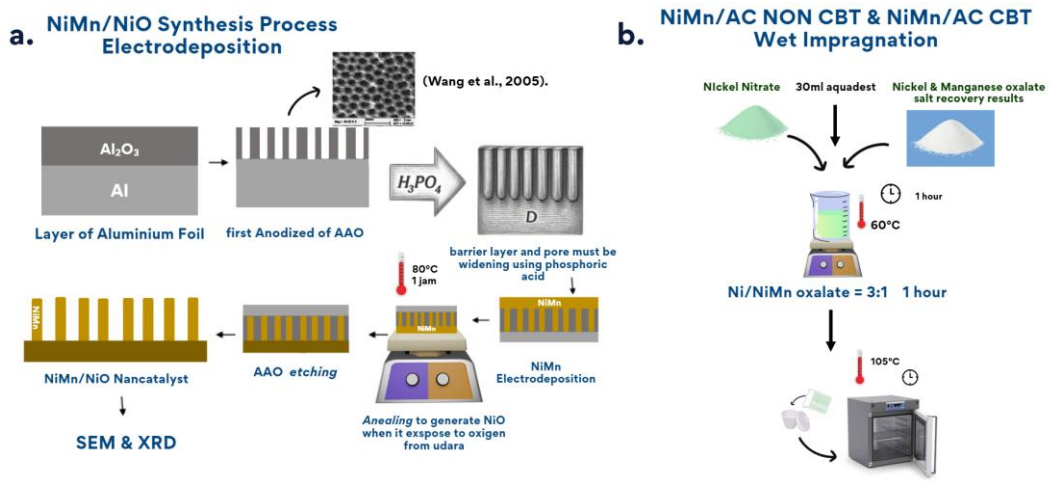
2. NiMn/NiO NW (*Nanowire*)

Tahap sintesis katalis *nanowire* yang ditunjukkan pada Gambar 3.5 (a) diawali dengan menyiapkan *template* alumina berpori (*Anodic Aluminum Oxide*/AAO) mengikuti prosedur sintesis yang dilakukan oleh (Fathi dkk., 2012; Patel dkk., 2019) yang dibuat dari Foil Aluminum (99,99%) digunakan untuk pembuatan AAO. Pertama, foil Al di potong dengan ukuran (6.5 × 3) cm di *pretreatment* atau dibersihkan dengan *ethanol* dan *aquadest* untuk mngehilangkan kotoran di permukaan. Pada tahap pertama, Al dianodisasi dalam larutan 0.5 M asam oksalat pada 45 V (*constant volatage*) selama 12 menit pada suhu 23 °C berdasarkan pada hasil dari studi yang dilakukan oleh Rizkia dkk tahun 2017 dengan pengaturan jarak antar elektroda 6cm (foil Al berada di anoda dengan menggunakan grafit sebagai katoda inert). Selanjutnya, lapisan alumina berpori (AAO) dari hasil tahap pertama dilakukan pelebaran pori dengan bantuan 0.46M *phosphoric acid* pada suhu ruang selama 5 menit. Lalu dibilas kembali dengan *ethanol* dan aquabidest untuk membersihkan permukaanya sebelum dilakukan elektrodeposisi pada pori AAO.

Selanjutnya masuk ketahap deposisi NiMn biloks (0) dimana dilakukan pada permukaan AAO berpori untuk membuat struktur *nanowire.* NiMn dideposisi secara elektrodeposisi dalam *template* AAO menggunakan *nickel sulfate bath* sebagai sumber Ni ditambah dengan NiMn hasil dari

recovery dan H_3BO_3 sebagai *buffer* dengan rasio *nickel sulfate bath* dengan H_3BO_3 yaitu 1:4 (Grushevsky dkk., 2025) dan rasio garam hasil pemulihan yang digunakan sebagai sumber NiMn sebesar 0,25wt%. menggunakan ensitas *contant current* di 120 mA. Seluruh proses deposisi dilakukan dalam gelas beaker selama 1 jam pada suhu ruang. Grafit (lembaran 2 × 2 cm) digunakan sebagai anoda yang tahan larut. *Template* AAO dengan luas permukaan 1 cm^2 digunakan sebagai katoda. Satu sisi *template* ditutup dengan pelindung non-konduktif untuk mencegah terjadinya deposisi. *Nanowire* diperoleh dari larutan dengan pH sebesar 6,5 dan tambahan 50 g/L ammonium klorida, serta diaduk menggunakan *magnetic stirrer* pada 500 rpm. Preparasi sampel untuk SEM dilakukan dengan melarutkan matriks AAO dalam 0.1 M NaOH. atau dapat juga langsung diperoleh dari uji katalis yang dimana dalam lingkungan basa dapat mengikis aluminium sehingga didapat NiMn/NiO *Free Standing Nanowire* dalam lingkungan uji katalis, sekaligus mendapat gas hydrogen tambahan dari reaksi aluminium terhadap ion OH^-(Wang dkk., 2005).

Setelah itu,beberapa sampel NiMn pada substrat AAO yang telah diperoleh kemudian di-*annealing* diatas *hotplate* pada suhu 250°C selama 1 jam sehingga diperoleh NiO dimana warna akan berubah dari abu-abu khas logam menjadi kehitaman yang bertanda bahwa NiO berhasil dioksidasi (Rahdar dkk., 2015). Lanjut ketahap ething AAO dimana cara untuk menghilangkan substrata atau matriks AAO dapat menggunakan basa kuat. Larutan dapat diletakkan di sonikator untuk mencegah aglomerisasi partikel sambil dilakukan *etching* dengan basa kuat hingga aluminium benar-benar larut dan menyisakan koloid atau suspensi dari nanopartikelnya untuk keperluan karakterisasi.



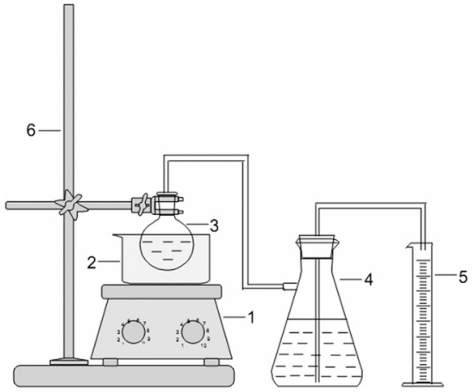
Gambar 3.5 Skema proses sintesis katalis. (a) NiMn/NiO NW elektrodeposisi (b) NiMn/AC *Wet Impragnation* (Modifikasi dari studi Wang dkk., 2005).

3.5.4 Uji Performa Nanokatalis NiMn/NiO dalam Reaksi Hidrolisis $NaBH_4$

Pengujian aktivitas katalis dalam reaksi hidrolisis $NaBH_4$ dilakukan menggunakan rangkaian alat refluks tertutup sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.6. Larutan $NaBH_4$ 2 wt% disiapkan dalam labu refluks, kemudian nanokatalis NiMn/NiO dengan dimasukkan ke dalam larutan tersebut. Labu refluks dipasang pada rangkaian pemanas dan diletakkan di dalam penangas air atau minyak untuk memastikan distribusi panas yang merata. Kondensor dipasang pada leher labu untuk menjaga agar reaksi berlangsung dalam sistem tertutup dan mencegah kehilangan uap. Gas hidrogen yang dihasilkan selama reaksi dialirkan melalui pipa menuju erlenmeyer perangkap berisi air, lalu diteruskan ke gelas ukur terbalik berisi air untuk mengukur volume hidrogen secara *displaced-water method*. Seluruh rangkaian ditopang oleh statif dan klem untuk memastikan kestabilan, sedangkan suhu reaksi dikontrol menggunakan termometer yang dipasang pada salah satu leher labu. Volume hidrogen yang dihasilkan dicatat setiap interval waktu tertentu untuk menentukan laju produksi hidrogen dan evaluasi kinerja katalis. Pengujian performa katalis divariasikan pada jenis tanpa katalis (kontrol), NiMn/AC NON CBT, NiMn/AC CBT, NiMn/NiO. Hidrogen yang dihasilkan lalu dicatat volumenya dan ditentukan nilai *hydrogen production rate* (HGR).

$$\mathrm{HGR} = \frac{\mathrm{V(H_2)}}{\mathrm{m.t}} \qquad (3.4)$$

Dimana $V(H_2)$ menyatakan volume hidrogen yang dihasilkan, m menunjukkan total massa katalis atau logam yang digunakan, dan t merupakan waktu produksi hidrogen selama proses hidrolisis berlangsung. Satuan HGR dapat dinyatakan sebagai mL min^{-1} $g_{catalyst}^{-1}$ atau mL min^{-1} g_{metal}^{-1}. Hasil HGR akan dibandingkan dengan nanokatalis pada studi-studi sebelumnya.



Gambar 3.6 Perangkat eksperimen untuk menghasilkan hidrogen dari hidrolisis $NaBH_4$ (1: *magnetic stirrer with heating*; 2: *water bath*; 3: *round-bottom flask*; 4: *suction flask*; 5: *volumetric cylinder*; 6: statif dan klem) (Nie dkk., 2012).

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil *Pre-treatment* dan *Dismantling* Baterai

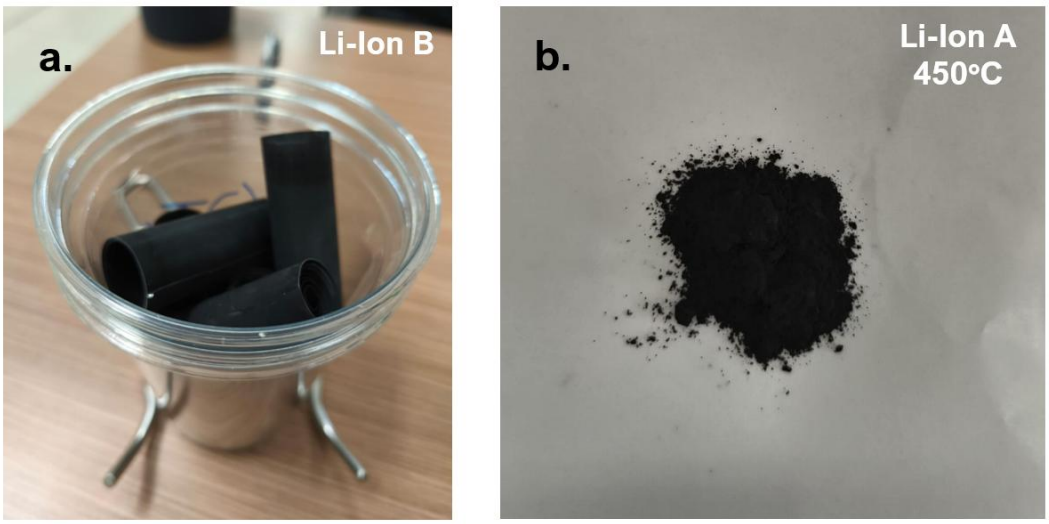
Tahap *Pre-treatment* dilakukan untuk memisahkan material logam aktif katoda dari komponen lain berserta material lain yang tidak ingin diperoleh pada baterai sebelum dilakukan pemulihan logam secara hidrometalurgi. Tahap ini meliputi proses *discharge*, pembongkaran baterai *(dismantling),* Pemisahan komponen, serta pengerukan material logam transisi katoda. Keberhasilan dan ketelitian dari tahap ini sangat menentukan efisiensi dan kemurnian saat proses *leaching* dilakukan karena material logam katoda yang diperoleh akan menjadi sumber utama dalam sintesis nanokatalis pada tahap berikutnya.

4.1.1 Pengerukan Logam Katoda Baterai

Setelah melakukan proses *dismantling* dengan sekaligus memisahkan komponen-komponen pada baterai, selanjutnya komponen katoda yang berupa susbtrat Aluminium dan logam transisi katoda beserta *binder* PVDF dapat dipisahkan (Xu dkk., 2012). Untuk memudahkan pengerukan logam transisi dari substrat Aluminium dan mengurangi ketidaktelitian jika dilakukan secara mekanikal langsung, maka peneliti memilih untuk memanaskan sampel lembaran katoda di suhu 450°C selama 4 jam dengan harapan *binder* terdegradasi dan melepaskan kekuatannya dalam mengikat logam transisi ke substrat Aluminium. Setelah peamanasan untuk menghilangkan *binder*, didapat *blackmass* katoda yang berupa logam-logam transisi baterai. Untuk mempermudah pada saat proses *leaching* pada tahap hidrometalurgi, bubuk *blackmass* dapat di-*sieving* dengan ukuran 100 μm.

Gambar 4.1 menunjukkan perubahan visual material katoda baterai Li-ion bekas sebelum (Li-Ion B) dan sesudah dilakukan perlakuan termal (Li-Ion A) pada suhu 450°C. Sebelum perlakuan termal, serbuk katoda masih bercampur dengan residu organik, *binder*, dan karbon sehingga berwarna lebih gelap. Setelah pemanasan, warna material berubah menjadi lebih terang akibat dekomposisi

binder polimer, penguapan sisa elektrolit, serta berkurangnya kandungan karbon organik. Proses kalsinasi juga berfungsi membersihkan permukaan material aktif sehingga karakterisasi lanjutan menggunakan XRD, SEM, XPS, dan ICP-MS dapat merepresentasikan struktur katoda dengan lebih baik.



Gambar 4. 1 Hasil dari katoda baterai Li-Ion berkode INR sebelum dan sesudah pemanasan di suhu 450°C (a) Sebelum (dengan nama Li-Ion B (*before*)), (b) Sesudah (dengan nama Li-Ion A (*after*)).

4.1.2 Karakterisasi Logam Katoda Baterai

Berdasarkan hasil ICP-MS pada Tabel 4.1 diketahui bahwa mangan merupakan unsur logam transisi dengan konsentrasi tertinggi dibandingkan unsur lainnya, diikuti oleh litium, nikel, dan kobalt. Hal ini menunjukkan bahwa katoda baterai yang digunakan didominasi oleh material berbasis mangan sehingga mengindikasikan kemungkinan merupakan katoda jenis *lithium manganese oxide* (LMO). Kandungan aluminium dan tembaga yang relatif rendah berasal dari sisa kolektor arus yang masih terbawa selama proses pemisahan *blackmass*.

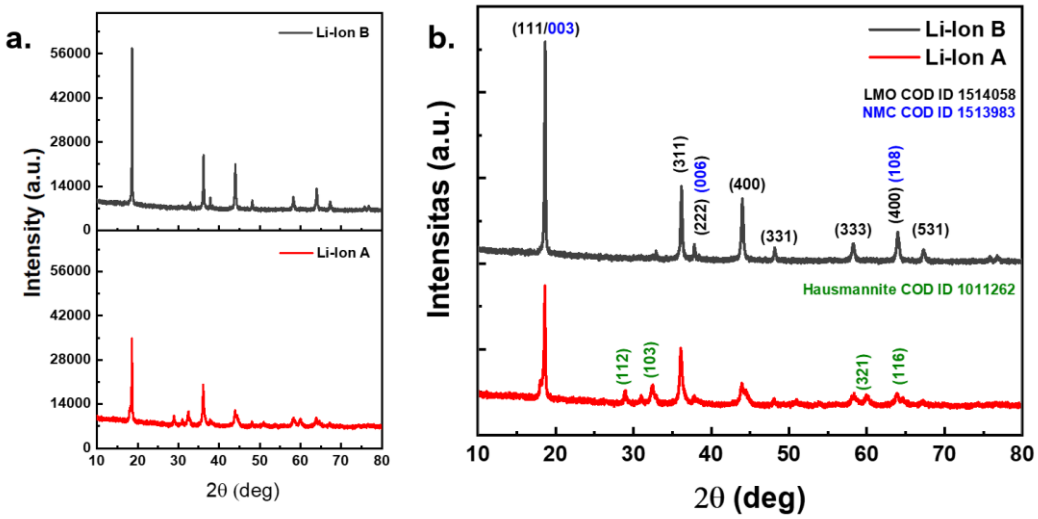
Table 4.1 Hasil ICP-MS dari sampel katoda LMO.

Sampel	***Element* (mg/Kg)**			
	Li	**Ni**	**Co**	**Mn**
Li-Ion A	28438,820	1598,810	831,056	178372,650

Pola XRD sebelum dan sesudah perlakuan termal ditunjukkan pada Gambar 4.2. Identifikasi fasa dilakukan menggunakan perangkat lunak X'Pert HighScore berdasarkan kecocokan posisi puncak difraksi (2θ), intensitas relatif, serta nilai score pencocokan terhadap basis data CIF. Berdasarkan hasil pencocokan tersebut diperoleh bahwa fasa dominan pada sampel sebelum maupun sesudah perlakuan termal adalah lithium manganese oxide ($LiMn_2O_4$) berstruktur spinel dengan grup ruang $Fd\bar{3}m$.

Puncak-puncak difraksi utama yang teridentifikasi berada pada bidang kristal (111), (311), (400), (331), (400) yang merupakan karakteristik khas struktur spinel LMO ($LiMn_2O_4$) Tidak ditemukannya perubahan signifikan pada posisi puncak utama menunjukkan bahwa perlakuan termal pada suhu 450°C belum menyebabkan kerusakan total struktur kristal spinel, melainkan hanya mempengaruhi sebagian kecil fasa pada permukaan material. Pada Tabel 4.3 ditunjukkan Tingkat kristanilitas LMO yang menurun dari 74,41% menjadi 56,32% akibat *treatment* pemanasan. Namun tidak menutup kemungkinan juga terdapat fasa kristal NMC111 yang merupakan sumber dimana nikel dan kobalt muncul dalam sampel *blackmass* berdasarkan pada hasil ICP-MS. Untuk pola difraksi dari NMC hampir mendekati pola LMO ditunjukkan pada Gambar 4.2 (b) bahwa indeks miller LMO (abu-abu) dan NMC111 (biru) hampir terlihat tumpang tindih. Lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Selain fasa $LiMn_2O_4$, hasil identifikasi juga menunjukkan munculnya fasa baru berupa hausmannite (Mn_3O_4) setelah perlakuan termal. Terbentuknya fasa ini mengindikasikan bahwa sebagian mangan mengalami transformasi struktur akibat perlakuan panas. Hausmannite merupakan oksida mangan campuran yang mengandung Mn^{2+} dan Mn^{3+} sehingga kemunculannya menunjukkan adanya redistribusi bilangan oksidasi mangan selama proses kalsinasi. Fenomena serupa telah banyak dilaporkan pada material mangan oksida yang dipanaskan pada temperatur menengah di atmosfer udara. Tiap-tiap fasa cocok dengan studi untuk LMO (Xie dkk., 2019) NMC111(Yin dkk., 2006), dan Haussmannite (Aminoff., 1926).

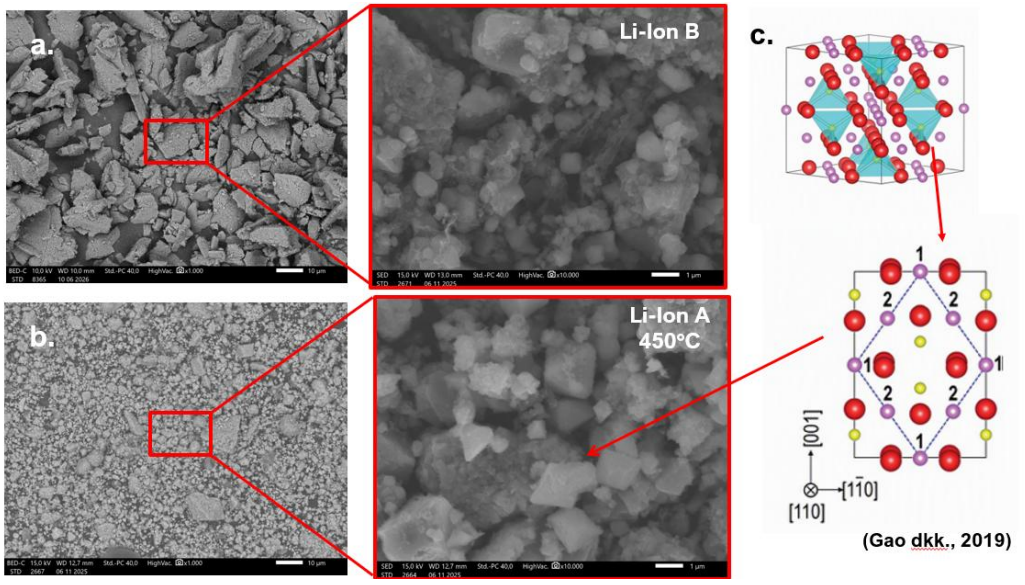


Gambar 4. 2 Hasil Analisis XRD untuk Li-Ion A (*After*) setelah pemanasan di suhu 450°C dan Li-Ion B (*Before*) tanpa dilakukan pemanasan. (a) spektrum XRD untuk masing-masing sampel, (b) Spektrum XRD terhadap fasa referensi.

Morfologi dari SEM sebelum perlakuan termal yang terlihat pada Gambar 4.3 menunjukkan bahwa partikel *blackmass* masih berbentuk aglomerat dengan ukuran relatif besar dan permukaannya tertutup oleh material amorf. Morfologi tersebut diduga berasal dari keberadaan *binder* PVDF, karbon konduktif, serta residu elektrolit yang masih melekat pada permukaan partikel aktif sehingga batas antarpartikel belum terlihat secara jelas.

Setelah dilakukan kalsinasi pada suhu 450°C, morfologi permukaan berubah secara signifikan. Partikel-partikel kristal menjadi lebih jelas. Struktur khas spinel mulai tampak lebih dominan dibandingkan sebelum perlakuan termal. struktur kristal spinel LMO pada Gambar 4.3 (c) merupakan (grup ruang $Fd\bar{3}m$) yang memperlihatkan ion Li (bola kuning kecil yang berada di pusat tetrahedron), ion Mn (bola ungu berukuran sedang), dan atom O (bola merah berukuran besar), serta proyeksi sel satuan sepanjang arah zona (110) yang menunjukkan kolom atom Li, Mn, dan O secara terpisah (Gao dkk., 2019). Perubahan ini kemungkinan disebabkan oleh terdekomposisinya *binder* organik selama proses pemanasan sehingga unit-unit kristal yang sebelumnya tertutup mulai terekspos pada permukaan material.

Morfologi yang semakin jelas setelah perlakuan termal sejalan dengan hasil karakterisasi XRD yang menunjukkan bahwa fasa dominan material tetap berupa $LiMn_2O_4$ berstruktur spinel. Dengan demikian, hasil SEM memperkuat hasil identifikasi fasa menggunakan XRD bahwa struktur kristal utama tidak mengalami kerusakan selama proses kalsinasi pada suhu 450°C, melainkan hanya mengalami pembersihan permukaan dan reorganisasi partikel.



Gambar 4.3 Hasil morfologi SEM katoda baterai Li-ion hasil daur ulang: (a) LMO tanpa perlakuan termal, (b) LMO setelah pemanasan pada suhu 450°C, dan (c) struktur kristal spinel LMO (Gao dkk., 2019).

Table 4.2 Data perhitungan jarak antar bidang dan bidang kristal untuk sampel Li-Ion B (*Before*) & Li-Ion A (*After*)

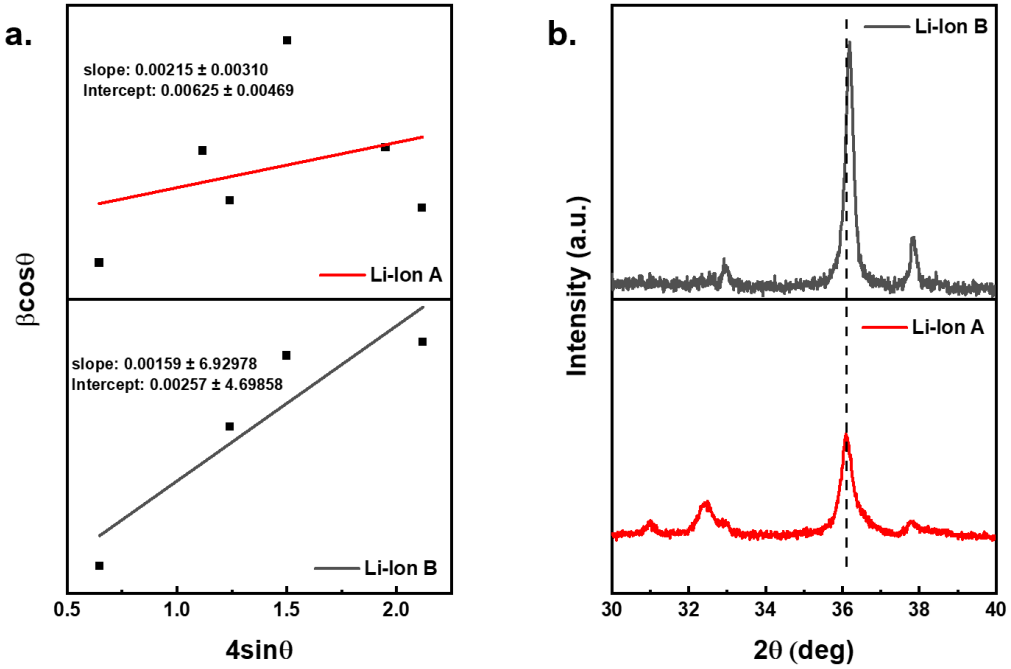
No	2θ (°)	Li-Ion B (*Before*)			Li-Ion A (*After*)		
		d-spacing (Å)	hkl	lattice constant (Å)	d-spacing (Å)	hkl	lattice constant (Å)
1.	17,99	-	-	-	4,92	101 (Mn_3O_4)	a=b=5,47718 c=9,53126
2.	18,66	4,75	111 (LMO)	8,22724 (LMO)	4,76	111 (LMO)	8,22726 (LMO)

No	2θ (°)	Li-Ion B (*Before*)			Li-Ion A (*After*)		
		d-spacing (Å)	hkl	lattice constant (Å)	d-spacing (Å)	hkl	lattice constant (Å)
			003 (NMC)			003 (NMC)	
3.	28,94	-	-	-	3,08	112 (Mn_3O_4)	-
4.	32,37	-	-	-	2,76	103 (Mn_3O_4)	a=b=5,47718 c=9,53126
5.	36,10	2,48	311 (LMO) 101 (NMC)	8,22723 (LMO)	2,49	311 (LMO) 101 (NMC)	8,22724 (LMO)
6.	37,80	2,37	222 (LMO) 006 (NMC)	8,20992 (LMO)	2,38	222 (LMO) 006 (NMC)	8,24456 (LMO)
7.	43,90	2,05	400 (LMO)	8,20000 (LMO)	2,06	400 (LMO)	8,24000 (LMO)
8.	48,10	1,88	331 (LMO)	8,19473 (LMO)	1,89	331 (LMO)	8,23832 (LMO)
9.	50,97	-	-	-	1,79	105 (Mn_3O_4)	a=b=5,47718 c=9,53126
10.	53,94	-	-	-	1,69	312 (Mn_3O_4)	a=b=5,47718 c=9,53126
11.	56,17	-	-	-	1,63	303 (Mn_3O_4)	a=b=5,47718 c=9,53126
12.	58,15	1,58	333 (LMO)	8,20992 (LMO)	1,58	333 (LMO)	8,20992 (LMO)

No	2θ (°)	Li-Ion B (*Before*)			Li-Ion A (*After*)		
		d-spacing (Å)	hkl	lattice constant (Å)	d-spacing (Å)	hkl	lattice constant (Å)
13.	63,80	1,45	440 (LMO) 108 (NMC)	8,20244 (LMO)	1,45	440 (LMO) 116 (Mn_3O_4)	8,20244 (LMO)
14.	67,20	1,39	531 (LMO)	8,22335 (LMO)	1,39	531 (LMO)	8,22335 (LMO)
15.	74,20	-	-	-	1,2	413 (Mn_3O_4)	a=b=5,47718 c=9,53126
16.	75,8	1,25	533 (LMO)	8,19680 (LMO)	-	-	-
17.	76,79	1,24	622 (LMO)	8,22523 (LMO)	-	-	-
18.	80,80	1,18	444 (LMO)	8,17528 (LMO)	1,18	444 (LMO)	8,17528 (LMO)
19.	83,90	1,15	711 (LMO)	8,21264 (LMO)	-	-	-

Selain digunakan untuk mengidentifikasi fasa kristal, data XRD juga dianalisis menggunakan metode Williamson-Hall (W-H) untuk mengevaluasi perubahan ukuran kristalit dan regangan kisi (*lattice strain*) akibat perlakuan termal pada suhu 450°C yang ditunjukkan pada Gambar 4.4. perlakuan termal juga menyebabkan terjadinya sedikit pergeseran posisi puncak difraksi. Pergeseran ini menunjukkan adanya perubahan parameter kisi akibat reorganisasi struktur kristal selama proses pemanasan. Pergeseran puncak menuju sudut difraksi (2θ) yang lebih besar mengindikasikan terjadinya kontraksi kisi (*lattice contraction*), sedangkan pergeseran menuju sudut yang lebih kecil menunjukkan ekspansi kisi (*lattice expansion*) (Li dkk., 2024). Fenomena tersebut dapat disebabkan oleh perubahan

distribusi bilangan oksidasi mangan, pelepasan cacat kristal, maupun redistribusi ion litium di dalam struktur spinel selama proses pemanasan.



Gambar 4.4 (a) W-H plot, (b) Pergeseran puncak XRD.

Table 4.3 Data analisis XRD ukuran kristal dan regangan mikro (ε) untuk LMO

Parameter	Code	Slope	Intercept	Crystallite size (nm)	Microstrain (ε)	Degree of crystallinity (%)
λ (Å) = 1.5406 K = 0.94	Li-Ion B	0,00159	0,00257	56,35	2,15	74,41
	Li-Ion A	0,00215	0,00625	23,17	1,59	56,32

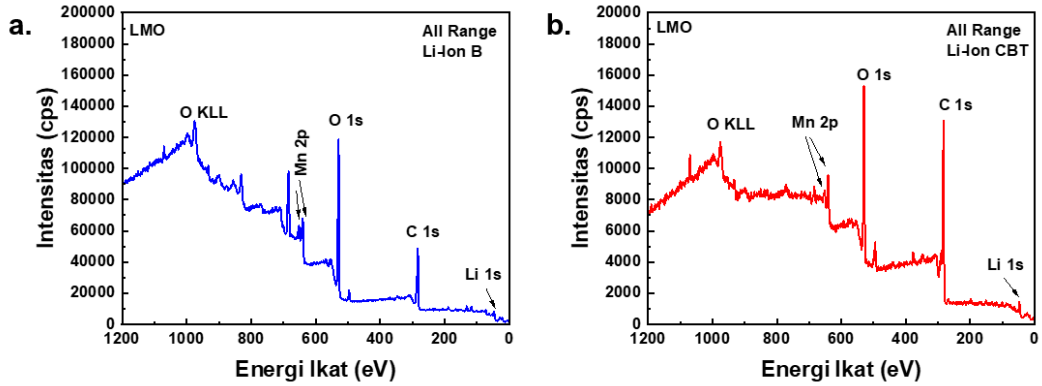
Hasil dekonvolusi spektrum Mn 2p (Gambar 4.6) sebelum perlakuan reduksi karbotermik ditunjukkan pada Tabel 4.4. Berdasarkan hasil *curve fitting*, permukaan material didominasi oleh spesies Mn^{2+} dan Mn^{4+}, sedangkan fraksi Mn^{3+} relatif lebih kecil dibandingkan struktur ideal $LiMn_2O_4$. Secara teoritis, spinel $LiMn_2O_4$ memiliki komposisi mangan dengan rasio yang mendekati Mn^{3+} dan Mn^{4+} untuk mempertahankan netralitas muatan selama proses interkalasi ion litium. Akan

tetapi, kondisi tersebut umumnya hanya dijumpai pada material baru (*pristine material*).

Berdasarkan hasil dekonvolusi diperoleh bahwa permukaan material didominasi oleh spesies Mn^{2+} dan Mn^{4+}, sedangkan fraksi Mn^{3+} relatif lebih kecil. Secara teoritis, struktur ideal $LiMn_2O_4$ mengandung pasangan Mn^{3+} dan Mn^{4+} untuk menjaga netralitas muatan selama proses interkalasi ion litium. Akan tetapi, pada penelitian ini material yang digunakan merupakan katoda baterai bekas sehingga telah mengalami proses charge-discharge berulang selama masa pemakaiannya. Selama proses degradasi tersebut diketahui bahwa ion Mn^{3+} mengalami reaksi disproporsionasi menjadi Mn^{2+} dan Mn^{4+} menurut reaksi yang disimplifikasi dari (Gao dkk., 2019):

$$2Mn^{3+} \rightarrow Mn^{2+} + Mn^{4+} \tag{3.5}$$

Akibatnya fraksi Mn^{2+} pada permukaan meningkat, sedangkan Mn^{3+} berkurang dibandingkan struktur ideal $LiMn_2O_4$ (Liu dkk., 2021).



Gambar 4.5 Spektra XPS (a) Li-Ion B, (b) Li-Ion CBT (*carbotermic reduction*).

Dominasi Mn^{4+} memiliki pengaruh penting terhadap proses hidrometalurgi karena spesies ini memiliki kestabilan yang lebih tinggi sehingga lebih sulit mengalami pelindian dibandingkan Mn^{2+}. Mn^{4+} meningkatkan kestabilan oksida mangan sehingga diperlukan agen pereduksi untuk mempercepat konversi menuju spesies mangan yang lebih mudah larut (Lu dkk., 2021). Oleh karena itu, berbagai penelitian umumnya menggunakan reduktor seperti H_2O_2 untuk mereduksi Mn^{4+}

menjadi Mn^{2+} sebelum atau selama proses *leaching*. Pada penelitian ini digunakan pendekatan berbeda, yaitu reduksi karbotermik (*carbotermic reduction*, CBT) dan juga H_2O_2, untuk menurunkan bilangan oksidasi mangan sebelum dilakukan proses pelindian menggunakan asam fosfat.

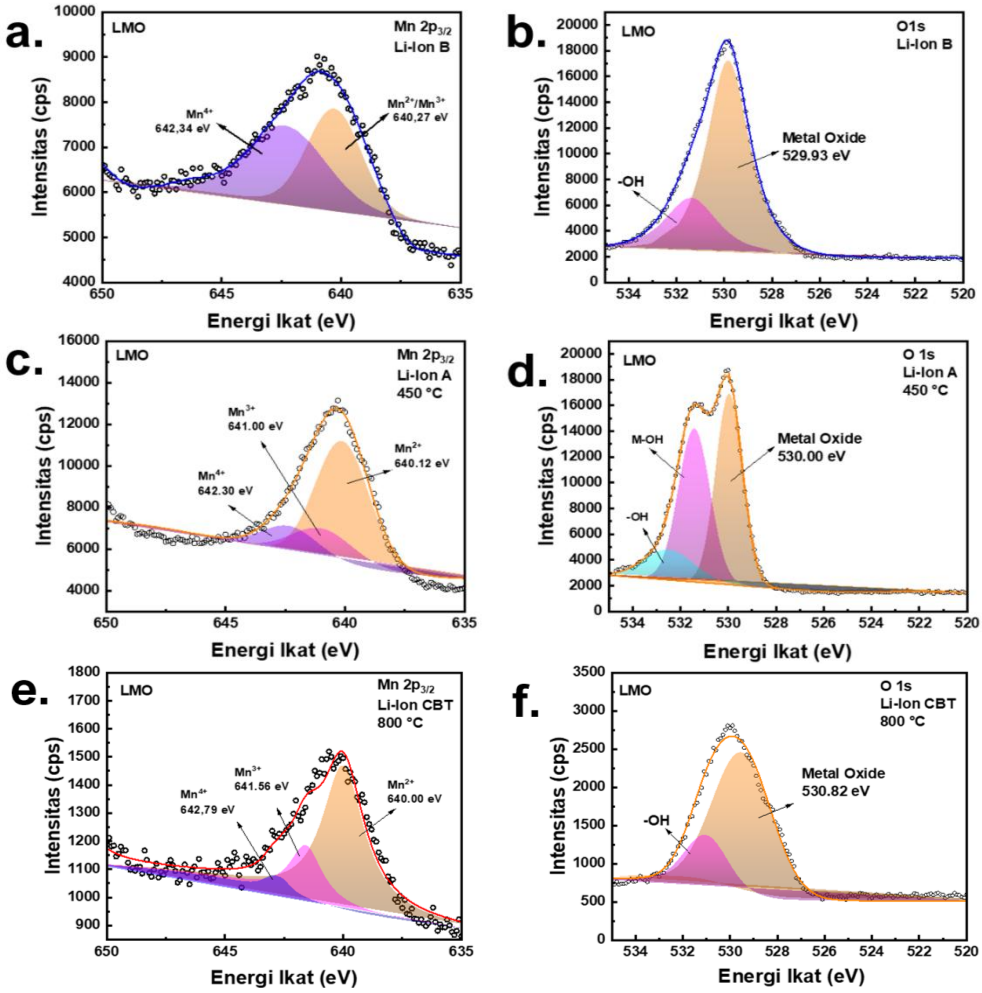
Table 4.4 Data puncak XPS untuk bilangan oksidasi sampel Li-Ion.

No	Sampel	Bilangan Oksidasi	Energi Ikat (eV)		*Atomic Ratio* (at%)
			Eksperimen	Referensi	
1	Li-Ion B	Mn^{2+}	640,27	640,0-640,7 eV (Lefterofa dkk., 2011)	46,96
		Mn^{4+}	642,34	641,80-643,00 (Ilton dkk., 2016; Dhakal dkk., 2025)	53,03
		Logam Oksida	529,93	529,60-530,10 (graf dkk., 2026)	85,15
		Hidroksida	531,36	531,00-531,80 (graf dkk., 2026)	14,84
2	Li-Ion A	Mn^{2+}	640,12	640,0-640,7 eV (Lefterofa dkk., 2011)	65,97
		Mn^{3+}/Mn^{2+}	641,00	641,00-641,90 (Nesbitt & Banerjee., 1998)	19,05
		Mn^{4+}	642,30	641,80-643,00 (Ilton dkk., 2016; Dhakal dkk., 2025)	14,96
		Logam Oksida	529,95	529,60-530,10 (graf dkk., 2026)	44,55

No	Sampel	Bilangan Oksidasi	Energi Ikat (eV)		*Atomic Ratio* (at%)
			Eksperimen	Referensi	
		Logam Hidroksida	531,41	531.00-531.80 (graf dkk., 2026)	42,29
		Hidroksida Pengotor	532,48	531.00-531.80 (graf dkk., 2026)	13,15
3	Li-Ion CBT	Mn^{2+}	640,00	640.0-640.7 eV (Lefterofa dkk., 2011)	71,25
		Mn^{3+}	641,56	641,00-641,90 (Nesbitt & Banerjee., 1998)	23,38
		Mn^{4+}	642,79	641,80-643,00 (Ilton dkk., 2016; Dhakal dkk., 2025)	5,37
		Logam Oksida	529,67	529,60-530,10 (graf dkk., 2026)	83,65
		Hidroksida	530,82	531,00-531,80 (graf dkk., 2026)	16,34

Gambar 4.6 menunjukkan spektrum XPS Mn 2p sebelum dan sesudah proses *carbothermic reduction* (CBT) pada suhu 800°C selama 2 jam. Analisis ini dilakukan untuk mengevaluasi perubahan keadaan kimia (chemical state) mangan pada permukaan material akibat proses reduksi menggunakan karbon aktif. Berbeda dengan XRD yang memberikan informasi mengenai perubahan struktur kristal secara keseluruhan, XPS hanya menganalisis beberapa nanometer lapisan permukaan sehingga sangat sensitif terhadap perubahan bilangan oksidasi unsur penyusun material. Hasil dekonvolusi spektrum Mn 2p yang ditunjukkan pada Tabel 4.4 memperlihatkan terjadinya perubahan distribusi bilangan oksidasi mangan setelah proses CBT. Sebelum reduksi, permukaan material didominasi oleh

spesies Mn^{4+} disertai fraksi Mn^{2+} yang cukup tinggi sebagai akibat degradasi material katoda selama proses *charge-discharge* baterai. Setelah dilakukan reduksi karbotermik pada suhu 800°C, fraksi Mn^{4+} mengalami penurunan yang signifikan, sedangkan fraksi Mn^{2+} meningkat. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa karbon berhasil berperan sebagai agen pereduksi yang menghilangkan sebagian oksigen dari oksida mangan sehingga bilangan oksidasi mangan menurun menuju keadaan yang lebih rendah.

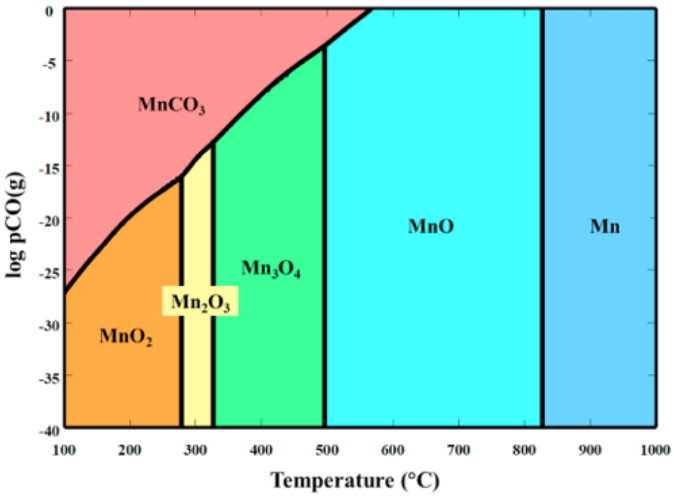


Gambar 4.6 Spektra dekonvolusi XPS (a) Mn $2p_{3/2}$ Li-Ion B, (b) Mn $2p_{3/2}$ Li-Ion CBT, (c) Mn $2p_{3/2}$ Li-Ion CBT, (d) O 1s Li-Ion CBT, (e) O 1s Li-Ion CBT, (f) O 1s Li-Ion CBT.

Mekanisme reduksi tersebut terjadi melalui reaksi antara karbon dengan oksigen yang terikat dalam struktur oksida mangan. Pada temperatur tinggi, karbon maupun gas CO yang terbentuk selama proses reduksi akan bereaksi dengan

oksigen dari oksida logam membentuk CO atau CO_2. Pelepasan oksigen dari struktur kristal tersebut menyebabkan sebagian Mn^{4+} mengalami reduksi menjadi Mn^{2+}. Fenomena serupa dilaporkan oleh Lu dkk. (2021), yang menunjukkan bahwa proses *in-situ thermal reduction* mampu meningkatkan fraksi Mn^{2+} secara signifikan sebelum proses pelindian sehingga meningkatkan reaktivitas material terhadap media asam.

Berdasarkan *Predominance Diagram* Mn-O-C (Gambar 4.7), peningkatan temperatur disertai keberadaan karbon sebagai agen pereduksi menyebabkan tekanan parsial oksigen (*oxygen partial pressure*) menurun secara signifikan. Penurunan potensial oksigen tersebut menggeser daerah kestabilan mangan dari oksida dengan bilangan oksidasi tinggi menuju oksida dengan bilangan oksidasi yang lebih rendah. Pada kondisi reduksi, fasa MnO yang mengandung Mn^{2+} menjadi lebih stabil dibandingkan MnO_2 maupun Mn_2O_3 yang mengandung Mn^{4+}. dan Mn^{3+}. Oleh karena itu, secara termodinamika proses reduksi Mn^{4+} menuju Mn^{2+} lebih memungkinkan terjadi pada temperatur tinggi ketika karbon tersedia sebagai reduktor (Tao dkk., 2022).



Gambar 4. 7 *Predominence* diagram untuk Mn-O-C (Tao dkk., 2022).

Hasil analisis ini juga sejalan dengan karakterisasi XRD yang menunjukkan terbentuknya fasa hausmannite (Mn_3O_4) setelah perlakuan termal. Fasa Mn_3O_4 merupakan oksida mangan campuran yang mengandung Mn^{2+} dan Mn^{3+} terbukti

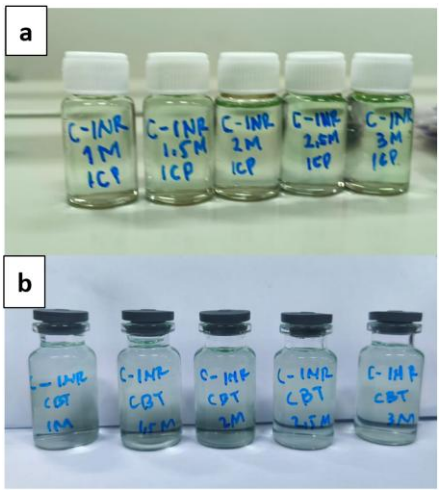
dengan hasil XPS, sehingga kemunculannya mengindikasikan bahwa proses reduksi belum berlangsung hingga seluruh mangan berubah menjadi MnO atau logam Mn yang memepermudah proses hidrometalurgi, melainkan menghasilkan fasa antara (*intermediate phase*) yang masih stabil pada kondisi reduksi tersebut. Dengan demikian, hasil XRD, XPS, dan *Predominance Diagram* Mn-O-C saling mendukung dalam menjelaskan mekanisme reduksi mangan selama proses CBT.

4.2. Pelinidihan Logam dengan Hidrometalurgi

Proses pelindian pada penelitian ini dilakukan menggunakan larutan asam fosfat (H_3PO_4) dengan variasi konsentrasi 1; 1,5; 2; 2,5; dan 3 M terhadap sampel katoda baterai Li-ion bekas sebelum (non-CBT) maupun sesudah perlakuan *carbothermic reduction* (CBT). Selama proses pelindian diamati perubahan warna larutan menjadi hijau dengan intensitas yang meningkat seiring bertambahnya konsentrasi asam. Perubahan warna tersebut mengindikasikan bahwa sebagian logam transisi dari material katoda telah terlarut ke dalam larutan. Warna hijau pada larutan umumnya berkaitan dengan keberadaan ion Ni^{2+} yang membentuk kompleks akuat dalam media asam, sedangkan ion Mn^{2+} sendiri umumnya berwarna merah muda sangat pucat sehingga kontribusinya terhadap warna larutan relatif kecil (Gambar 4.8). Dengan demikian, warna hijau yang terbentuk menunjukkan bahwa proses pelindian telah melepaskan sebagian ion logam transisi dari struktur katoda ke dalam larutan.

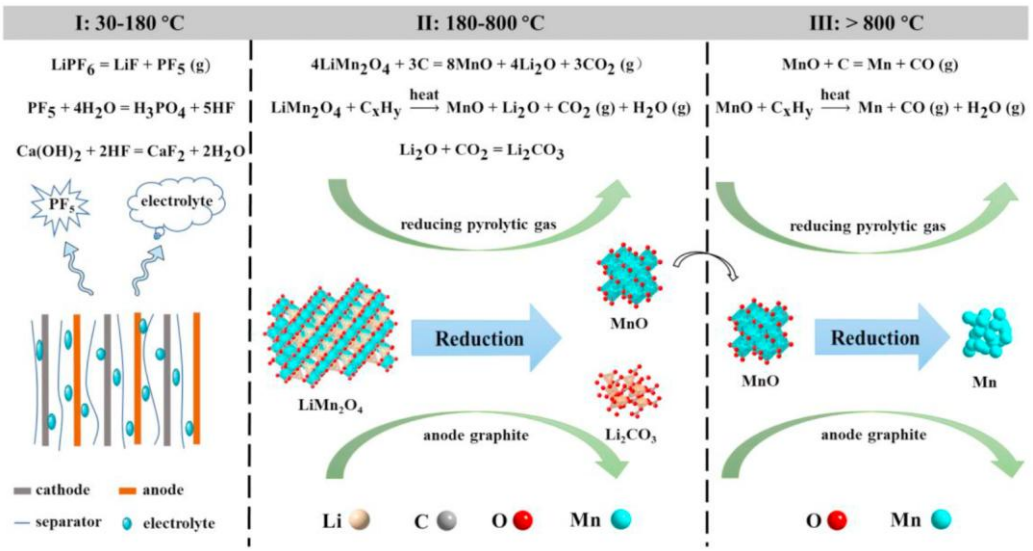
Secara umum mekanisme pelindian katoda $LiMn_2O_4$ diawali oleh difusi ion hidrogen (H^+) menuju permukaan partikel, kemudian proton menyerang ikatan logam-oksigen pada struktur spinel sehingga menyebabkan ion litium dan logam transisi mulai terlepas dari kisi kristal. Tahap berikutnya dikendalikan oleh perpindahan massa, difusi ion di dalam partikel, serta reaksi kimia pada permukaan material sebagaimana dijelaskan pada mekanisme *shrinking core model*. Semakin tinggi konsentrasi H_3PO_4, semakin tinggi pula konsentrasi ion H^+ yang tersedia sehingga penghancuran struktur kristal berlangsung lebih cepat dan jumlah ion logam yang larut ke dalam larutan meningkat. Namun demikian, karena H_3PO_4 merupakan asam yang tidak bersifat pengoksidasi kuat, kemampuan pelarutannya

terhadap oksida mangan dengan bilangan oksidasi tinggi tetap lebih rendah dibandingkan sistem pelindian yang menggunakan H_2SO_4-H_2O_2 (Liang dkk., 2023).



Gambar 4.8 Larutan hasil *leaching* LMO dengan metode Hidrometalurgi, (a) Dengan agen pereduksi H_2O_2, (b) Dengan reduksi karbotermik.

Reaksi pelindian yang mungkin terjadi selama proses ini diawali dengan pelepasan ion litium dari struktur spinel, diikuti pelarutan mangan, nikel, dan kobalt setelah ikatan logam-oksigen terputus oleh proton. Pada kondisi tanpa reduktor tambahan, spesies Mn^{2+} lebih mudah larut dibandingkan Mn^{2+} karena Mn^{4+} memiliki kestabilan termodinamika yang lebih tinggi. Oleh karena itu, berbagai penelitian umumnya menambahkan H_2O_2 sebagai agen pereduksi selama proses pelindian untuk mengubah Mn^{4+} menjadi Mn^{2+} sehingga meningkatkan efisiensi ekstraksi mangan. Pada penelitian ini digunakan pendekatan yang berbeda, yaitu mereduksi material terlebih dahulu melalui proses *carbothermic reduction* pada suhu 800°C sebelum proses *leaching* dilakukan (Song dkk., 2022). Lebih lengkap dapat dilihat pada Gambar 4.10. Sedangkan untuk mekanisme resukdi CBT dapat dilihat pada Gambar 4.9.

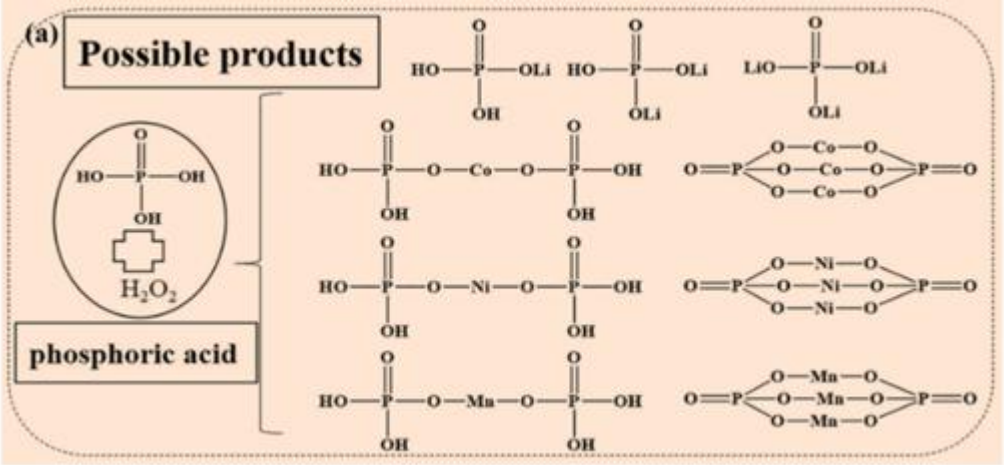


Gambar 4. 9 Reaksi yang terjadi padakatoda LMO pada saat reduksi karbotermik di rentang berbagai suhu (Tao dkk., 2022).

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi pelindian pada Tabel 4.6 dari hasil karakterisasi ICP-MS sampel *leaching* pada Tabel 4.5, sampel tanpa perlakuan CBT menunjukkan efisiensi yang relatif tinggi pada beberapa unsur, bahkan pada beberapa kondisi diperoleh nilai sedikit melebihi 100%. Secara teoritis nilai recovery tidak mungkin melebihi 100% karena jumlah logam yang berhasil dilindi tidak dapat melampaui jumlah logam awal yang terkandung dalam sampel. Oleh karena itu, nilai recovery di atas 100% pada penelitian ini diduga berasal dari akumulasi ketidakpastian analisis. Kemungkinan terbesar adalah heterogenitas *blackmass* katoda baterai bekas sehingga sampel yang digunakan untuk analisis ICP-MS awal tidak sepenuhnya merepresentasikan komposisi keseluruhan material. Akibatnya kandungan logam awal yang terukur menjadi lebih rendah dibandingkan kandungan sebenarnya sehingga nilai efisiensi pelindian yang dihitung menjadi sedikit lebih besar dari 100%. Selain itu, variasi selama preparasi sampel, proses destruksi ICP-MS, penimbangan, maupun proses pengenceran larutan juga dapat memberikan kontribusi terhadap deviasi hasil analisis.

Hasil yang berbeda diperoleh pada sampel yang telah mengalami *carbothermic reduction* pada suhu 800°C. Berdasarkan hasil XPS sebelumnya diketahui bahwa proses CBT berhasil meningkatkan fraksi Mn^{2+} dan menurunkan fraksi Mn^{4+} sehingga secara teoritis material seharusnya lebih mudah dilindi. Akan

tetapi, hasil percobaan menunjukkan bahwa efisiensi pelindian justru lebih rendah dibandingkan sampel tanpa perlakuan CBT. Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan bilangan oksidasi bukan merupakan satu-satunya faktor yang mengendalikan proses pelindian. Reaksi pada reduksi CBT dapat dilihat pada Gambar 4.10.



Gambar 4.10 Mekanisme Asam Fosfat dalam melindihkan logam-logam transisi pada baterai Li-Ion (Song dkk., 2022).

Salah satu penyebab yang paling mungkin adalah perubahan mikrostruktur material selama proses reduksi karbotermik. Pada penelitian ini digunakan campuran 5 g bubuk katoda dengan 3,334 g (40wt%) karbon aktif sebagai reduktor, sehingga massa awal campuran sebesar 8,334 g. Setelah proses reduksi pada suhu 800°C diperoleh massa akhir sebesar 6,7717 g, yang menunjukkan bahwa terjadi kehilangan massa sekitar 1,56 g selama proses reduksi. Kehilangan massa tersebut diperkirakan berasal dari pembentukan gas CO dan CO_2 akibat reaksi karbon dengan oksigen dari oksida logam maupun pembakaran sebagian karbon aktif (Tao dkk., 2022). Meskipun demikian, masih terdapat karbon sisa di dalam produk reduksi yang berpotensi menutupi sebagian permukaan partikel dan mengurangi kontak langsung antara larutan H_3PO_4 dengan material aktif selama proses pelindian.

Table 4.5 Data Hasil ICP-MS untuk konsentrasi logam-logam hasil *leaching*.

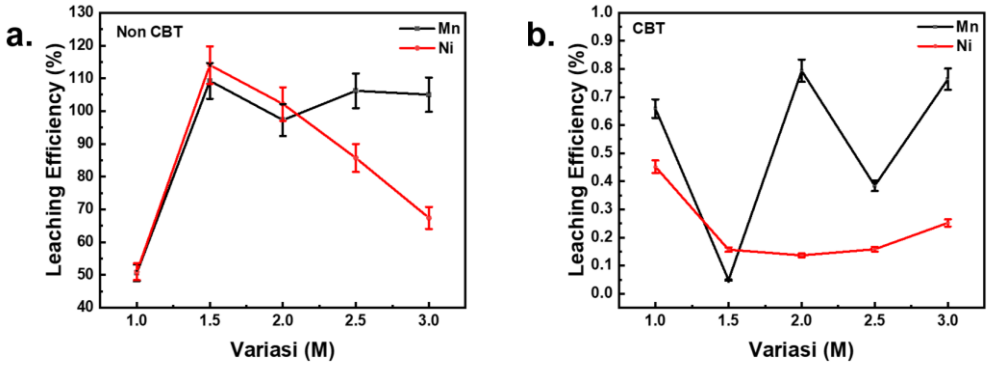
Sampel	Variasi Konsentrasi (M)	*Element* (mg/Kg)		
		Li	Ni	Mn
Li-Ion CBT	1	1332735	34981,13	3403018
	1.5	1752984	81297,27	7619426
	2	1370899	75719,54	7055273
	2.5	1500986	66124,58	8019580
	3	1539108	54252,79	8272186
Li-Ion Non CBT	1	0,0003	0,127857	0,18648
	1.5	0,0000	0,043399	0,01338
	2	0,0167	0,03689	0,215006
	2.5	0,0079	0,041983	0,101901
	3	0,0164	0,06538	0.198248

Table 4.6 Efisiensi *leaching* logam transisi Ni dan Mn terhadap variasi konsentrasi asam.

Variasi (M)	Efisiensi *Leaching*/Pelindihan (%)			
	Mn Non CBT	Ni Non CBT	Mn CBT	Ni Non CBT
1	50,64871	50,95223	0,65876	0,45167
1.5	109,2338	114,06070	0,04833	0,15677
2	97,28507	102,17993	0,79382	0,13620
2.5	106,1945	85,69169	0,38434	0,15835
3	105,0193	67,40560	0,76353	0,25180

Selain keberadaan karbon sisa, proses pemanasan pada suhu tinggi juga diduga menyebabkan terjadinya sintering antarpartikel sehingga luas permukaan spesifik material menurun. Dugaan ini sesuai dengan pengamatan visual bahwa produk hasil CBT menjadi lebih keras dibandingkan sebelum perlakuan. Di sisi lain, hasil XRD juga menunjukkan terbentuknya fasa baru berupa hausmannite (Mn_3O_4) setelah perlakuan termal. Fasa tersebut merupakan oksida mangan campuran yang memiliki kestabilan lebih tinggi dibandingkan MnO sehingga

membutuhkan energi lebih besar untuk dapat terlarut dalam media asam fosfat. Kombinasi antara perubahan fasa, sintering partikel, keberadaan karbon sisa, serta kemungkinan terbentuknya lapisan fosfat pada permukaan material diduga menjadi penyebab utama rendahnya efisiensi pelindian pada sampel hasil carbothermic reduction, meskipun analisis XPS telah menunjukkan peningkatan fraksi Mn^{2+} setelah proses reduksi.



Gambar 4.11 Plot efisiensi *leaching* logam transisi Ni dan Mn terhadap variasi konsentrasi asam fosfat (a) Non CBT, (b) CBT.

Berdasarkan seluruh hasil karakterisasi dapat disimpulkan bahwa reduksi karbotermik berhasil mengubah keadaan kimia mangan dari dominasi Mn^{4+} menuju fraksi Mn^{2+} yang lebih tinggi, sebagaimana dibuktikan oleh analisis XPS. Akan tetapi, perubahan bilangan oksidasi tersebut belum mampu meningkatkan efisiensi pelindian menggunakan H_3PO_4 secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan proses *leaching* tidak hanya ditentukan oleh bilangan oksidasi logam, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan struktur kristal, morfologi partikel, luas permukaan, keberadaan karbon sisa, serta mekanisme pelindian yang berlangsung pada media asam fosfat. Dengan demikian, optimasi kondisi carbothermic reduction maupun penambahan agen pereduksi selama proses pelindian masih diperlukan untuk memperoleh efisiensi ekstraksi logam yang lebih tinggi.

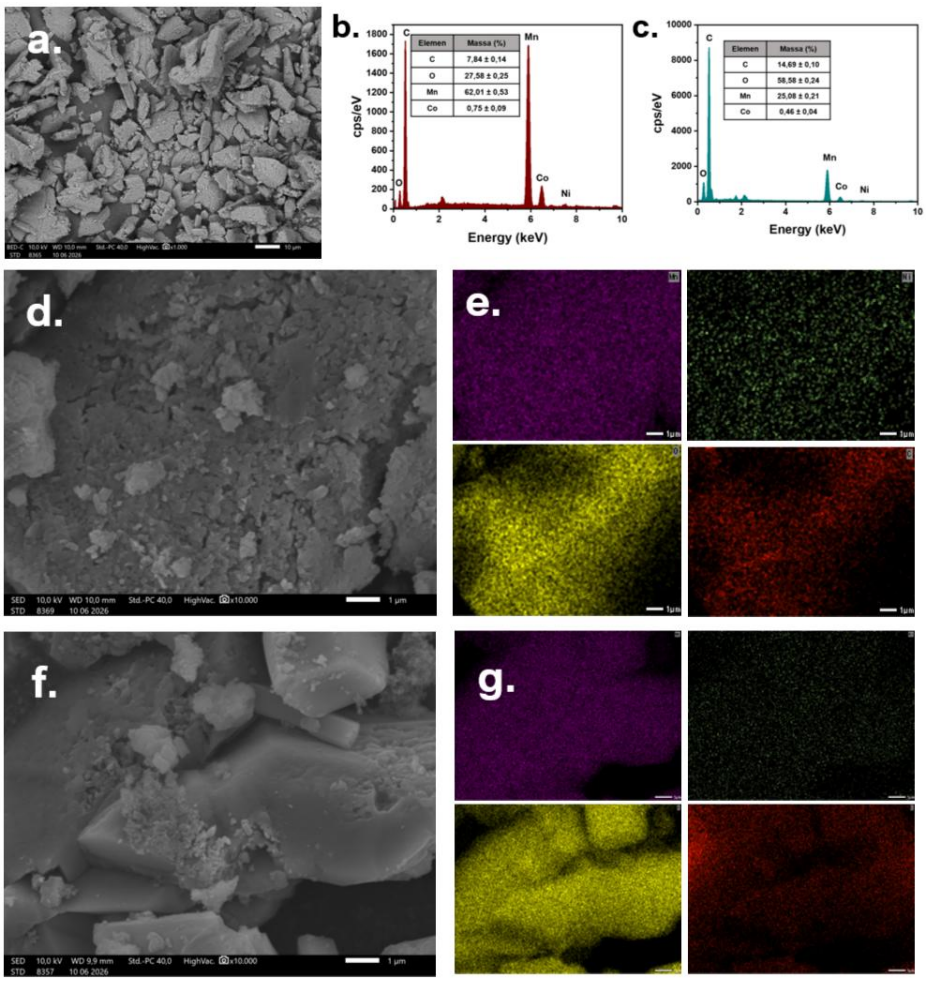
4.2.3 Hasil Kopresipitasi *leaching* dalam bentuk Prekursor Mn-Oksalat

Setelah proses pelindian menggunakan larutan H_3PO_4, tahapan berikutnya adalah *recovery* logam terlarut melalui metode ko-presipitasi menggunakan asam oksalat. Asam oksalat dipilih karena mampu berfungsi sebagai agen pengompleks (*chelating agent*) sekaligus agen pengendap (*precipitating agent*) yang membentuk senyawa oksalat logam dengan kelarutan sangat rendah. Dibandingkan metode presipitasi hidroksida, penggunaan asam oksalat memiliki keunggulan berupa selektivitas yang tinggi, kemurnian produk yang baik, serta menghasilkan kristal yang relatif mudah dipisahkan melalui proses filtrasi. Oleh karena itu, asam oksalat telah banyak digunakan dalam proses hidrometalurgi untuk me-*recovery* logam-logam berharga dari larutan hasil pelindian baterai lithium-ion bekas (Sun & Qiu., 2012; Bhagaskara dkk., 2024).

Pada penelitian ini, proses *recovery* dilakukan menggunakan larutan hasil *leaching* dengan konsentrasi H_3PO_4 3 M tanpa perlakuan carbothermic reduction (non-CBT). Variasi tersebut dipilih karena berdasarkan hasil ICP-MS dan perhitungan efisiensi pelindian menghasilkan konsentrasi logam terlarut paling tinggi dibandingkan variasi lainnya, sehingga diharapkan mampu memberikan jumlah produk presipitasi yang maksimum. Sebaliknya, larutan hasil *leaching* dari sampel CBT tidak digunakan sebagai umpan (*feed solution*) karena efisiensi pelindiannya relatif lebih rendah sehingga kandungan ion Mn^{2+} di dalam larutan juga lebih sedikit. Dengan demikian, penggunaan sampel non-CBT 3 M diharapkan dapat meningkatkan jumlah endapan mangan oksalat yang diperoleh.

$$2Mn^{2+}{}_{(aq)} + C_2O_4^{2-}{}_{(aq)} + 2H_2O_{(l)} \rightarrow MnC_2O_4.2H_2O_{(s)} \qquad (3.6)$$

Mekanisme pembentukan mangan oksalat diawali oleh pembentukan kompleks antara ion Mn^{2+} dengan ion oksalat, kemudian diikuti proses nukleasi dan pertumbuhan kristal hingga terbentuk endapan padat. Keberhasilan proses presipitasi dipengaruhi oleh konsentrasi ion logam, rasio mol oksalat terhadap logam, nilai pH larutan, temperatur, serta waktu pengadukan (Schmitz dkk, 2024). Dari hasil hasil *leaching* 3 M non-CBT berhasil menghasilkan sekitar 2,1141 g mangan oksalat. Hasil dari karakterisasi ditunjukkan pada Gambar 4.12.



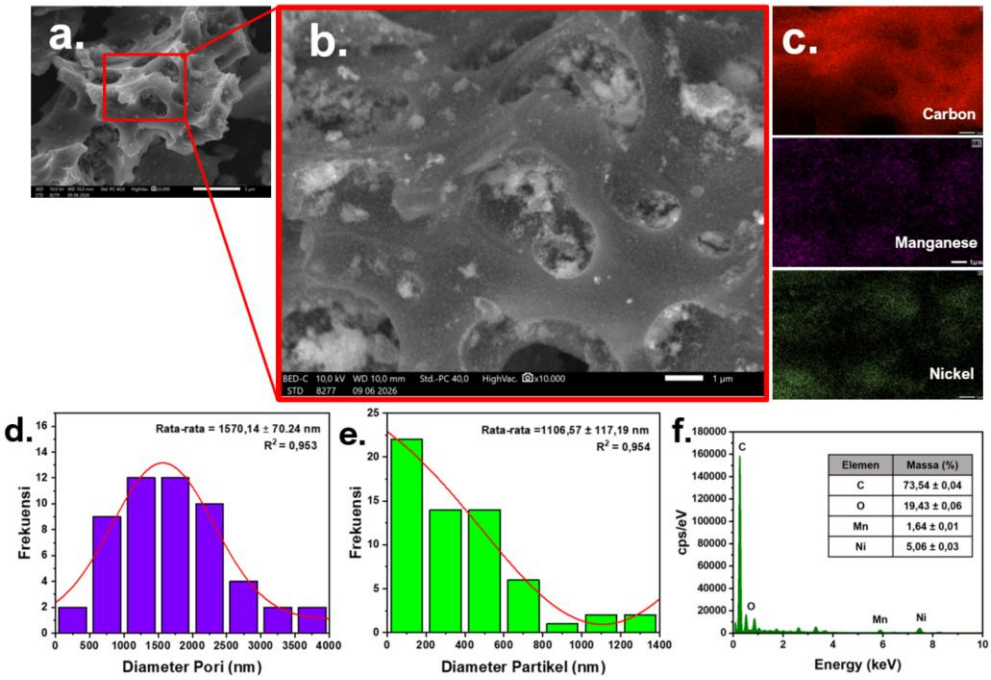
Gambar 4.12 (a) Morfologi SEM perbesaran 1000x Mn-Oksalat, (b) Spektra EDX Mn-Oksalat Non CBT, (c) Spektra EDX Mn-Oksalat CBT. (d) Perbesaran 10.000 kali morfologi Mn-Oksalat non CBT, (e) EDX *Mapping* Mn-Oksalat non CBT, (f) Perbesaran 10.000 kali morfologi Mn-Oksalat CBT, (g) EDX *Mapping* Mn-Oksalat CBT.

4.3. Nanokatalis

4.3.1 Hasil Sintesis Nanokatalis NiMn/AC Non CBT dan CBT

Gambar 4.13 menunjukkan morfologi nanokatalis NiMn/AC yang disintesis menggunakan prekursor hasil *leaching* tanpa perlakuan *carbothermic reduction* (non-CBT). Berdasarkan citra SEM, partikel katalis tampak terdistribusi pada permukaan karbon aktif (*activated carbon*, AC) dengan ukuran partikel yang berada pada skala nanometer dan membentuk aglomerasi pada beberapa lokasi. Fenomena aglomerasi tersebut umum dijumpai pada material nanopartikel logam transisi

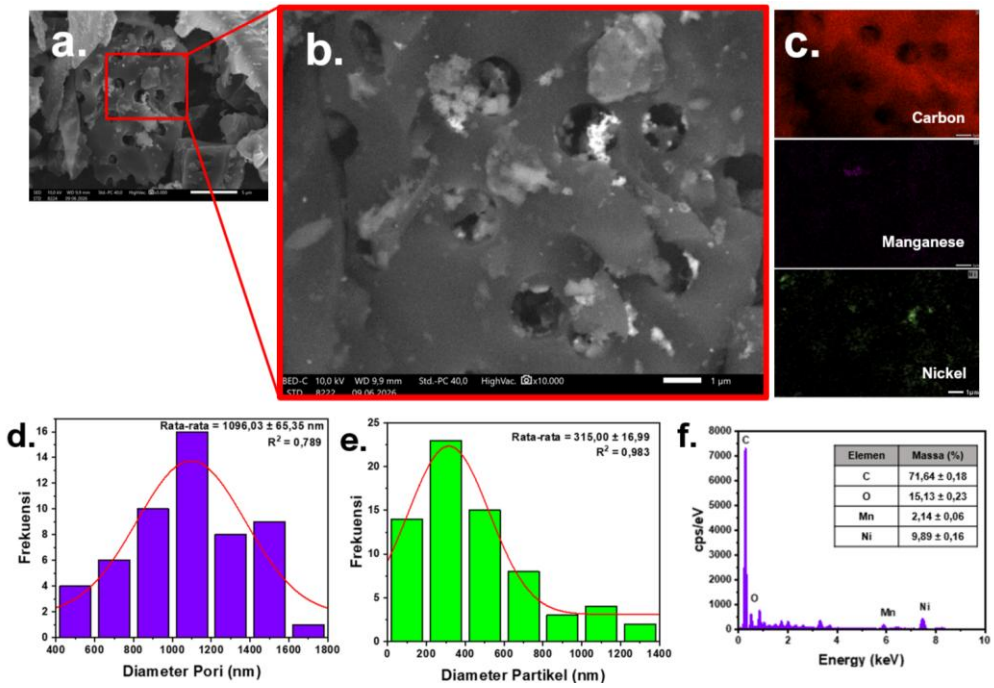
karena energi permukaan yang tinggi menyebabkan partikel-partikel kecil cenderung bergabung untuk menurunkan energi bebas permukaan. Meskipun demikian, karbon aktif berperan sebagai material penyangga (*support*) yang membantu mendispersikan partikel logam sehingga mengurangi aglomerasi berlebih dan meningkatkan luas permukaan aktif katalis. Hal ini penting karena luas permukaan yang tinggi akan menyediakan lebih banyak situs aktif (*active sites*) yang berperan dalam reaksi hidrolisis natrium borohidrida.



Gambar 4.13 Morfologi SEM sampel NiMn/AC Non CBT (a) SEC Perbesaran 1000x, (b) BED Perbesaran 10.000x, (d) Ukuran rata-rata dan distribusi diameter pori, (c) EDX *mapping,* (e) Ukuran rata-rata dan distribusi diameter Partikel, (f) Spektra EDX NiMn/AC Non CBT.

Gambar 4.13 menunjukkan morfologi nanokatalis NiMn/AC yang disintesis menggunakan prekursor hasil *carbothermic reduction* (CBT) pada suhu 800°C. Secara umum morfologi katalis masih menunjukkan keberadaan partikel logam yang terdistribusi pada permukaan karbon aktif, namun ukuran aglomerat terlihat lebih besar dibandingkan sampel non-CBT. Perbedaan tersebut diduga berkaitan dengan karakteristik larutan hasil *leaching* CBT yang memiliki konsentrasi logam lebih rendah akibat efisiensi pelindian yang menurun, sehingga jumlah inti (*nuclei*)

yang terbentuk selama proses reduksi kimia menjadi lebih sedikit. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan partikel lebih dominan dibandingkan proses nukleasi sehingga menghasilkan aglomerat dengan ukuran yang lebih besar.



Gambar 4.14 Morfologi SEM sampel NiMn/AC CBT (a) SEC Perbesaran 1000x, (b) BED Perbesaran 10.000x, (c) EDX *mapping,* (d) Ukuran rata-rata dan distribusi diameter pori, (e) Ukuran rata-rata dan distribusi diameter Partikel, (f) Spektra EDX NiMn/AC CBT.

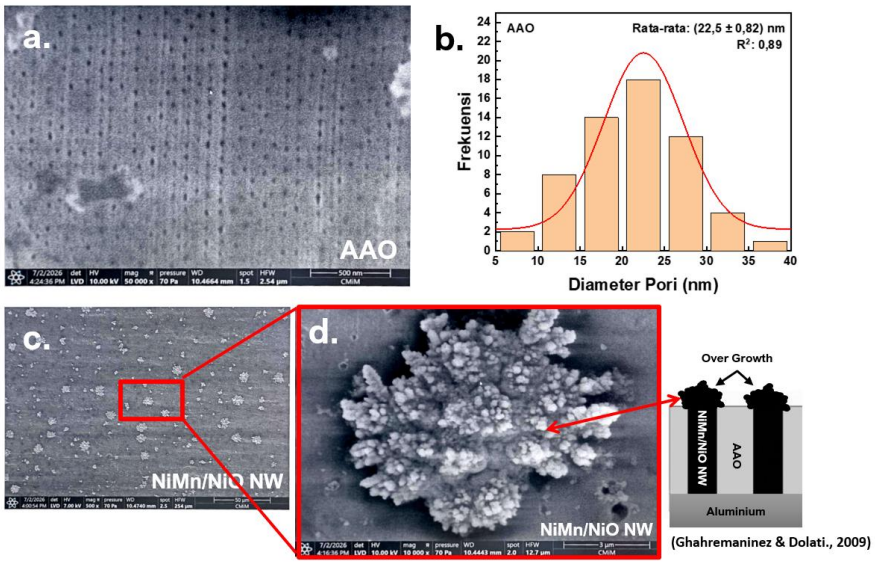
Selain itu, hasil karakterisasi sebelumnya menunjukkan bahwa proses *carbothermic reduction* menyebabkan terbentuknya fasa baru berupa hausmannite (Mn_3O_4) serta perubahan bilangan oksidasi mangan yang dibuktikan melalui analisis XRD dan XPS. Perubahan fasa tersebut kemungkinan memengaruhi perilaku pelindian logam sehingga jumlah ion Ni^{2+} dan Mn^{2+} yang tersedia sebagai prekursor sintesis katalis menjadi lebih sedikit dibandingkan sampel non-CBT. Akibatnya, morfologi katalis hasil CBT menjadi kurang homogen dibandingkan katalis yang disintesis dari larutan non-CBT.

Analisis *Energy Dispersive X-ray Spectroscopy* (EDS) yang ditunjukkan pada Gambar 4.13 dan Gambar 4.14 memperlihatkan bahwa katalis tersusun atas unsur utama Ni, Mn, C, dan O. Unsur Ni dan Mn berasal dari prekursor logam hasil proses *leaching* dengan tambahan Ni komersial (karena pemulihan logam Nikel

yang dihasilkan sedikit), sedangkan dominasi unsur C berasal dari karbon aktif sebagai material penyangga. Keberadaan oksigen diduga berasal dari oksida logam yang masih terbentuk selama proses sintesis maupun akibat oksidasi permukaan ketika sampel terpapar udara. Distribusi unsur yang relatif merata menunjukkan bahwa proses impregnasi dan reduksi berhasil mendispersikan logam aktif pada permukaan karbon aktif, meskipun masih dijumpai beberapa daerah yang mengalami aglomerasi.

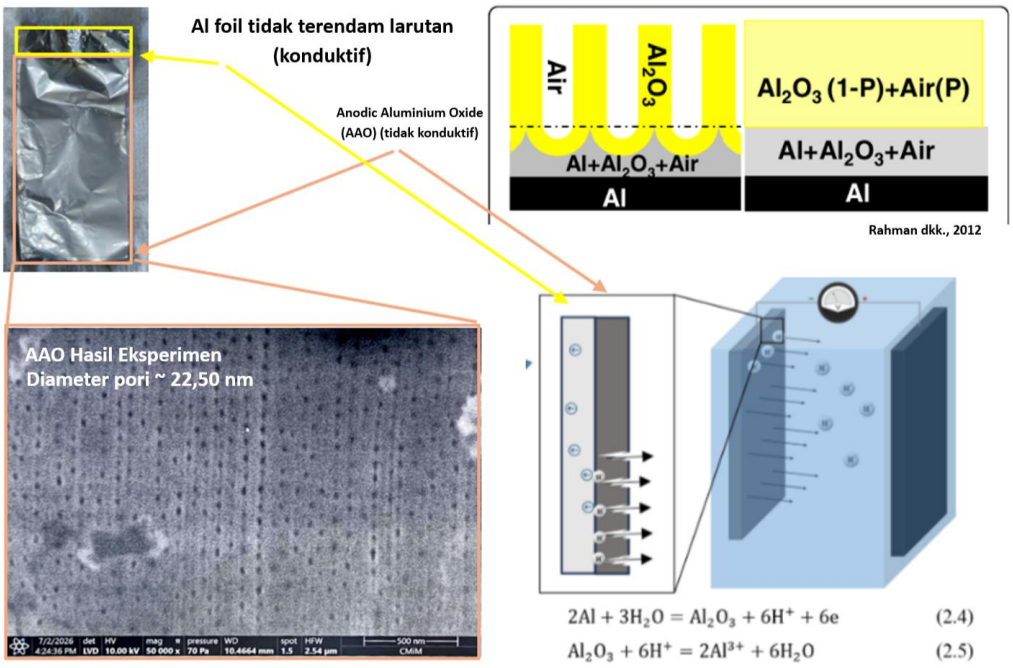
4.3.2 Hasil Sintesis Nanokatalis NiMn/NiO NW (*Nanowire)* AAO *template*

Gambar 4.15(a) menunjukkan morfologi permukaan *template anodic aluminum oxide* (AAO) setelah proses anodisasi. Terlihat terbentuk pori-pori yang relatif seragam dan tersusun rapat pada permukaan aluminium. Struktur berpori tersebut merupakan karakteristik khas AAO hasil anodisasi dua tahap dan berfungsi sebagai cetakan (*hard template*) untuk mengontrol diameter *nanowire* selama proses elektrodeposisi. Penggunaan AAO sebagai *template* memungkinkan diperolehnya struktur satu dimensi (*one-dimensional nanostructure*) dengan distribusi ukuran yang lebih seragam dibandingkan metode sintesis tanpa *template*.



Gambar 4.15 Morfologi *Top View* SEM NiMn/NiO NW (a) Pori AAO, (b) Diameter pori AAO, (c) Setelah di elektrodeposisi *top side*, (d) *Over Growth* (Modifikasi dari studi Ghahremaninez & Dolati., 2009).

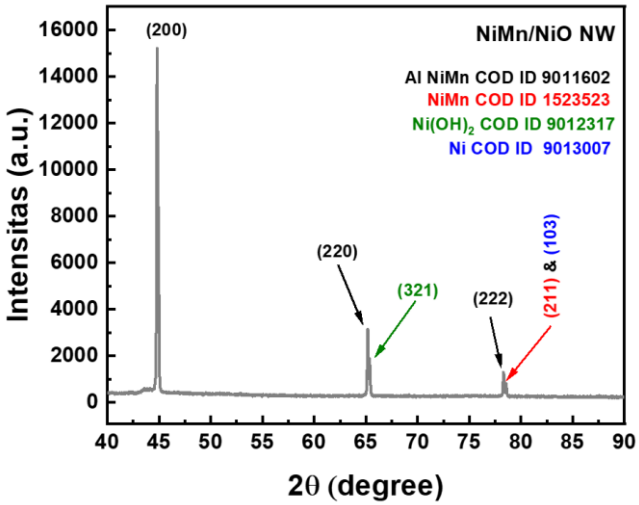
Histogram distribusi diameter pori pada Gambar 4.15(b) menunjukkan bahwa diameter rata-rata pori AAO sebesar 22,50 ± 0,82 nm. Diameter pori ini nantinya akan menentukan diameter *nanowire* NiMn/NiO yang terbentuk karena pertumbuhan logam berlangsung mengikuti geometri pori AAO. Mekanisme pembentukan AAO dapat dilihat pada Gambar 4.16 untuk visualisasi dan analisis lebih lanjut.



Gambar 4.16 Mekanisme Sintesis AAO (Modifikasi dari studi Rahman dkk., 2012).

Setelah proses elektrodeposisi, Gambar 4.15(c) memperlihatkan bahwa pori AAO mulai terisi oleh logam NiMn sehingga permukaan *template* tampak lebih padat dibandingkan sebelum deposisi. Hal tersebut menunjukkan bahwa ion Ni^{2+} dan Mn^{2+} berhasil direduksi menjadi logam pada dasar pori kemudian tumbuh secara bertahap mengikuti arah vertikal pori AAO. Mekanisme ini sesuai dengan proses elektrodeposisi berbasis *template* yang banyak digunakan dalam sintesis *nanowire* logam karena mampu menghasilkan struktur dengan aspek rasio tinggi. Pada Gambar 4.15(d) tampak terbentuk fenomena *over-growth,* yaitu pertumbuhan logam yang telah keluar dari mulut pori AAO sehingga membentuk lapisan atau gumpalan logam pada permukaan *template*. Fenomena ini terjadi ketika pori telah

terisi penuh namun proses elektrodeposisi masih terus berlangsung, sehingga logam yang baru terbentuk tidak lagi tumbuh di dalam pori melainkan menyebar pada permukaan AAO. Walaupun menunjukkan keberhasilan pengisian pori, *over-growth* yang berlebihan dapat menyebabkan sebagian *nanowire* saling terhubung dan mengurangi keseragaman morfologi.



Gambar 4.17 Hasil XRD dari sampel NiMn/NiO NW.

Gambar 4.17 menunjukkan pola difraksi sinar-X (XRD) dari katalis NiMn/NiO NW hasil sintesis menggunakan *template anodic aluminum oxide* (AAO). Pola difraksi didominasi oleh puncak pada sudut 2θ sekitar 44,80°, 65,18°, dan 78,31°, yang masing-masing diindeks sebagai bidang kristal (200), (220), dan (222) dari fasa Al (COD ID 9011602). Selain itu, teridentifikasi pula puncak pada 2θ ≈ 78,55° yang sesuai dengan bidang (211) dari fasa NiMn (COD ID 1523523), serta puncak lemah di sekitar 65,36° yang berkaitan dengan bidang (321) dari $Ni(OH)_2$ (COD ID 9012317). Terbentuknya $Ni(OH)_2$ diduga berasal dari proses hidroksilasi (*surface hydroxylation*) pada permukaan nikel atau NiO setelah proses elektrodeposisi, pencucian, maupun paparan terhadap udara yang mengandung uap air. Fenomena ini telah dilaporkan oleh Kitakatsu dkk. (1998), yang menunjukkan bahwa permukaan NiO secara spontan mengadsorpsi gugus hidroksil (OH-) dari molekul H_2O sehingga membentuk lapisan permukaan dengan konfigurasi OH-Ni-OH yang secara struktur ekuivalen dengan β-$Ni(OH)_2$. Proses hidroksilasi tersebut

tidak mengubah struktur utama material, namun menghasilkan lapisan hidroksida tipis pada permukaan yang masih dapat terdeteksi melalui karakterisasi permukaan maupun difraksi sinar-X apabila jumlahnya mencukupi. (Kitakatsu dkk., 1998).

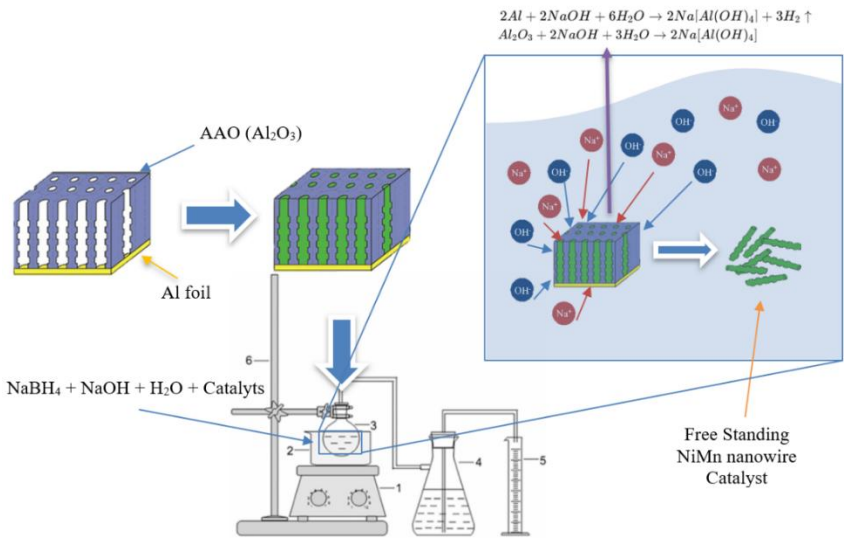
Disisi lain, fasa NiMn menunjukkan bahwa proses elektrodeposisi berhasil menghasilkan paduan Ni-Mn pada *template* AAO. Berdasarkan analisis menggunakan persamaan Scherrer pada puncak NiMn di 2θ = 78,5536°, diperoleh *crystallite size* sebesar 83,07 nm dengan jarak antarbidang (*d-spacing*) sebesar 1,2198 Å dan *microstrain* 0.68841. Dengan menggunakan persamaan (2.12) didapat perhitungan *lattice constant* sebagai berikut berikut:

$$1{,}2198\ (\text{Å}) = \frac{\text{a}}{\sqrt{(2)^2 + (1)^2 + (\text{l})^2}} \tag{3.7}$$

lattice constant kristal kubik pada fasa NiMN (211) yaitu sebesar 2.9879 Å. Nilai *crystallite size* tersebut menunjukkan bahwa kristal NiMn yang terukur oleh instrument XRD berasal dari *over growth nanowire*, namun tetap memiliki tingkat kristalinitas yang baik dengan ukuran kristalit berada pada skala nanometer.

4.4. Uji Nanokatalis pada Hidrolisis $NaBH_4$

Kinerja katalis dievaluasi melalui reaksi hidrolisis larutan $NaBH_4$ 2 wt% dalam media basa NaOH 5 wt% pada suhu 70°C. Pada reaksi hidrolosis ini, katalis berfungsi mempercepat pemutusan ikatan B-H sehingga mempercepat pembentukan gas hidrogen. Volume hidrogen yang dihasilkan kemudian dicatat terhadap waktu menggunakan metode *water displacement* (Nie dkk., 2012). Untuk menghilangkan pengaruh perbedaan massa katalis yang digunakan pada masing-masing sampel, volume hidrogen dinormalisasi terhadap massa katalis sehingga diperoleh parameter $V/m_{catalyst}$ Mengikuti persamaan 3.4. Mkanisme uji katalis untuk NiMn/NiO NW ditunjukkan pada Gambar 4.18.

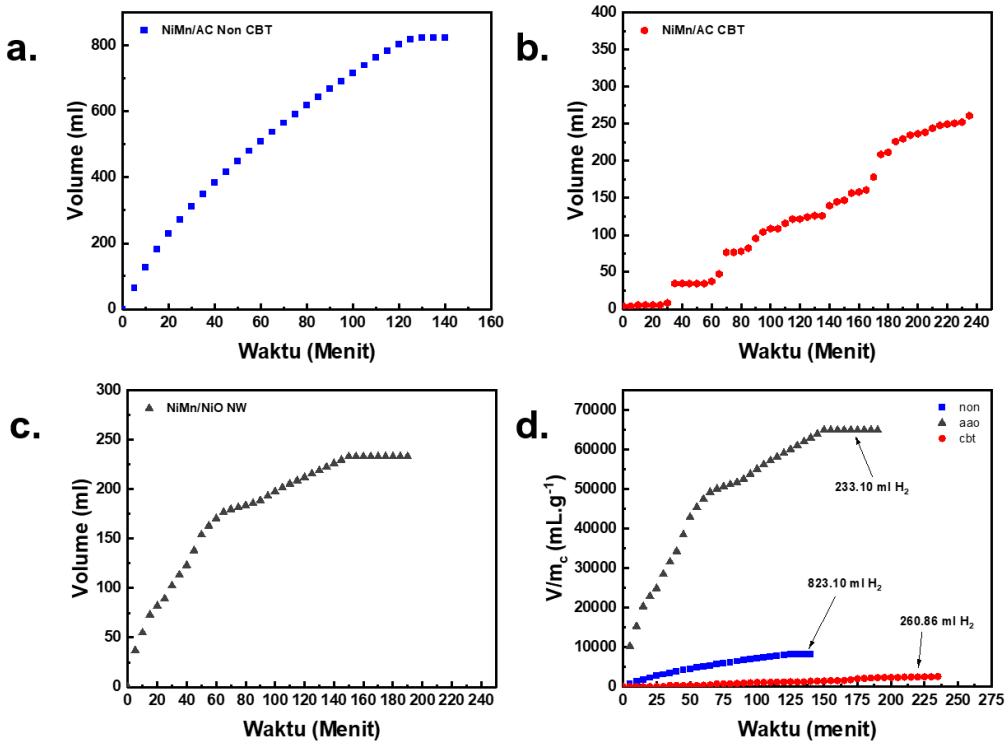


Gambar 4.18 Pelepasan NiMn/NiO *free standing Nanowire* dari AAO ketika uji katalis hidrolisis akibat lingkungan basa oleh 5wt% NaOH (Modifikasi dari studi Sulka dkk., 2011; Nie dkk., 2012).

Table 4.7 Nilai HGR berdasarkan nilai *slope* V/m_c terhadap waktu.

Sampel	Initial Hydrogen Generation Rate (IHGR) at 70°C ($ml.g^{-1}min^{-1}$)	Hydrogen Generation Rate (HGR) at 70°C ($ml.g^{-1}min^{-1}$)
NiMn/AC Non CBT	144,840 ± 4.377	57,555 ± 2,136
NiMn/AC CBT	1,231 ± 0,441	12,052 ± 0,241
NiMn/NiO NW	1116,434 ± 158,311	283,719 ± 19,888

Berdasarkan hasil regresi linier pada Gambar 4.19(d), diperoleh nilai *Hydrogen Generation Rate* (HGR) seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.7. Katalis NiMn/NiO *nanowire* (NW) menunjukkan aktivitas katalitik tertinggi dengan nilai HGR sebesar 283,719 ± 19,888 mL g^{-1} min^{-1}, diikuti oleh NiMn/AC Non-CBT sebesar 57,555 ± 2,136 mL g^{-1} min^{-1}, sedangkan NiMn/AC CBT memiliki aktivitas terendah yaitu 12,052 ± 0,241 mL g^{-1} min-1. Hasil ini menunjukkan bahwa struktur satu dimensi (*one-dimensional*) berupa *nanowire* mampu memberikan aktivitas katalitik yang jauh lebih tinggi dibandingkan katalis berbasis nanopartikel pada karbon aktif.



Gambar 4.19 Pengujian katalis hidrolisis 2 wt% $NaBH_4$ pada kondisi basa 5wt% NaOH di suhu 70°C (a) NiMn/AC Non CBT 0.1 g , (b) NiMn/AC CBT 0.1 g, (c) NiMn/NiO NW 0.00359 g, serta (d) Plot volume per massa katalis terhadap waktu untuk penentuan nilai HGR.

Yang menarik pada Tabel 4.7 ditunjukkan hasil nilai *Initial Hydrogen Generation Rate* (IHGR) pada suhu 70°C dimana NiMn/NiO NW memiliki nilai IHGR hampir empat kali lipat lebih besar dari nilai HGRnya. Hal tersebut dikarenakan peran dari *template* AAO yang berupa aluminium bereaksi dengan NaOH dimana hasil produknya berupa gas hidrogen tambahan seperti pada persamaan reaksi 2.4 dan 2.5 atau yang ditunjukkan Gambar 4.18. NiMn/AC Non CBT juga menunjukkan hasil IHGR hampir dua kali lipat dari nilai HGRnya, namun berkebalikan dengan NiMn/AC CBT yang IHGR bernilai sangat kecil, hal tersebut kemungkinan berasal dari hasil efisiensi *leaching* yang rendah sehingga logam-logam transisi yang menyediakan situs aktif untuk pemutusan ikatan B-H relatif sangat sedikit.

BAB V
KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan kesimpulan:

1. Karakterisasi katoda baterai Li-ion bekas menunjukkan bahwa material didominasi oleh fasa spinel $LiMn_2O_4$ (grup ruang $Fd\bar{3}m$) terlihat dari morfologi SEM dan puncak XRD. Setelah perlakuan termal pada 450°C terbentuk fasa tambahan hausmannite (Mn_3O_4). Analisis XPS menunjukkan bahwa katoda bekas didominasi oleh Mn^{2+} dan Mn^{4+} akibat degradasi selama siklus baterai, sedangkan proses *carbothermic reduction* (CBT) pada 800°C berhasil meningkatkan fraksi Mn^{2+} dan menurunkan fraksi $Mn^{4+.}$ Berdasarkan analisis menggunakan persamaan Scherrer pada fasa NiMn di sampel NiMn/NiO NW diperoleh *crystallite size* sebesar 83,07 nm dengan jarak antarbidang (*d-spacing*) sebesar 1,2198 Å dan *microstrain* 0.68841 dengan *lattice constant* sebesar 2.9879 Å.
2. Pelindian menggunakan H_3PO_4 menunjukkan bahwa konsentrasi 3 M memberikan hasil terbaik pada sampel non-CBT. Sampel hasil CBT memiliki efisiensi pelindian yang lebih rendah, yang diduga dipengaruhi oleh perubahan fasa, sintering partikel, serta keberadaan karbon sisa setelah proses reduksi. Proses *recovery* menggunakan asam oksalat terhadap larutan hasil *leaching* 3 M non-CBT berhasil menghasilkan sekitar 2,1141 g mangan oksalat.
3. Nanokatalis NiMn/AC dan NiMn/NiO NW berhasil disintesis menggunakan logam hasil *recovery*. Pengujian hidrolisis $NaBH_4$ menunjukkan bahwa NiMn/NiO NW memiliki aktivitas katalitik tertinggi dengan nilai *Hydrogen Generation Rate* (HGR) di suhu 70°C sebesar 283,719 ± 19,888 mL g^{-1} min^{-1}. diikuti NiMn/AC Non-CBT sebesar 57,555 ± 2,136 mL g^{-1} min^{-1}, dan NiMn/AC CBT sebesar 12,052 ± 0,241 mL g^{-1} min^{-1}. Hasil ini menunjukkan bahwa struktur *nanowire* relative mampu meningkatkan aktivitas katalitik secara signifikan.

5.2 Saran

Penelitian selanjutnya disarankan melakukan karakterisasi *X-ray Diffraction* (XRD) pada sampel hasil *carbothermic reduction* (CBT) untuk mengidentifikasi perubahan fasa setelah proses reduksi dan mengonfirmasi hasil analisis XPS. Selain itu, sintesis katalis NiMn/NiO *nanowire* sebaiknya menggunakan substrat atau *support* sehingga *nanowire* tidak berbentuk *free-standing*, yang diharapkan dapat meningkatkan stabilitas serta mempermudah proses penggunaan ulang (*reusability*) katalis. Homogenisasi sampel awal sebelum proses *leaching* juga perlu dilakukan dengan lebih baik agar kandungan logam sebelum dan sesudah pelindian lebih representatif, sehingga perhitungan efisiensi leaching menjadi lebih akurat. Karakterisasi SEM pada *nanowire* juga disarankan dilakukan setelah proses *etching* AAO dengan pengamatan dari sisi samping (*side view* atau *cross-sectional view*), sehingga morfologi, panjang, dan struktur batang *nanowire* dapat diamati dengan lebih jelas. Kemudian untuk uji katalis dan *leaching* logam dapat dilakukan dengan bebearapa variasi suhu untuk dapat menentukan konstanta laju reaksi dan E_a (*Activation Energy*) untuk katalis.

DAFTAR PUSTAKA

Australian Government, Department of Industry, Science and Resources. (2023). Resources and Energy Quarterly: June 2023. *Australian Government Publishing Service*. https://www.industry.gov.au/sites/default/files/2023-07/resources-and-energy-quarterly-june-2023.pdf

Aminoff, G. (1926). The crystal structure of hausmannite (Mn_3O_4). *Zeitschrift für Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie, 64*, 475–490.

Andrieux, J., Demirci, U. B., & Miele, P. (2011). Langmuir–Hinshelwood kinetic model to capture the cobalt nanoparticles-catalyzed hydrolysis of sodium borohydride over a wide temperature range. *Catalysis today*, *170*(1), 13-19. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2011.01.019

Ali, A., Zhang, N., & Santos, R. M. (2023). Mineral characterization using scanning electron microscopy (SEM): a review of the fundamentals, advancements, and research directions. *Applied Sciences*, *13*(23), 12600. https://doi.org/10.3390/app132312600

Ameen, F., Aygun, A., Seyrankaya, A., Tiri, R. N. E., Gulbagca, F., Kaynak, İ., ... & Sen, F. (2023). Photocatalytic investigation of textile dyes and E. coli bacteria from wastewater using Fe3O4@ MnO2 heterojunction and investigation for hydrogen generation on NaBH4 hydrolysis. *Environmental Research*, 220, 115231. https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.115231

An, L. (Ed.). (2019). Recycling of spent lithium-ion batteries: Processing methods and environmental impacts. *Springer.* https://doi.org/10.1007/978-3-030-31834-5

Aguilar-Marín, P., Angelats-Silva, L., Noriega-Diaz, E., Chavez-Bacilio, M., & Verde-Vera, R. (2020). Understanding the phenomenon of x-ray diffraction by crystals and related concepts. *European Journal of Physics*, *41*(4), 045501. https://doi.org/10.1088/1361-6404/ab8e53

Bae, H., & Kim, Y. (2021). Technologies of lithium recycling from waste lithium ion batteries: a review. *Materials advances*, 2(10), 3234-3250. https://doi.org/10.1039/d1ma00216c

Bhagaskara, A., Saputra, D. A., Saviola, A. J., Wijaya, K., Oh, W. C., Rahayu, S., ... & Indrijarso, S. (2024). Recycling of nickel metal from spent nickel-manganese-cobalt (NMC) cathode batteries using H3PO4–H2C2O4 solution combination as an efficient leaching agent. *Case Studies in Chemical and Environmental Engineering*, *10*, 100844.

Banerjee, H., Grey, C. P., & Morris, A. J. (2024). Stability and redox mechanisms of Ni-rich NMC cathodes: insights from first-principles many-body

calculations. *Chemistry of Materials*, *36*(13), 6575-6587. https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.4c00928

Bukowska, A., Charzewska, K., Chat-Wilk, K., Rokicińska, A., Kuśtrowski, P., Slabon, A., & Piątek, J. (2024). Ni–CoP catalyst for efficient and robust $NaBH_4$ hydrolysis. *International Journal of Hydrogen Energy*, *63*, 308-314. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2024.03.175

Chen, Y., Ye, S., Cheng, L., Sun, L., & Yan, P. (2025). In-situ forming of bacterial cellulose nanofiber aerogel loaded with hierarchical structured Ru-Co $(OH)_2$ nanosheets in hydrogen generation via $NaBH_4$ *hydrolysis. Fuel*, 388, 134493. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2025.134493

Cherevko, S., & Mayrhofer, K. J. J. (2018). *On-line inductively coupled plasma spectrometry in electrochemistry: Basic principles and applications*. In *Encyclopedia of Interfacial Chemistry* (pp. 326–335). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409547-2.13292-5

Cai, C., Fajar, A. T., Hanada, T., Wakabayashi, R., & Goto, M. (2023). Amino acid leaching of critical metals from spent lithium-ion batteries followed by selective recovery of cobalt using aqueous biphasic system. *ACS omega*, *8*(3), 3198-3206. https://doi.org/10.1021/acsomega.2c06654

Chen, X., Luo, C., Zhang, J., Kong, J., & Zhou, T. (2015). Sustainable recovery of metals from spent lithium-ion batteries: a green process. *ACS Sustainable Chemistry & Engineering*, *3*(12), 3104-3113.

Dong, Y., Ji, H., Wu, X., Zheng, N., Wang, J., Ji, G., ... & Liang, Z. (2024). Trends of sustainable recycling technology for lithium-ion batteries: Metal recovery from conventional metallurgical processes to innovative direct recycling. *MetalMat, 1(1),* e5. https://doi.org/10.1002/metm.5

Duman, S., & Özkar, S. (2018). Ceria supported manganese (0) nanoparticle catalysts for hydrogen generation from the hydrolysis of sodium borohydride. *International Journal of Hydrogen Energy, 43(32)*, 15262-15274. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.06.120

Dhakal, A., Perez, F., & Mishra, S. R. (2025). Urea-driven hydrothermal synthesis of Mn_2O_3: Electrochemical performance across various electrolytes for supercapacitor applications. *Energy Advances, 4*(7), 878–895.

DeTata, D. A., Fillingham, R. M., & D'Uva, J. (2023). *Explosives: Overview*. In M. M. Houck (Ed.), *Encyclopedia of Forensic Sciences* (3rd ed., pp. 356–390). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-823677-2.00143-4

Demirci, U. B., & Miele, P. (2014). Reaction mechanisms of the hydrolysis of sodium borohydride: A discussion focusing on cobalt-based catalysts. *Comptes Rendus Chimie*, *17*(7-8), 707-716. http://dx.doi.org/10.1016/j.crci.2014.01.012

Di Bari, G. A. (2000). Electrodeposition of nickel. *Modern electroplating*, *5*, 79-114.

Dobó, Z., Dinh, T., & Kulcsár, T. (2023). A review on recycling of spent lithium-ion batteries. *Energy Reports*, *9*, 6362-6395. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2023.05.264

Fathi, R., Sanjabi, S., & Bayat, N. (2012). Synthesis and characterization of NiMn alloy nanowires via electrodeposition in AAO template. *Materials Letters, 66*, 346-348. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2011.08.102

Guan, T., & Zhang, N. (2024). Recent advances in electrodeposition of nickel-based nanocomposites enhanced with lubricating nanoparticles. *Nanomanufacturing and Metrology*, *7*(1), 25. https://doi.org/10.1007/s41871-024-00245-6

Gao, W., Zhang, X., Zheng, X., Lin, X., Cao, H., Zhang, Y., & Sun, Z. H. I. (2017). Lithium carbonate recovery from cathode scrap of spent lithium-ion battery: a closed-loop process. *Environmental science & technology*, *51*(3), 1662-1669. https://doi.org/10.1021/acs.est.6b03320

Grushevsky, E. A., Savinski, N. G., Trushin, O. S., & Shendrikova, L. A. (2025). Features of Electrochemical Synthesis, Structure, and Magnetometry of Iron, Cobalt, and Nickel Nanowires in a Porous Anodic Aluminum Oxide Matrix. *Russian Microelectronics*, *54*(8), 1232-1241.

Gao, Y., *et al.* (2019). Oxygen loss and surface degradation during electrochemical cycling of lithium-ion battery cathode material $LiMn_2O_4$. *Journal of Materials Chemistry A*.

Graf, A., Isaacs, M. A., & Morgan, D. J. (2026). Insight notes: Considerations in the XPS analysis of O 1s spectra for metal oxides. *Surface and Interface Analysis, 58*(2), 89–95.

González, M. F., Saadatkhah, N., & Patience, G. S. (2024). Experimental methods in chemical engineering: X-ray fluorescence—XRF. *The Canadian Journal of Chemical Engineering*, *102*(6), 2004-2018. https://doi.org/10.1002/cjce.25218

Greczynski, G., & Hultman, L. (2020). X-ray photoelectron spectroscopy: towards reliable binding energy referencing. *Progress in Materials Science*, *107*, 100591. https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2019.100591

Ghahremaninezhad, A., & Dolati, A. (2009). A study on electrochemical growth behavior of the Co–Ni alloy nanowires in anodic aluminum oxide template. *Journal of Alloys and Compounds*, *480*(2), 275-278.

Guimarães, A. S., Silva, M. D. F. D., Resende, G. P. D. S., Santos, I. D. D., & Mansur, M. B. (2023). Solvent extraction of metals from a Brazilian nickel lateritic liquor with D2EHPA and Cyanex 272. *Brazilian Journal of*

Chemical Engineering, *40*(2), 599-606. https://doi.org/10.1007/s43153-022-00252-4

González, M. F., Saadatkhah, N., & Patience, G. S. (2024). Experimental methods in chemical engineering: X-ray fluorescence—XRF. *The Canadian Journal of Chemical Engineering*, *102*(6), 2004-2018. https://doi.org/10.1002/cjce.25218

Golmohammadzadeh, R., Faraji, F., Jong, B., Pozo-Gonzalo, C., & Banerjee, P. C. (2022). Current challenges and future opportunities toward recycling of spent lithium-ion batteries. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, *159*, 112202. https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112202

Hutami, E. R., Budi, E., Husin, S., Saputra, D. A., & Gumelar, M. D. (2025, January). Natural Zeolite Activation And ZAA/Ni Catalyst Synthesis Using The Wet Impregnation Method: Aktivasi Zeolit Alam Dan Sintesis Katalis ZAA/Ni Menggunakan Metode Impregnasi Basah. *Prosiding Seminar Nasional Fisika (E-Journal) Vol. 13*. https://doi.org/10.21009/03.1301.FA30

Hieulle, J. (2014). Structures and electronic properties of organic self-assembled monolayers characterized by STM and XPS (Doctoral thesis, École Polytechnique). *HAL Open Archives*. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01291411

Hu, Y., & Poustie, M. (2018). Urban mining demonstration bases in China: A new approach to the reclamation of resources. *Waste Management, 79*, 689-699. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.08.032

Jung, J. C. Y., Sui, P. C., & Zhang, J. (2021). A review of recycling spent lithium-ion battery cathode materials using hydrometallurgical treatments. *Journal of Energy Storage*, *35*, 102217. https://doi.org/10.1016/j.est.2020.102217

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2024). *Handbook of energy & economic statistics of Indonesia 2024.* https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-handbook-of-energy-and-economic-statistics-of-indonesia-2024.pdf

Kaya, M. V. (Ed.). (2022). Social and Economic Studies Within the Framework of Emerging Global Developments, Volume-1. Peter Lang GmbH, *Internationaler Verlag der Wissenschaften*. https://doi.org/10.3726/b19907

Kaya, M. (2022). State-of-the-art lithium-ion battery recycling technologies. *Circular Economy*, *1*(2), 100015. https://doi.org/10.1016/j.cec.2022.100015

Kitakatsu, N., Maurice, V., Hinnen, C., & Marcus, P. (1998). Surface hydroxylation and local structure of NiO thin films formed on Ni (111). *Surface science*, *407*(1-3), 36-58.

Kaya, M., & Delavandani, H. (2025). State-of-the-Art Lithium-Ion Battery Pretreatment Methods for the Recovery of Critical Metals. *Minerals*, *15*(5), 546. https://doi.org/10.3390/min15050546

Khan, I., Saeed, K., & Khan, I. (2019). Nanoparticles: Properties, applications and toxicities. *Arabian journal of chemistry*, *12*(7), 908-931. https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2017.05.011

Lei, W., Chen, S., Xiao, P., Wang, L., & Zhang, P. (2026). Enhancing the surface area and activity of NiB amorphous alloys by dealloying NiFeB for the hydrolysis of $NaBH_4$. *International Journal of Hydrogen Energy, 197*, 152623. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2025.152623

Lefterova, E. D., Stoyanova, A. E., Borisov, G. R., & Slavcheva, E. P. (2011). Physical characterization of Pt–M binary electrocatalysts for water splitting. *Bulgarian Chemical Communications, 43*, 138-142.

Li, T., Geraci, T. S., Koirala, K. P., Zohar, A., Bassey, E. N., Chater, P. A., ... & Clément, R. J. (2024). Structural evolution in disordered rock salt cathodes. *Journal of the American Chemical Society*, *146*(35), 24296-24309.

Liu, T., Dai, A., Lu, J., Yuan, Y., Xiao, Y., Yu, L., *et al.* (2019). Correlation between manganese dissolution and dynamic phase stability in spinel-based lithium-ion battery. *Nature Communications, 10*(1), 4721.

Lu, Q., Jiang, H., Xie, W., Zhang, G., He, Y., Duan, C., *et al.* (2021). Improvement of leaching efficiency of cathode material of spent $LiNi_xCo_\gamma Mn_z O_2$ lithium-ion battery by the *in-situ* thermal reduction. *Physicochemical Problems of Mineral Processing, 57*(2), 70-82.

Li, J., Shi, P., Wang, Z., Chen, Y., & Chang, C. C. (2009). A combined recovery process of metals in spent lithium-ion batteries. *Chemosphere*, *77*(8), 1132-1136.

Lancaster, S. T., Sahlin, E., Oelze, M., Ostermann, M., Vogl, J., Laperche, V., ... & Irrgeher, J. (2024). Evaluation of X-ray fluorescence for analysing critical elements in three electronic waste matrices: A comprehensive comparison of analytical techniques. *Waste Management*, *190*, 496-505. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2024.10.015

Liang, Y., Gao, C., Zhang, Z., Wang, B., Xuan, Y., Tong, K., ... & Peng, Y. (2023). Modulation of paired acid centers for the α-, β-, γ-and δ-MnO_2 for the NH_3-SCR: A comparative density functional theory (DFT) study. *Molecular Catalysis, 546*, 113252. https://doi.org/10.1016/j.mcat.2023.113252

Li, X., Yao, L., Yao, Q., Xia, J., & Lu, Z. H. (2025). Dehydrogenation of sodium borohydride and ammonia borane over cobalt-based catalysts: advances and prospects. *Inorganic Chemistry Frontiers*, *12*(18), 5222-5257. https://doi.org/10.1039/D5QI00253B

Lu, J., Chen, S., Du, X., Shang, Y., Love, J. B., & Lin, M. (2025). Sequential separation and recovery of Li, Mn, Co, and Ni from spent lithium-ion batteries using integrated solvent extraction and precipitation. *Chemical Engineering Science*, 122703. https://doi.org/10.1016/j.ces.2025.122703

Martin, C. R. (1996). Membrane-based synthesis of nanomaterials. *Chemistry of materials*, *8*(8), 1739-1746. https://doi.org/10.1021/cm960166s

Ma, Y., Guan, G., Hao, X., Cao, J., & Abudula, A. (2017). Molybdenum carbide as alternative catalyst for hydrogen production–A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews, 75*, 1101-1129. http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.092

Morawan, N., Kruthun, O., Katers, J. F., & Attaphong, C. (2026). Optimization of Chemical Precipitation for Valuable Metal Recovery from Spent Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide Batteries. *Chemical Engineering Journal Advances*, 101244.

Mrozik, W., Rajaeifar, M. A., Heidrich, O., & Christensen, P. (2021). Environmental impacts, pollution sources and pathways of spent lithium-ion batteries. *Energy & Environmental Science*, *14*(12), 6099-6121. https://doi.org/10.1039/D1EE00691F

Metin, Ö., & Özkar, S. (2007). Hydrogen generation from the hydrolysis of sodium borohydride by using water dispersible, hydrogenphosphate-stabilized nickel (0) nanoclusters as catalyst. *International Journal of Hydrogen Energy, 32(12)*, 1707-1715. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2006.11.025

Nie, M., Zou, Y. C., Huang, Y. M., & Wang, J. Q. (2012). Ni–Fe–B catalysts for $NaBH_4$ hydrolysis. *International Journal of Hydrogen Energy*, *37*(2), 1568-1576. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2011.10.006

Nesbitt, H. W., & Banerjee, D. (1998). Interpretation of XPS Mn 2p spectra of Mn oxyhydroxides and constraints on the mechanism of MnO_2 precipitation. *American Mineralogist, 83*(3–4), 305–315.

Paul, A., Lizhen, G., Recheal, T., & Ali, S. (2024). Sustainable lithium and cobalt recovery from spent lithium-ion batteries: best practices for the future. A review. Journal of Analytical Techniques and Research, 6(2), 43-77. https://doi.org/10.26502/jatr.44

Pinna, E. G., Ruiz, M. C., Ojeda, M. W., & Rodriguez, M. H. (2017). Cathodes of spent Li3ion batteries: Dissolution wit_h phosphoric acid and recovery of lithium and cobalt from leach liquors. *Hydrometallurgy*, *167*, 66-71.

Patel, N. S., Lago Cachon, D., Mohammed, H., Moreno Garcia, J., & Kosel, J. ($_2$019). Iron Nanowire Fabrication by Nano-Porous Anodized Aluminum and its Characterization.

Qian, Y., Wu, F., Deng, Z., Bian, T., Zhao, H., Senin, P., ... & Zhang, L. (2025). A brief review of performance optimization and mechanism investigation of

Co-based catalysts for hydrogen production from $NaBH_4$ hydrolysis. *Fuel, 397*, 135331. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2025.135331\

Qiao, D., Dai, T., Ma, Y., & Gao, T. (2023). Insights into the evolution of cobalt use and implications through dynamic analysis of cobalt flows and stocks and the recycling potential of cobalt from urban mines in China during 2000–2021. *Waste Management, 163*, 122-133. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2023.03.016

Rathod, S., Gajjar, D., Joshi, K. K., Pataniya, P., Sumesh, C. K., & Kapatel, S. (2025). Catalytic hydrogen production via $NaBH_4$ hydrolysis: Role of WO_3 nanopellets. *Renewable Energy, 248*, 123156. https://doi.org/10.1016/j.renene.2025.123156

Rahman, M. M., Garcia-Caurel, E., Santos, A., Marsal, L. F., Pallarès, J., & Ferré-Borrull, J. (2012). Effect of the anodization voltage on the pore-widening rate of nanoporous anodic alumina. *Nanoscale Research Letters, 7*(1), 474.

Rathod, S., Gajjar, D., Joshi, K. K., Pataniya, P., Sumesh, C. K., & Kapatel, S. (2025). Catalytic hydrogen production via $NaBH_4$ hydrolysis: Role of WO_3 nanopellets. *Renewable Energy, 248*, 123156. https://doi.org/10.1016/j.renene.2025.123156

Rahdar, A., Aliahmad, M., & Azizi, Y. (2015). NiO nanoparticles: synthesis and characterization. *JNS, 5,* 145-151.

Rizkia, V., Soedarsono, J. W., Munir, B., & Suharno, B. (2017). An analysis of the electrolyte resistivity effect on the pore diameter and pore density of anodic aluminium oxide (AAO) films produced by singlestep anodization. *International Journal of Technology*, *8*(8), 1479-1488.

Şahin, Ö., Baytar, O., Hansu, F., & Saka, C. (2014). Hydrogen generation from hydrolysis of sodium borohydride with Ni (0) catalyst in dielectric barrier discharge method. *Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 36(17),* 1886-1894. https://doi.org/10.1080/15567036.2011.555442

Schmitz, D., Prasetyo, H., Birich, A., Yeetsorn, R., & Friedrich, B. (2024). Co-precipitation of metal oxalates from organic leach solution derived from spent lithium-ion batteries (LIBs). *Metals, 14*(1), 80.

Sun, L., & Qiu, K. (2012). Organic oxalate as leachant and precipitant for the recovery of valuable metals from spent lithium-ion batteries. *Waste Management, 32*(8), 1575–1582.

Sulka, G. D., Brzózka, A., & Liu, L. (2011). Fabrication of diameter-modulated and ultrathin porous nanowires in anodic aluminum oxide templates. *Electrochimica Acta, 56*(14), 4972–4979.

Shourije, S. J., & Bahrololoom, M. E. (2019). Effect of current density, MoS_2 content and bath agitation on tribological properties of electrodeposited

nanostructured Ni-MoS_2 composite coatings. *Tribology-Materials, Surfaces & Interfaces*, *13*(2), 76-87. https://doi.org/10.1080/17515831.2019.1589160

Song, D., Wang, T., Liu, Z., Zhao, S., Quan, J., Li, G., ... & He, W. (2022). Characteristic comparison of leaching valuable metals from spent power Li-ion batteries for vehicles using the inorganic and organic acid system. Journal of Environmental Chemical Engineering, 10(1), 107102.

Salah, A. R. M. (2025). Heterogeneous vs. Homogeneous Catalysis: Mechanistic Comparisons. *Shorouk Academy-Department of Engineering*. https://doi.org/10.1002/9780470508237

Tan, Q., & Li, J. (2015). Recycling metals from wastes: a novel application of mechanochemistry. *Environmental science & technology*, 49(10), 5849-5861. https://doi.org/10.1021/es506016w

Tao, R., Xing, P., Li, H., Cun, Z., Sun, Z., & Wu, Y. (2022). *In situ* reduction of cathode material by organics and anode graphite without additive to recycle spent electric vehicle $LiMn_2O_4$ batteries. *Journal of Power Sources, 520*, 230827.

Tembo, P. M., Dyer, C., & Subramanian, V. (2024). Lithium-ion battery recycling—a review of the material supply and policy infrastructure. *NPG Asia Materials*, *16*(1), 43. https://doi.org/10.1038/s41427-024-00562-8

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2024). *World population prospects 2024: Summary of results*. https://population.un.org/wpp/assets/Files/WPP2024_Summary-of-Results.pdf

Wang, R. C., Lin, Y. C., & Wu, S. H. (2009). A novel recovery process of metal values from the cathode active materials of the lithium-ion secondary batteries. *Hydrometallurgy*, *99*(3-4), 194-201. https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2009.08.005

Walock, M. J. (2012). Nanocomposite coatings based on quaternary metal-nitrogen and nanocarbon systems. *The University of Alabama at Birmingham*

Wu, C., Xu, M., Zhang, C., Ye, L., Zhang, K., Cong, H., ... & Qian, J. (2023). Cost-effective recycling of spent LiMn2O4 cathode via a chemical lithiation strategy. *Energy Storage Materials, 55*, 154-165.https://doi.org/10.1016/j.ensm.2022.11.043

Wessels, P. W., Verhoef, C. J., Bußß, F., Geiger, V., de Jong, G. B., Wesselingh, T., ... & Slootweg, J. C. (2025). Beyond Hydrolysis: Scalable, On-Demand Dihydrogen Release from $NaBH_4$ Enables Circular and Sustainable Process Design. *Sustainability & Circularity NOW, 2(continuous publication).* https://doi.org/10.1055/a-2508-2332

Wang, X., Wang, X., Huang, W., Sebastian, P. J., & Gamboa, S. (2005). Sol–gel template synthesis of highly ordered MnO_2 nanowire arrays. *Journal of Power Sources*, *140*(1), 211-215. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2004.07.033

Xie, Q., Cui, Z., & Manthiram, A. (2021). Unveiling the stabilities of nickel-based layered oxide cathodes at an identical degree of delithiation in lithium-based batteries. *Advanced Materials, 33(32)*, 2100804. https://doi.org/10.1002/adma.202100804

Xu, Z. H. O. U., ZHANG, X. J., & HUANG, J. W. (2012). Recovery of Co and Li from spent lithium-ion batteries by combination method of acid leaching and chemical precipitation. *Transactions of Nonferrous Metals Society of China*, *22*(9), 2274-2281.

Xie, Y., Jin, Y., & Xiang, L. (2019). *(Mohon lengkapi judul artikel)*. *ACS Applied Materials & Interfaces, 11*, 14796–14802.

Yu, W., Zhang, Y., Hu, J., Zhou, J., Shang, Z., Zhou, X., & Xu, S. (2023). Controlled carbothermic reduction for enhanced recovery of metals from spent lithium-ion batteries. *Resources, Conservation and Recycling*, *194*, 107005. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2023.107005

Ylton, E. S., Post, J. E., Heaney, P. J., Ling, F. T., & Kerisit, S. N. (2016). XPS determination of Mn oxidation states in Mn (hydr)oxides. *Applied Surface Science, 366*, 475–485.

Zhang, T., Uratani, J., Huang, Y., Xu, L., Griffiths, S., & Ding, Y. (2023). Hydrogen liquefaction and storage: Recent progress and perspectives. *Renewable and Sustainable Energy Reviews, 176,* 113204. https://doi.org/10.1016/j.rser.2023.113204

Zeng, X., Li, J., & Singh, N. (2014). Recycling of spent lithium-ion battery: a critical review. *Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 44(10)*, 1129-1165. https://doi.org/10.1007/978-3-030-31834-5

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perhitungan stoikiometri H_2O_2 30% w/w *leaching* katoda

Konsentrasi H_2O_2 yang digunakan: 30% w/w

Densitas larutan ρ Hidorgen Peroksida 30% w/w : 1.11 Kg/L = 1.11 g/ml

Konsentrasi larutan H_2O_2 yang ingin dilarutkan : 1.34% vol = 1.34% v/v

30% w/w berarti dalam 100 g larutan 30% terdapat 30g H_2O_2 murni, dikarenakan densitasnya 1.11 g/ml maka

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$V = \frac{m}{\rho}$$

$$V \text{ larutan} = \frac{100 \text{ g}}{1{,}11 \text{ g/mL}} = 90{,}09 \text{ mL}$$

Densitas H_2O_2 murni ρ murni : 1,448 g/mL

V H_2O_2 murni dapat dicari dengan persamaan :

$$V\,H_2O_2 \text{ murni} = \frac{m}{\rho} = \frac{30 \text{ g}}{1{,}449 \text{ g/mL}} = 20{,}83 \text{ mL}$$

Jika dibandingkan :

$$\frac{VH_2O_2 \text{ murni}}{V \text{ larutan}} = \frac{20.83 \text{ mL}}{90.09 \text{ mL}} = 0.23 = 23\%$$

Artinya H_2O_2 30% w/w setara dengan H_2O_2 23% v/v

Leaching

$$\text{Volume asam} = V_{asam} = 100 \text{ mL}$$

$$V\,H_2O_2\text{Murni} = 1{,}5\% \times V_{Larutan}$$

$$V_{Larutan} = V_{asam} + H_2O_2\text{Murni}$$

$$V_{Larutan} = 101{,}522 \text{ mL}$$

Maka Volume Hidrogen Peroksida adalah

$$H_2O_2\text{Murni} = V_{Larutan} - V_{asam}$$

$$\text{V } H_2O_2 \text{Murni } = 1{,}522 \text{ mL}$$

$$\text{M } H_2O_2 \text{ 23\% vol} \,.\, \text{V H2O2 23\% vol} = \text{M } H_2O_2 \text{ murni} \,.\, \text{V } H_2O_2 \text{ murni}$$

$$\text{V } H_2O_2 \text{ 23\% vol} = \frac{\text{M } H_2O_2 \text{ murni} \,.\, VH_2O_2 \text{ murni}}{MH_2O_2 \text{ 23\% vol}} =$$

$$VH_2O_2 \text{ murni} = \frac{100\% \,.1.\,,522 \text{ ml}}{23\%} = 6{,}617 \text{ mL}$$

Dilebihkan ~0.2 mL menjadi 6.8 mL H_2O_2 23% v/v ~ 30% w/w untuk *error* ketika penuangan H_2O_2 ke dalam labu 3 leher refluks.

Lampiran 2. Data Hasil ICP-MS Li-Ion A, Li-Ion CBT 800°C Li-Ion Non CBT 5 kosentrasi dan Li-Ion CBT 5 konsentrasi

Unsur (mg/Kg)	Kode Sampel	
	Li-Ion A	Li-Ion CBT 800°C
Li	28438,827	16870,954
Al	4073,694	4336,208
Mn	178372,659	109790,803
Fe	1943,526	3439,435
Ni	1598,815	1231,513
Co	831,056	610,509
Cu	1407,533	682,493

Sampel	Variasi Konsentrasi (M)	*Element* (mg/Kg)		
		Li	Ni	Mn
Li-Ion CBT	1	1332735	34981,13	3403018
	1.5	1752984	81297,27	7619426
	2	1370899	75719,54	7055273

Sampel	Variasi Konsentrasi (M)	*Element* (mg/Kg)		
		Li	Ni	Mn
	2.5	1500986	66124,58	8019580
	3	1539108	54252,79	8272186
Li-Ion Non CBT	1	0,0003	0,127857	0,18648
	1.5	0,0000	0,043399	0,01338
	2	0,0167	0,03689	0,215006
	2.5	0,0079	0,041983	0,101901
	3	0,0164	0,06538	0.198248

Lampiran 3. Perhitungan Efisiensi *leaching*

Litium Non CBT

Variasi (M)	massa (g)	Wi ICP (mg/Kg)	Wi ICP (mg/mg)	V (ml)	V (L)	Ci (ug/L)	Ci (g/L)	X ICP (%)
1	4	28438.827	0.028438827	93.151	0.093151	1332735.135	1.332735135	109.1339057
1.5	4	28438.827	0.028438827	89.726	0.089726	1752983.821	1.752983821	138.2689116
2	4	28438.827	0.028438827	86.301	0.086301	1370898.921	1.370898921	104.0038921
2.5	4	28438.827	0.028438827	82.877	0.082877	1500985.892	1.500985892	109.3550797
3	4	28438.827	0.028438827	79.457	0.079457	1539108.466	1.539108466	107.5052616

Mangan Non CBT

Variasi (M)	massa (g)	Wi ICP (mg/Kg)	Wi ICP (mg/mg)	V (ml)	V (L)	Ci (ug/L)	Ci (g/L)	X ICP (%)
1	4	156467.25	0.15646725	93.151	0.093151	3403018.428	3.403018428	50.64870917
1.5	4	156467.25	0.15646725	89.726	0.089726	7619426.188	7.619426188	109.2338228
2	4	156467.25	0.15646725	86.301	0.086301	7055273.091	7.055273091	97.28507452
2.5	4	156467.25	0.15646725	82.877	0.082877	8019580.1	8.0195801	106.1945455

3	4	156467.25	0.15646725	79.457	0.079457	8272185.964	8.272185964	105.019274

Nikel Non CBT

Variasi (M)	massa (g)	Wi ICP (mg/Kg)	Wi ICP (mg/mg)	V (ml)	V (L)	Ci (ug/L)	Ci (g/L)	X ICP (%)
1	4	1598.815	0.001598815	93.151	0.093151	34981.13448	0.034981134	50.95223115
1.5	4	1598.815	0.001598815	89.726	0.089726	81297.26941	0.081297269	114.0607074
2	4	1598.815	0.001598815	86.301	0.086301	75719.5428	0.075719543	102.1799311
2.5	4	1598.815	0.001598815	82.877	0.082877	66124.58074	0.066124581	85.69169788
3	4	1598.815	0.001598815	79.457	0.079457	54252.78957	0.05425279	67.40560823

Mangan CBT

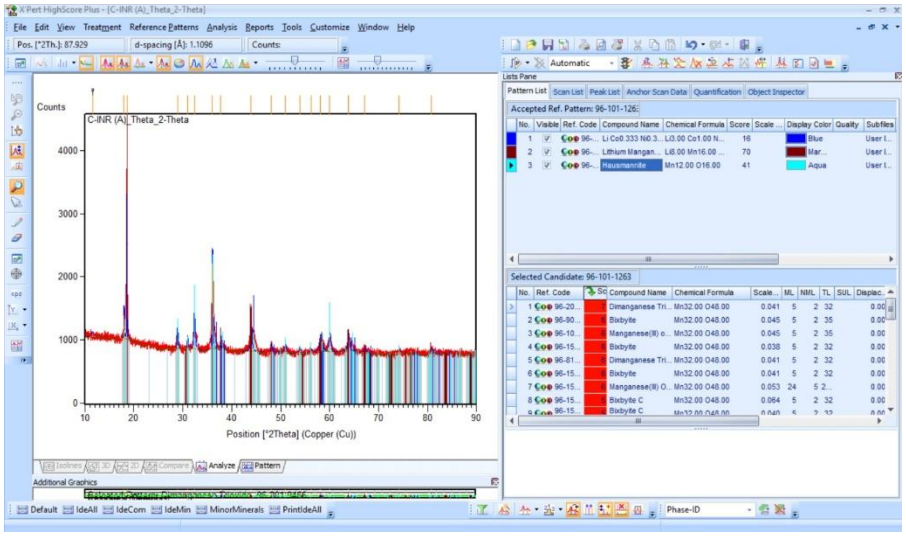
Variasi (M)	massa (g)	Wi ICP (mg/Kg)	Wi ICP (mg/mg)	V (ml)	V ~ massa (g)	Ci (ug/L)	Ci (g/L)	X ICP (%)
1	4	1231.513084	0.001231513	100	104.412112	0.186479849	1.8648E-07	0.658768033
1.5	4	1231.513084	0.001231513	100	106.768512	0.013380412	1.33804E-08	0.048335077
2	4	1231.513084	0.001231513	100	109.124912	0.215005791	2.15006E-07	0.79382321
2.5	4	1231.513084	0.001231513	100	111.480624	0.101900503	1.01901E-07	0.384348728
3	4	1231.513084	0.001231513	100	113.833584	0.198248369	1.98248E-07	0.763536424

Nikel CBT

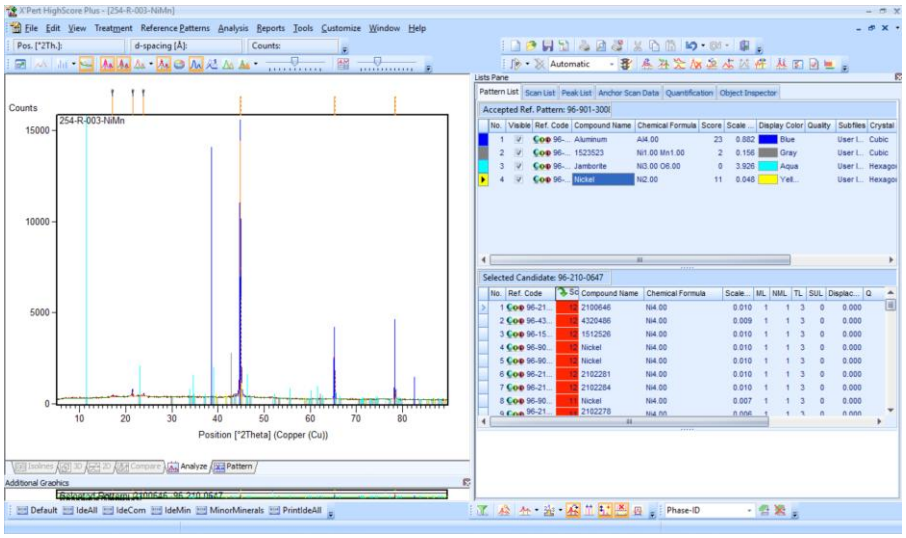
Variasi (M)	massa (g)	Wi ICP (mg/Kg)	Wi ICP (mg/mg)	V (ml)	V ~ massa (g)	Ci (ug/L)	Ci (g/L)	X ICP (%)
1	4	1231.513084	0.001231513	100	104.412112	0.127856689	1.27857E-07	0.451672929
1.5	4	1231.513084	0.001231513	100	106.768512	0.043399099	4.33991E-08	0.156773852
2	4	1231.513084	0.001231513	100	109.124912	0.036890014	3.689E-08	0.136201677
2.5	4	1231.513084	0.001231513	100	111.480624	0.041982666	4.19827E-08	0.158350389
3	4	1231.513084	0.001231513	100	113.833584	0.065380269	6.53803E-08	0.251806443

Lampiran 4. Analisis XRD menggunakan software X'pert High Score

a. Olah data XRD Katoda Li-Ion



b. Olah data XRD Katalis NiMn/NiO NW



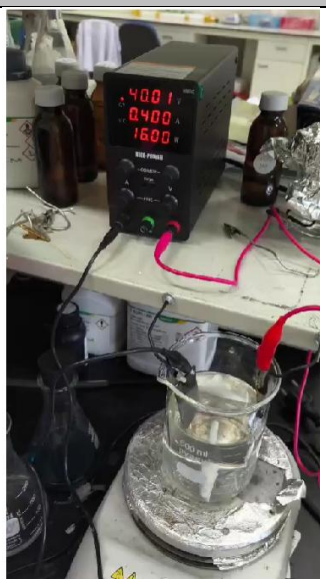
Lampiran 5. Data penunjang penelitian lainnya

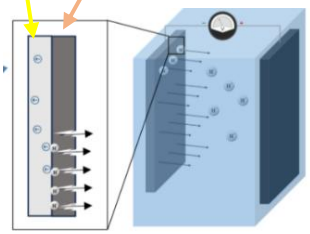
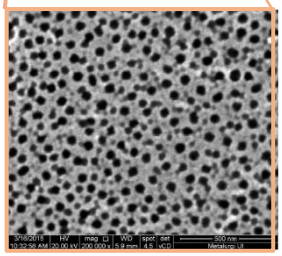
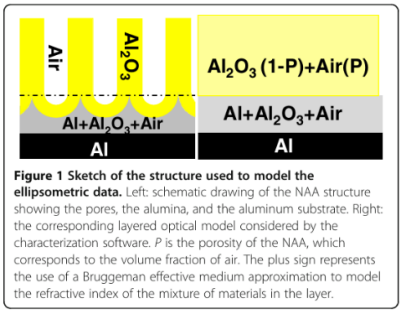
Data penunjang penelitian pada tugas akhir ini dapat dilihat pada link berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1EYCY_j69ElJVDtpf6o0_ZtF5Lm8O3Cz9?usp=sharing

Lampiran 6. Dokumentasi sintesis NiMn/NiO NW

No	Foto	Keterangan	Prosedur
1.		Sehabis dibilas, Al foil di keringkan dengan tisu kering (tebal Al foil ~13 mikro meter). Al foil yang digunakan sebesar (6x3) cm^2 dengan yang terendam menjadi AAO hanya sekitar (5x3) cm^2 dan yang terdeposisi NiMn hanya sekitar (3x3) cm^2 Prosedur mengikuti referensi [3 & 4] dengan penyesuaian kondisi, bahan dan alat laboratorium.	*Treatment* dan pencucian Al foil dengan Aquabidest dan *Ethanol*
2.		-	Pengukuran massa foil sebelum di anodisasi

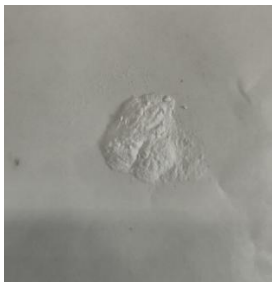
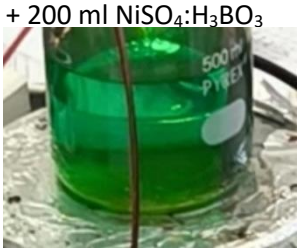
No	Foto	Keterangan	Prosedur
3.		Dikarnakan menggunakan Al foil makanan maka tampak Al foil mudah kusut dan kurang tebal, sehingga anodisasi hanya dibatasi 10 menit saja di 40V suhu ruang. Anodisasi dilakukan pada larutan *0.3M oxalate acid* dengan *graphite* sebagai katoda dan Al foil diletakan di anoda Dengan tambahan pengadukan ringan. yang terendam menjadi AAO hanya sekitar (5x3) cm^2	Anodisasi 10 menit 40V Constant Voltage (CV) suhu ruang dengan pengadukan ringan

No	Foto	Keterangan	Prosedur
4.		   Gambar sem diambil dari ref [4] Gambar diambil dari ref [2]  **Figure 1 Sketch of the structure used to model the ellipsometric data.** Left: schematic drawing of the NAA structure showing the pores, the alumina, and the aluminum substrate. Right: the corresponding layered optical model considered by the characterization software. *P* is the porosity of the NAA, which corresponds to the volume fraction of air. The plus sign represents the use of a Bruggeman effective medium approximation to model the refractive index of the mixture of materials in the layer.	jika hasil warnanya abu-abu matte dan arusnya tidak 0.000 A setelah anodisasi selesai, karna akan membuat semua Al yang terendam menjadi AAO sehingga menjadi rapuh dan tidak konduktif untuk dilanjutkan ke elektrodeposisi

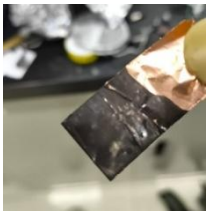
$$2Al + 3H_2O = Al_2O_3 + 6H^+ + 6e \quad (2.4)$$

$$Al_2O_3 + 6H^+ = 2Al^{3+} + 6H_2O \quad (2.5)$$

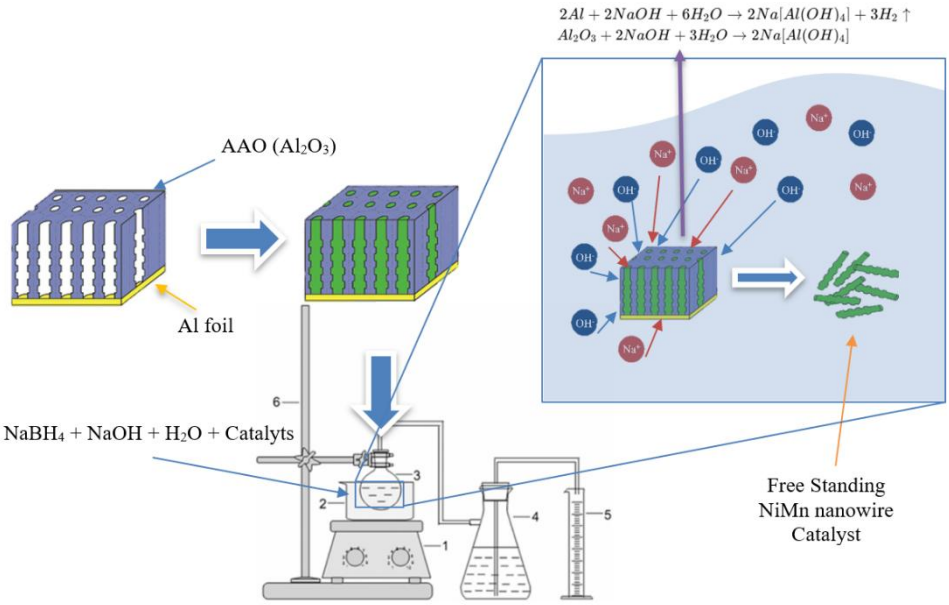
No	Foto	Keterangan	Prosedur
5.		-	Pengukuran massa foil setelah di anodisasi
6.			Pore widening 5 menit dengan 4.6 wt% atau 0.48M Asam fosfat [2]
7.		-	Pengukuran massa foil setelah di pore widening

No	Foto	Keterangan	Prosedur
8.		0.5 wt% Mangan Oksalat hasil *recovery* Kopresipitasi  + 200 ml $NiSO_4$:H_3BO_3  = MnC_2O_4 + $NiSO_4$:H_3BO_3 	*Pembuatan larutan 200ml yang berisi $NiSO_4$ 80g/L + 44.48 gr/L asam borrat [1] sebagai buffer dengan perbandingan $NiSO_4$:H_3BO_3 yaitu 1:4. 0.5 gr Mn oxalate atau 0.25wt% Mn Oxalate ditambahkan sebagai sumber Mn dimana Mn dilarutkan dibantu dengan suhu 40C selama 20 menit. (Dikarenakan hasil recovery Mn sedikit, oleh karna itu persentase Mn hanya dapat digunakan sedikit) untuk membuat larutan deposisi NiMn.*

No	Foto	Keterangan	Prosedur
9.		Yang terdeposisi NiMn hanya sekitar (3x3) cm^2 dari keseluruhan Al foil.	Deposisi NiMn selama 30 menit di 120 mA (3x4)cm^2 AAO foil jadi dengan current density 10 mA/cm^2 Constant Current (CC) suhu ruang dengan pengadukan

10.		Al foil tertarik kuat oleh magnet mengindikasikan bahwa Nikel terdeposisi. Warna kehitaman diduga menunjukkan oksidasi dari Mn menjadi MnO atau MnO_2 Dikarenakan Mn^0 yang dihasilkan saat elektrodepossi bereaksi dengan oksigen di larutan dan udara menjadi senyawa oksida yang stabil bagi Mn. Saya mencoba elekrtrodeposisi tanpa nikel (hanya Mn) di Cu foil dan Cu foil menghasilkan warna hitam seperti berikut:  Saya juga mencoba elektrodeposisi tanpa Mn (hanya nikel) di Cu foil dan Cu foil menghasilkan warna abu-abu metal yang merupakan Ni^0 seperti berikut:  Sehingga dapat disimpulkan bahwa NiMn merupakan campuran keduanya maka didapat hasil dari elektrodeposisi NiMn sebagai berikut: Depan lebih banyak terekspos Mn  Belakang lebih sedikit terekspos Mn 	Uji hasil deposisi dengan magnet, AAO + Al foil murni tidak tertarik magnet, tetap ketika sudah di deposisi NiMn akan tertarik magnet

No	Foto	Keterangan	Prosedur
11.		Massanya bertambah akibat dari deposisi NiMn sekitar 0.0244 gr dari yang awalnya 0.0738 gr menjadi 0.0982 gr.	Pengukuran massa foil setelah di deposisi
12.		sepertinya sulit…seperti tidak ada perubahan setelah 1 jam lebih direndam	Direndam di 0.48 M Asam fosfat selama 1 jam untuk mengikis AAO sehingga bersisa *nanowire* dan Al saja

No	Foto	Keterangan	Prosedur
13.		Massanya berkurang sekitar 0.0144 gr	Pengukuran massa foil setelah di pengikisan AAO
14.			Untuk menghasilkan *free-standing* NiMn *Nanowire* (tanpa *support*) maka tidak wajib dilakukan pengikisan/*etching* pada tahap sintesis karena pada saat uji katalis di reaksi hidrolisis, NaOH di dalam reaktor akan mengikis langsung Al sehingga mendapat hidorgen tambahan dari reaksi Al dengan NaOH dan juga *free*

No	Foto	Keterangan	Prosedur
			-*standing* katalis NiMn NW)
15.	Hanya dilakukan untuk karakterisasi seperti XRD	-	Pengikisan (etching) AAO + Al foil dengan NaOH atau KOH 0.5-1M selama 30 menit